TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP LỚN

Môn học : Lập trình Web

Đề tài : Xây Dựng Ứng Dụng Web Quản Lý Kho Hàng Nội Bộ Đa Chi Nhánh

Giảng viên hướng dẫn : Lại Mạnh Dũng

Khoa : Công nghệ thông tin

Nhóm thực hiện : Nhóm 3 – Lớp N05 – K65

Sinh viên thực hiện : Bùi Tuấn Anh – 241230653 (Trưởng nhóm)

: Phạm Văn Hào – 241224475

: Nguyễn Minh Khuê – 231230815

: Nguyễn Thị Tuyết Mai – 241230783

Hà Nội, tháng 9 năm 2026

Lời nói đầu

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là công tác quản lý kho bãi và chuỗi cung ứng, đóng vai trò sống còn đối với sự phát triển bền vững của mỗi tổ chức. Đối với các doanh nghiệp sở hữu từ hai chi nhánh kho trở lên, bài toán quản lý kho càng trở nên nan giải do tình trạng thất thoát hàng hóa, sai lệch tồn kho giữa sổ sách và thực tế, khó khăn trong việc điều chuyển hàng hóa liên chi nhánh và thiếu đi góc nhìn tổng quan theo thời gian thực. Một hệ thống thông tin quản lý kho chuyên nghiệp được xây dựng trên nền tảng web không chỉ giúp loại bỏ hoàn toàn các thao tác thủ công dễ sai sót mà còn hỗ trợ nhân viên tra cứu tức thì, hạn chế tối đa rủi ro tài chính và nâng cao năng lực cạnh tranh trong vận hành.

Trong thực tế, hoạt động quản trị kho đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữa nhiều khâu nghiệp vụ khép kín: từ khâu tiếp nhận hàng từ nhà cung cấp, kiểm đếm nhập kho, lưu trữ, điều chuyển nội bộ giữa các kho, xuất hủy hàng hóa hư hỏng/hết hạn sử dụng, cho đến định kỳ kiểm kê và cân bằng sai lệch kho. Mỗi khâu đều phát sinh chứng từ kế toán và yêu cầu sự phối hợp nhịp nhàng giữa ba lớp nhân sự: Quản trị viên, Thủ kho và Nhân viên kho. Nếu các chứng từ và số lượng biến động không được quản lý tập trung và bọc trong các giao dịch an toàn (ACID Transaction), việc thất thoát và xác định trách nhiệm khi xảy ra chênh lệch sẽ trở nên vô cùng phức tạp.

Xuất phát từ những vấn đề thực tiễn trên, nhóm sinh viên lựa chọn đề tài **"Xây Dựng Ứng Dụng Web Quản Lý Kho Hàng Nội Bộ Đa Chi Nhánh"** làm nội dung nghiên cứu cho bài tập lớn học phần **Lập trình Web**. Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích nghiệp vụ thực tế và hiện thực hóa một hệ sinh thái quản lý kho chuyên nghiệp trên nền tảng công nghệ tiên tiến nhất **ASP.NET Core MVC (.NET 10)**, Entity Framework Core 10 và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server, chuẩn hóa theo trải nghiệm và quy trình vận hành ưu việt của các hệ thống quản trị kho hàng chuyên nghiệp thực tế.

Hệ thống được thiết kế phục vụ người dùng nội bộ, giải quyết triệt để bài toán đồng bộ tồn kho bằng giải thuật tính toán động qua Database View (`vw_TonKhoHienTai`, `vw_BienDongKho`), đóng gói hệ sinh thái giao diện khối Lego UI tái sử dụng và cung cấp các báo cáo phân tích chuyên sâu (Báo cáo Tồn kho đa chi nhánh dạng Pivot và Báo cáo Thẻ kho tịnh tiến lũy kế).

Báo cáo trình bày đầy đủ quá trình từ khảo sát hiện trạng, phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế biểu đồ Use Case, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ ERD, sitemap, wireframe giao diện, chi tiết quá trình lập trình triển khai hệ thống, danh mục kiểm thử test cases thực tế và đánh giá kết quả đạt được. Thông qua đề tài, nhóm có cơ hội vận dụng sâu sắc kiến thức được học trong

học phần Lập trình Web vào một bài toán thực tiễn có độ phức tạp cao, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết sự cố kỹ thuật.

Nhóm xin chân thành cảm ơn thầy Lại Mạnh Dũng cùng các thầy cô trong Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Giao thông Vận tải đã tận tình giảng dạy, định hướng kiến trúc và góp ý quý báu trong suốt quá trình nhóm thực hiện đề tài. Do kiến thức và thời gian thực hiện còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô để hệ thống ngày càng hoàn thiện hơn.

Nhóm 3 – Lớp N05 – K65

Khoa Công nghệ Thông tin – Trường ĐH Giao thông Vận tải

Danh mục thuật ngữ và từ viết tắt

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh	Ý nghĩa / Giải thích trong đề tài
ASP.NET Core	Active Server Pages .NET Core	Khung ứng dụng web mã nguồn mở, đa nền tảng, hiệu năng cao của Microsoft
MVC	Model – View – Controller	Kiến trúc phần mềm tách biệt Dữ liệu (Model), Giao diện (View) và Điều khiển (Controller)
EF Core	Entity Framework Core	Bộ ánh xạ đối tượng – quan hệ (ORM) cho .NET, hỗ trợ tương tác CSDL qua mã C#
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc dùng để quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ
DBMS	Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (trong đề tài sử dụng Microsoft SQL Server)
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability	4 thuộc tính đảm bảo tính toàn vẹn và tin cậy của giao dịch cơ sở dữ liệu
AJAX	Asynchronous JavaScript and XML	Kỹ thuật tải và gửi dữ liệu không đồng bộ, giúp cập nhật trang web không cần tải lại
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ dạng văn bản giữa Web Browser và Web API Controller
REST API	REpresentational State Transfer API	Chuẩn giao tiếp lập trình ứng dụng qua các phương thức HTTP (GET, POST...)
UI / UX	User Interface / User Experience	Giao diện người dùng và Trải nghiệm người dùng
SKU	Stock Keeping Unit	Mã định danh duy nhất của từng mặt hàng nội bộ (ví dụ: HH0001, SP002)
DVT	Đơn vị tính	Đơn vị đo lường cơ sở của hàng hóa (ví dụ: Thùng, Hộp, Chai, Cái, Kg)
NCC	Nhà cung cấp	Đối tác cung ứng hàng hóa cho doanh nghiệp
FIFO	First In, First Out	Phương pháp nhập trước xuất trước trong luân chuyển hàng tồn kho

Mục lục

Danh mục thuật ngữ và từ viết tắt **3**

Danh mục hình vẽ **7**

Danh mục bảng biểu **8**

1 TỔNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU BÀI TOÁN **9**

1.1 Bối cảnh thực tiễn và lý do chọn đề tài 9

1.1.1 Thực trạng quản lý lưu chuyển hàng hóa tại các chuỗi chi nhánh kho . . 9

1.1.2 Những bất cập của phương pháp quản lý thủ công và yêu cầu chuyển đổi số 9

1.2 Phân tích các nghiệp vụ kho cốt lõi 10

1.2.1 Quản lý danh mục hàng hóa, nhóm hàng và phân cấp đơn vị tính 10

1.2.2 Nghiệp vụ Nhập kho từ Nhà cung cấp và tính toán giá vốn 10

1.2.3 Nghiệp vụ Trả hàng nhà cung cấp và Nghiệp vụ Xuất hủy hàng hỏng/hết hạn 10

1.2.4 Nghiệp vụ Điều chuyển kho nội bộ liên chi nhánh 11

1.2.5 Nghiệp vụ Kiểm kê kho định kỳ và Cân bằng sai lệch kho tự động . . . 11

1.2.6 Hệ thống Báo cáo phân tích chuyên sâu 11

1.3 Phân tích yêu cầu chức năng (Functional Requirements) 12

1.3.1 Xác định các tác nhân hệ thống (Actors) 12

1.3.2 Bảng đặc tả yêu cầu chức năng chi tiết cho từng tác nhân 14

1.3.3 Ma trận phân quyền chức năng và phạm vi chi nhánh 15

1.4 Phân tích yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements) 16

1.4.1 Độ chính xác và tính toàn vẹn dữ liệu tồn kho (Nguyên tắc ACID) . . . 16

1.4.2 Bảo mật, xác thực người dùng và bảo vệ dữ liệu theo kho làm việc . . . 16

1.4.3 Hiệu năng tải trang, phản hồi dữ liệu và tính thân thiện giao diện (UX) . 16

2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG **17**

2.1 Mô hình hóa chức năng bằng biểu đồ Use Case (UML) 17

2.1.1 Xác định Tác nhân (Actors) và Ma trận Phân quyền Chức năng 17

2.1.2 Biểu đồ Use Case tổng quan toàn hệ thống 19
2.1.3 Phân rã biểu đồ Use Case theo từng phân hệ nghiệp vụ 19
2.1.4 Đặc tả chi tiết các kịch bản Use Case cốt lõi (Use Case Specifications) . 23
2.2 Thiết kế luồng xử lý nghiệp vụ (Activity Diagrams) 29
2.2.1 Quy trình Nhập hàng từ Nhà cung cấp và Cập nhật giá vốn 30
2.2.2 Quy trình Điều chuyển hàng hóa liên chi nhánh (2 Chặng) 32
2.2.3 Quy trình Kiểm kê và Tự động Cân bằng kho 34
2.2.4 Quy trình Xuất hủy hàng hỏng và Hết hạn sử dụng 36
2.2.5 Quy trình Trả hàng nhập cho Nhà cung cấp 38
2.3 Thiết kế Cơ sở dữ liệu quan hệ (Database Design) 40
2.3.1 Mô hình thực thể – liên kết (Sơ đồ ER - Entity-Relationship Diagram) . 40
2.3.2 Mô hình dữ liệu quan hệ (Sơ đồ RM - Relational Model) 42
2.3.3 Từ điển dữ liệu chi tiết các bảng chính 51
2.3.4 Giải thuật Database View 2 tầng tính toán tồn kho động 54
2.4 Thiết kế Kiến trúc phần mềm và Giao diện người dùng 55
2.4.1 Mô hình kiến trúc MVC phân tầng trên ASP.NET Core 55
2.4.2 Sơ đồ cấu trúc điều hướng trang (Sitemap) 56
2.4.3 Thiết kế khung giao diện Wireframe và Chuẩn hóa Hệ thống UI KhoPro 56

3 HIỆN THỰC HÓA VÀ LẬP TRÌNH HỆ THỐNG 58
3.1 Môi trường công nghệ và công cụ phát triển 58
3.2 Xây dựng các cơ chế kiến trúc nền tảng (Core Framework) 58
3.2.1 Cơ chế Xác thực và Phân quyền theo Chi nhánh qua Cookie Authentication 58
3.2.2 Cơ chế Controller cơ sở (BaseKhoController) 59
3.2.3 Cơ chế giao dịch an toàn (ACID Transaction) trong lưu trữ Master-Detail 59
3.2.4 Kiến trúc Khối Lego Giao diện & Thư viện Tương tác Frontend (app-filter.js) 60
3.2.5 Cơ chế Kiểm soát Toàn vẹn Dữ liệu & Chặn Xóa An toàn (Data Integrity Enforcement) 61
3.2.6 Tái cấu trúc Modular ViewModels Backend 61
3.3 Mô tả kết quả đạt được qua các phân hệ 62
3.3.1 Phân hệ Xác thực, Đăng nhập và Lựa chọn Chi nhánh làm việc 62
3.3.2 Phân hệ Quản lý Danh mục Hàng hóa & Cảnh báo định mức 62
3.3.3 Phân hệ Quản lý Giao dịch Nhập hàng từ Nhà cung cấp 63
3.3.4 Phân hệ Quản lý Trả hàng nhập Nhà cung cấp 64
3.3.5 Phân hệ Quản lý Điều chuyển kho nội bộ liên chi nhánh 65
3.3.6 Phân hệ Quản lý Giao dịch Xuất hủy hàng hóa 66
3.3.7 Phân hệ Kiểm kho & Tự động Cân bằng sai lệch tồn kho 67

3.3.8 Phân hệ Báo cáo Tồn kho đa chi nhánh dạng Pivot 68
3.3.9 Phân hệ Báo cáo Thẻ kho chi tiết biến động tịnh tiến lũy kế 69
3.3.10 Phân hệ Quản lý Danh mục Khách hàng & Bộ thông tin Xuất hóa đơn VAT 70
3.3.11 Hệ thống In ấn Chứng từ Kho Kế toán & In tem Mã vạch Nhiệt 71
3.3.12 Tính năng Đổi mật khẩu cá nhân & Quản trị Phân quyền Chi nhánh . . 71

4 KIỂM THỬ HỆ THỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 72
4.1 Kế hoạch và phương pháp kiểm thử 72
4.2 Danh mục kịch bản kiểm thử chi tiết (Test Cases) 72
4.3 Báo cáo kết quả kiểm thử và quá trình khắc phục lỗi 76

5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 77
5.1 Kết quả đạt được 77
5.2 Bài học rút ra 77
5.3 Đề xuất phương hướng phát triển 78

Tài liệu tham khảo và Phụ lục 79

Danh sách hình vẽ

2.1 Biểu đồ Use Case tổng quan cấp hệ thống (System Boundary) 19
2.2 Biểu đồ Use Case Phân hệ Xác thực & Quản trị Hệ thống 20
2.3 Biểu đồ Use Case Phân hệ Quản lý Danh mục & Giá 21
2.4 Biểu đồ Use Case Phân hệ Biến động Kho (Nhập / Trả / Hủy) 21
2.5 Biểu đồ Use Case Phân hệ Điều chuyển Kho & Kiểm kê Cân bằng 22
2.6 Biểu đồ Use Case Phân hệ Báo cáo & Thống kê Tồn kho 23
2.7 Biểu đồ hoạt động quy trình Nhập hàng từ Nhà cung cấp và Cập nhật giá vốn . 31
2.8 Biểu đồ hoạt động quy trình Điều chuyển kho liên chi nhánh 2 chặng 33
2.9 Biểu đồ hoạt động quy trình Kiểm kê và Tự động Cân bằng kho 35
2.10 Biểu đồ hoạt động quy trình Xuất hủy hàng hỏng và Hết hạn sử dụng 37
2.11 Biểu đồ hoạt động quy trình Trả hàng nhập cho Nhà cung cấp 39
2.12 Mô hình thực thể – liên kết tổng quát (Sơ đồ ER - Entity-Relationship Diagram) 41
2.13 Sơ đồ RM Cụm 1: Quản trị Hệ thống, Nhân sự & Phân quyền kho (RBAC) . . 45
2.14 Sơ đồ RM Cụm 2: Danh mục Hàng hóa, Định mức tồn & Đơn vị tính 46
2.15 Sơ đồ RM Cụm 3: Chuỗi cung ứng (Nhập hàng & Trả hàng Nhà cung cấp) . . . 47
2.16 Sơ đồ RM Cụm 4: Luân chuyển nội bộ, Xuất hủy & Kiểm kê - Cân bằng kho . 48
2.17 Sơ đồ RM Cụm 5: Bán hàng & Quản lý dòng tiền (Khách hàng & Khoản thu) . 49
2.18 Kiến trúc Database View 2 tầng tính toán tồn kho động 55

3.1 Màn hình Đăng nhập hệ thống và Lựa chọn chi nhánh kho làm việc 62
3.2 Phân hệ Quản lý Danh mục Hàng hóa và Bộ lọc thông minh 63
3.3 Phân hệ Quản lý Giao dịch Nhập hàng từ Nhà cung cấp 64
3.4 Phân hệ Quản lý Giao dịch Trả hàng nhập cho Nhà cung cấp 65
3.5 Phân hệ Quản lý Điều chuyển hàng hóa nội bộ liên chi nhánh 66
3.6 Phân hệ Quản lý Giao dịch Xuất hủy hàng hóa hư hỏng / hết hạn 67
3.7 Phân hệ Kiểm kho & Đối chiếu tồn sổ sách với số lượng đếm thực tế 68
3.8 Báo cáo Tồn kho theo kho dạng Pivot đa chi nhánh và 4 thẻ KPI tổng hợp . . . 69
3.9 Báo cáo Thẻ kho chi tiết biến động xuất nhập tồn lũy kế từng mặt hàng 70

Danh sách bảng

1.1 Bảng đặc tả yêu cầu chức năng của hệ thống 14
1.2 Ma trận phân quyền chức năng chi tiết theo vai trò 15

2.1 Ma trận ánh xạ Tác nhân – Chức năng (Actor – Use Case Matrix) 18
2.2 Bảng đặc tả Use Case UC-01: Đăng nhập và Lựa chọn Chi nhánh Kho làm việc 24
2.3 Bảng đặc tả Use Case UC-02: Lập Phiếu Nhập hàng từ Nhà cung cấp 25
2.4 Bảng đặc tả Use Case UC-03: Điều chuyển Kho Nội bộ Liên Chi nhánh 26
2.5 Bảng đặc tả Use Case UC-04: Kiểm kê và Cân bằng Kho Tự động qua Transaction 27
2.6 Bảng đặc tả Use Case UC-05: Tra cứu Thẻ kho và Phân tích Biến động Lũy kế 28
2.7 Bảng các ràng buộc toàn vẹn tham chiếu trọng tâm trong cơ sở dữ liệu 50
2.8 Từ điển dữ liệu bảng HangHoa (Hàng hóa) 51
2.9 Từ điển dữ liệu bảng Kho (Chi nhánh kho vật lý) 52
2.10 Từ điển dữ liệu bảng PhieuNhap & ChiTietPhieuNhap 52
2.11 Từ điển dữ liệu bảng PhieuChuyenKho & ChiTietPhieuChuyenKho 53
2.12 Từ điển dữ liệu bảng PhieuKiemKe & ChiTietPhieuKiemKe 53
2.13 Từ điển dữ liệu bảng KhachHang & NhomKhachHang 54

4.1 Kịch bản kiểm thử TC-01: Tính tồn tức thời sau Nhập hàng 72
4.2 Kịch bản kiểm thử TC-02: Điều chuyển hàng hóa nội bộ 73
4.3 Kịch bản kiểm thử TC-03: Cân bằng kiểm kê và Khóa chứng từ 73
4.4 Kịch bản kiểm thử TC-04: Khắc phục lỗi Stacking Context Modal 74
4.5 Kịch bản kiểm thử TC-05: Sửa lỗi Token AntiForgery trên AJAX JSON 74
4.6 Kịch bản kiểm thử TC-06: Quản lý Khách hàng và Thông tin xuất HĐ VAT . . 75
4.7 Kịch bản kiểm thử TC-07: In ấn chứng từ kho chuẩn và In tem mã vạch nhiệt . 75
4.8 Kịch bản kiểm thử TC-08: Ràng buộc an toàn dữ liệu và chặn xóa 76

Chương 1: TỔNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU BÀI TOÁN

1.1 Bối cảnh thực tiễn và lý do chọn đề tài

1.1.1 Thực trạng quản lý lưu chuyển hàng hóa tại các chuỗi chi nhánh kho

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay, quy mô của các doanh nghiệp bán lẻ và phân phối có xu hướng mở rộng nhanh chóng từ một cửa hàng đơn lẻ thành chuỗi nhiều chi nhánh kho bãi đặt tại các vị trí địa lý khác nhau. Sự gia tăng về số lượng điểm lưu kho mang lại lợi thế tiếp cận khách hàng nhanh chóng nhưng đồng thời đặt ra thách thức quản trị vô cùng lớn:

- Hàng hóa luân chuyển liên tục giữa các kho đòi hỏi việc theo dõi nguồn gốc và trạng thái chứng từ phải diễn ra tức thời theo thời gian thực.
- Mỗi chi nhánh có tốc độ tiêu thụ khác nhau, dẫn đến tình trạng kho này thừa hàng tồn đọng gây ứ đọng vốn trong khi kho khác lại thiếu hụt hàng hóa dẫn đến mất cơ hội bán hàng.
- Đòi hỏi ban lãnh đạo phải có cái nhìn bao quát về tổng tài sản hàng tồn kho trên toàn chuỗi cũng như chi tiết tại từng điểm kho để ra quyết định điều chuyển kịp thời.

1.1.2 Những bất cập của phương pháp quản lý thủ công và yêu cầu chuyển đổi số

Thực tế tại nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cho thấy, công tác quản lý kho vẫn đang phụ thuộc vào sổ sách ghi chép tay hoặc các tệp tin Microsoft Excel dùng chung. Phương pháp truyền thống này bộc lộ hàng loạt rủi ro nghiêm trọng:

- **Sai lệch số liệu và xung đột dữ liệu (Race Conditions):** Khi nhiều thủ kho cùng nhập xuất trên một file Excel chia sẻ qua mạng nội bộ, hiện tượng ghi đè tệp tin xảy ra thường xuyên, làm mất dấu số liệu tồn kho thực tế.
- **Thất thoát hàng hóa và thiếu cơ chế lưu vết (Audit Trail):** Sổ sách thủ công không thể ghi nhận chính xác ai là người tạo phiếu, duyệt xuất kho hay chỉnh sửa số lượng vào thời

điểm nào, gây khó khăn khi quy trách nhiệm vật chất.

- **Thời gian kiểm kê kéo dài:** Mỗi đợt kiểm kê định kỳ thường đòi hỏi doanh nghiệp phải dừng hoạt động bán hàng trong nhiều ngày để đếm thủ công, sau đó đối chiếu phức tạp với sổ sách kế toán.
- **Chậm trễ trong báo cáo phân tích:** Việc tổng hợp số liệu tồn kho từ các chi nhánh đòi hỏi hàng giờ làm việc thủ công, không đáp ứng được yêu cầu ra quyết định nhanh của nhà quản trị.

Do đó, việc xây dựng một ứng dụng web quản lý kho hàng nội bộ tập trung, hoạt động trên nền tảng đám mây, cho phép truy cập linh hoạt từ mọi thiết bị với độ bảo mật cao là yêu cầu cấp thiết.

1.2 Phân tích các nghiệp vụ kho cốt lõi

1.2.1 Quản lý danh mục hàng hóa, nhóm hàng và phân cấp đơn vị tính

Hệ thống cho phép quản trị toàn diện thông tin hàng hóa bao gồm: Mã định danh nội bộ (SKU), Mã vạch quét nhanh (Barcode), Tên sản phẩm, Nhóm hàng phân cấp, Giá vốn bình quân, Giá bán niêm yết, Vị trí kệ lưu trữ và Hình ảnh minh họa. Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ thiết lập định mức tồn an toàn (Tồn tối thiểu và Tồn tối đa) để tự động phát tín hiệu cảnh báo khi lượng hàng chạm ngưỡng nguy hiểm.

1.2.2 Nghiệp vụ Nhập kho từ Nhà cung cấp và tính toán giá vốn

Khi tiếp nhận lô hàng từ đối tác cung ứng, thủ kho lập Phiếu Nhập hàng, chọn Nhà cung cấp, quét mã vạch mặt hàng, ghi nhận số lượng và đơn giá nhập thực tế. Hệ thống tự động tính toán tổng tiền hàng, thuế GTGT và tự động cập nhật lại Giá vốn của sản phẩm theo phương pháp bình quân gia quyền tức thời:

$$\text{Giá vốn mới} = \frac{(\text{Tồn hiện tại} \times \text{Giá vốn cũ}) + (\text{Số lượng nhập} \times \text{Đơn giá nhập})}{\text{Tồn hiện tại} + \text{Số lượng nhập}} \tag{1.1}$$

Đồng thời, số lượng tồn kho tại chi nhánh tiếp nhận được cộng tăng ngay lập tức.

1.2.3 Nghiệp vụ Trả hàng nhà cung cấp và Nghiệp vụ Xuất hủy hàng hỏng/hết hạn

- **Trả hàng nhà cung cấp:** Trong trường hợp hàng hóa giao không đúng chất lượng hoặc bị lỗi từ phía đối tác, thủ kho lập Phiếu Trả hàng nhập, hệ thống tự động giảm trừ số lượng

tồn kho tương ứng và ghi nhận giảm công nợ với nhà cung cấp.

- **Xuất hủy hàng hóa:** Phục vụ cho việc thanh lý các mặt hàng bị hư hỏng do vận chuyển, hết hạn sử dụng hoặc hao hụt tự nhiên trong kho. Phiếu xuất hủy ghi rõ nguyên nhân, trừ trực tiếp vào tồn kho chi nhánh và ghi nhận vào chi phí hao hụt doanh nghiệp.

1.2.4 Nghiệp vụ Điều chuyển kho nội bộ liên chi nhánh

Quá trình luân chuyển hàng hóa giữa hai chi nhánh trong cùng hệ thống được thực hiện qua quy trình kiểm soát 2 bước:

1. **Bước 1 – Lập phiếu xuất chuyển (Kho nguồn):** Thủ kho tại kho xuất chọn kho đích và danh sách hàng cần chuyển. Hệ thống tự động kiểm tra điều kiện tiên quyết: Số lượng chuyển phải nhỏ hơn hoặc bằng số lượng tồn khả dụng tại kho nguồn. Sau khi xác nhận xuất, tồn kho nguồn giảm xuống và hàng ở trạng thái "Đang chuyển".
2. **Bước 2 – Xác nhận nhập kho (Kho đích):** Khi hàng đến nơi, thủ kho tại kho nhận kiểm đếm thực tế và bấm xác nhận nhập hàng. Hệ thống chính thức tăng tồn kho tại kho đích và chuyển trạng thái phiếu sang "Đã hoàn thành". Tổng tồn toàn hệ thống được bảo toàn tuyệt đối.

1.2.5 Nghiệp vụ Kiểm kê kho định kỳ và Cân bằng sai lệch kho tự động

Kiểm kê kho là hoạt động then chốt nhằm phát hiện chênh lệch giữa số liệu trên phần mềm và hàng hóa thực tế trên kệ. Quy trình thực hiện gồm:

1. Nhân viên tạo Phiếu Kiểm kê cho chi nhánh, hệ thống tự động trích xuất số lượng tồn sổ sách hiện hành từ Database View.
2. Nhân viên tiến hành đếm thực tế và nhập số liệu vào cột "Số lượng thực tế". Hệ thống tự động tính toán số lượng lệch (Thừa hoặc Thiếu) và quy đổi ra giá trị tiền tệ theo giá vốn.
3. Khi Quản lý nhấn nút **"Cân bằng kho"**, hệ thống tự động sinh một Phiếu Điều chỉnh kho tương ứng, cập nhật tồn sổ sách khớp 100% với thực tế kiểm đếm, đồng thời khóa vĩnh viễn phiếu kiểm kê để làm bằng chứng kiểm toán.

1.2.6 Hệ thống Báo cáo phân tích chuyên sâu

Hệ thống cung cấp hai công cụ phân tích kinh doanh cốt lõi:

- **Báo cáo Tồn kho đa chi nhánh dạng Pivot:** Hiển thị danh sách hàng hóa với các cột là từng chi nhánh kho, cho phép so sánh số lượng tồn giữa các kho trên một màn hình duy

nhất, đi kèm 4 thẻ KPI tổng hợp (Tổng mã hàng, Tổng số lượng tồn, Tổng giá trị tồn kho và Số mặt hàng sắp hết).

- **Báo cáo Thẻ kho tịnh tiến lũy kế (Stock Card):** Truy vết chi tiết từng giao dịch phát sinh của một mặt hàng theo dòng thời gian (Số dư đầu kỳ, Biến động trong kỳ và Số dư cuối kỳ sau mỗi phiếu nhập/xuất/chuyển).

1.3 Phân tích yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

1.3.1 Xác định các tác nhân hệ thống (Actors)

Hệ thống xác định 3 nhóm tác nhân chính tham gia vận hành:

- **Quản trị viên / Chủ doanh nghiệp (Admin):** Người sở hữu quyền hạn cao nhất trong hệ thống, quản lý cấu hình các chi nhánh, tài khoản nhân viên, xem báo cáo toàn hệ sinh thái và duyệt cân bằng kho.
- **Thủ kho (Warehouse Manager):** Người chịu trách nhiệm vận hành tại một chi nhánh kho cụ thể. Thực hiện các giao dịch Nhập hàng, Trả hàng, Xuất hủy, Chuyển kho và theo dõi thẻ kho chi nhánh.
- **Nhân viên kho (Warehouse Staff):** Nhân sự làm việc trực tiếp tại mặt bằng kho, phụ trách kiểm đếm thực tế để lập phiếu kiểm kê. Bị ẩn các thông tin nhạy cảm về giá vốn nhằm bảo vệ bí mật kinh doanh.

1.3.2 Bảng đặc tả yêu cầu chức năng chi tiết cho từng tác nhân

Mã yêu cầu	Tên chức năng	Mô tả chi tiết
REQ-F01	Xác thực & Chọn kho	Đăng nhập tài khoản, ghi nhớ phiên làm việc Cookie, tự chọn chi nhánh kho làm việc và hỗ trợ đổi mật khẩu cá nhân
REQ-F02	Quản lý Hàng hóa	Thêm mới, chỉnh sửa, khóa kinh doanh, phân loại nhóm hàng, quản lý đơn vị tính, thiết lập định mức tồn an toàn và chặn xóa khi có giao dịch
REQ-F03	In tem Mã vạch	Cấu hình và tạo mã vạch chuẩn Code128, hỗ trợ in tem đa kích thước (A4 3x10 tem, tem nhiệt 72x22mm, 50x30mm, 75x50mm)
REQ-F04	Quản lý Nhập hàng	Lập phiếu nhập từ nhà cung cấp, quét mã vạch, tự động cập nhật giá vốn bình quân gia quyền và tăng tồn kho
REQ-F05	Quản lý Trả hàng	Lập phiếu xuất trả hàng cho nhà cung cấp, giảm trừ tồn kho chi nhánh, ghi nhận công nợ và hỗ trợ in phiếu chuẩn
REQ-F06	Quản lý Xuất hủy	Lập phiếu xuất hủy hàng hỏng, hàng hết hạn sử dụng; ghi nhận lý do, trừ tồn kho và in chứng từ hủy
REQ-F07	Chuyển kho nội bộ	Lập phiếu chuyển hàng giữa các chi nhánh, kiểm tra tồn khả dụng nguồn, bảo toàn tổng tồn toàn chuỗi và in phiếu chuyển
REQ-F08	Kiểm kê & Cân bằng	Lập phiếu kiểm đếm thực tế, tính chênh lệch thừa/thiếu, tự động sinh phiếu điều chỉnh kho qua Transaction và khóa bất biến
REQ-F09	Quản lý Khách hàng	Quản lý danh mục Khách hàng, phân loại Nhóm khách hàng, tích điểm, quản lý thông tin xuất hóa đơn VAT (MST/CCCD) và xuất Excel
REQ-F10	Báo cáo Tồn kho	Xem ma trận tồn kho dạng Pivot đa chi nhánh theo thời gian thực, lọc theo nhóm hàng và xuất file Excel
REQ-F11	Báo cáo Thẻ kho	Truy vết lịch sử xuất nhập tồn lũy kế từng mặt hàng theo dòng thời gian từ Database View biến động kho
REQ-F12	Quản trị Hệ thống	Quản lý danh mục Chi nhánh kho, phân quyền người dùng theo kho, quản trị nhà cung cấp và kiểm soát an toàn dữ liệu

Bảng 1.1: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng của hệ thống

1.3.3 Ma trận phân quyền chức năng và phạm vi chi nhánh

Phân hệ / Chức năng	Quản trị viên (Admin)	Thủ kho	Nhân viên kho
Đăng nhập & Chọn chi nhánh kho	Tất cả chi nhánh	Kho được phân	Kho được phân
Đổi mật khẩu cá nhân	Toàn quyền	Toàn quyền	Toàn quyền
Quản lý Hàng hóa, Nhóm hàng	Toàn quyền	Xem & Thêm mới	Chỉ xem danh sách
Xem Giá vốn hàng hóa	Cho phép	Cho phép	**Bị ẩn giá vốn**
Cấu hình & In tem Mã vạch	Cho phép	Cho phép	Cho phép
Lập & Hoàn tất Phiếu Nhập hàng	Toàn quyền	Toàn quyền	Không có quyền
Lập & Hoàn tất Phiếu Trả hàng	Toàn quyền	Toàn quyền	Không có quyền
Lập & Hoàn tất Phiếu Xuất hủy	Toàn quyền	Toàn quyền	Không có quyền
Lập & Hoàn tất Phiếu Chuyển kho	Toàn quyền	Toàn quyền	Không có quyền
In ấn Chứng từ kho (_ PrintLayout)	Cho phép	Cho phép	Không có quyền
Lập Phiếu Kiểm kê thực tế	Toàn quyền	Toàn quyền	**Được lập phiếu kiểm**
Duyệt Cân bằng kho (Khóa phiếu)	Toàn quyền	Toàn quyền	Không có quyền
Quản lý Khách hàng & Xuất HĐ VAT	Toàn quyền	Xem & Thêm mới	Xem danh sách
Xem Báo cáo Tồn kho & Thẻ kho	Xem tất cả chi nhánh	Kho phụ trách	Chỉ xem tồn hiện tại
Quản lý Chi nhánh & Người dùng	Toàn quyền	Không truy cập	Không truy cập
Xóa dữ liệu (Kiểm soát an toàn)	**Chặn xóa** khi đã có giao dịch	Không có quyền	Không có quyền

Bảng 1.2: Ma trận phân quyền chức năng chi tiết theo vai trò

1.4 Phân tích yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

1.4.1 Độ chính xác và tính toàn vẹn dữ liệu tồn kho (Nguyên tắc ACID)

Mọi thao tác ghi nhận hoặc điều chỉnh biến động kho bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt 4 thuộc tính ACID:

- **Tính nguyên tử (Atomicity):** Thao tác lưu phiếu master cùng toàn bộ các dòng chi tiết detail và cập nhật tồn kho phải thực hiện thành công trọn vẹn; nếu một dòng chi tiết gặp lỗi, toàn bộ giao dịch phải được phục hồi về trạng thái ban đầu (Rollback).
- **Tính nhất quán (Consistency):** Số lượng tồn kho sổ sách tính từ Database View phải luôn luôn bằng tổng số lượng nhập trừ tổng số lượng xuất tại mọi thời điểm.
- **Tính cô lập (Isolation):** Khi hai thủ kho cùng thực hiện nhập/xuất một mặt hàng tại cùng một thời điểm, các giao dịch không được đè chồng dữ liệu lên nhau.
- **Tính bền vững (Durability):** Khi một phiếu đã được xác nhận hoàn tất, dữ liệu phải được lưu trữ kiên cố trên đĩa cứng và không bị mất ngay cả khi mất điện đột ngột.

1.4.2 Bảo mật, xác thực người dùng và bảo vệ dữ liệu theo kho làm việc

Hệ thống sử dụng cơ chế xác thực dựa trên Cookie (Cookie Authentication) có mã hóa SHA-256 an toàn. Thông tin phân quyền vai trò (Role) và mã chi nhánh kho hiện hành (`MaKho`) được lưu trữ an toàn trong các Claims danh tính, ngăn chặn hoàn toàn việc người dùng can thiệp sửa đổi trái phép từ trình duyệt.

1.4.3 Hiệu năng tải trang, phản hồi dữ liệu và tính thân thiện giao diện (UX)

Hệ thống đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe về mặt trải nghiệm:

- Thời gian phản hồi trung bình cho các thao tác tìm kiếm mặt hàng (F3 Autocomplete) phải đạt dưới 100ms.
- Tải dữ liệu phân trang và bộ lọc thông qua kỹ thuật AJAX Partial View, giảm thiểu 80% lưu lượng mạng so với cơ chế tải lại toàn trang truyền thống.
- Giao diện thích ứng tốt trên độ phân giải từ 1280x720 trở lên, bảng dữ liệu hỗ trợ cuộn mượt mà với tiêu đề bảng cố định (Sticky Table Header).

Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Mô hình hóa chức năng bằng biểu đồ Use Case (UML)

2.1.1 Xác định Tác nhân (Actors) và Ma trận Phân quyền Chức năng

Trong hệ sinh thái Quản lý kho hàng nội bộ đa chi nhánh (`KhoPro`), các tác nhân (Actors) được xác định dựa trên vai trò nghiệp vụ thực tế và cơ chế phân quyền kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control – RBAC) kết hợp phân quyền theo chi nhánh kho làm việc:

1. **Quản trị viên (Admin):** Tác nhân có quyền hạn cao nhất trong hệ thống. Quản trị viên chịu trách nhiệm quản lý tài khoản người dùng, phân quyền truy cập chi nhánh cho từng nhân sự, thiết lập danh mục chi nhánh kho, cấu hình hệ thống, theo dõi toàn diện báo cáo tồn kho đa kho và tra cứu nhật ký thao tác kiểm toán (Audit Log).
2. **Thủ kho (Warehouse Manager):** Tác nhân phụ trách trực tiếp các hoạt động vận hành kho tại các chi nhánh được phân quyền. Thủ kho có quyền lập và phê duyệt các chứng từ biến động kho (Nhập hàng, Trả hàng nhập, Xuất hủy), điều chuyển hàng hóa liên chi nhánh, thực hiện kiểm kê và cân bằng kho tự động, đồng thời giám sát Thẻ kho và cảnh báo định mức tồn kho an toàn.
3. **Nhân viên kho / Bán hàng (Staff / Sales):** Tác nhân thao tác các nghiệp vụ cơ sở hàng ngày gồm: tra cứu danh mục hàng hóa, kiểm tra tồn kho tức thời tại quầy, hỗ trợ nhập số lượng kiểm đếm thực tế ngoài hiện trường kho và lập đơn bán hàng xuất kho.

Quan hệ kế thừa giữa các tác nhân (Generalization): Nhằm tối ưu hóa thiết kế và phản ánh chính xác cấu trúc quyền hạn, hệ thống áp dụng nguyên lý kế thừa tác nhân: *Quản trị viên kế thừa toàn bộ quyền hạn của Thủ kho*, và *Thủ kho kế thừa các quyền hạn cơ bản của Nhân viên kho*.

Bảng 2.1 thể hiện Ma trận ánh xạ giữa các Tác nhân và 20 Use Case chức năng cốt lõi của hệ thống.

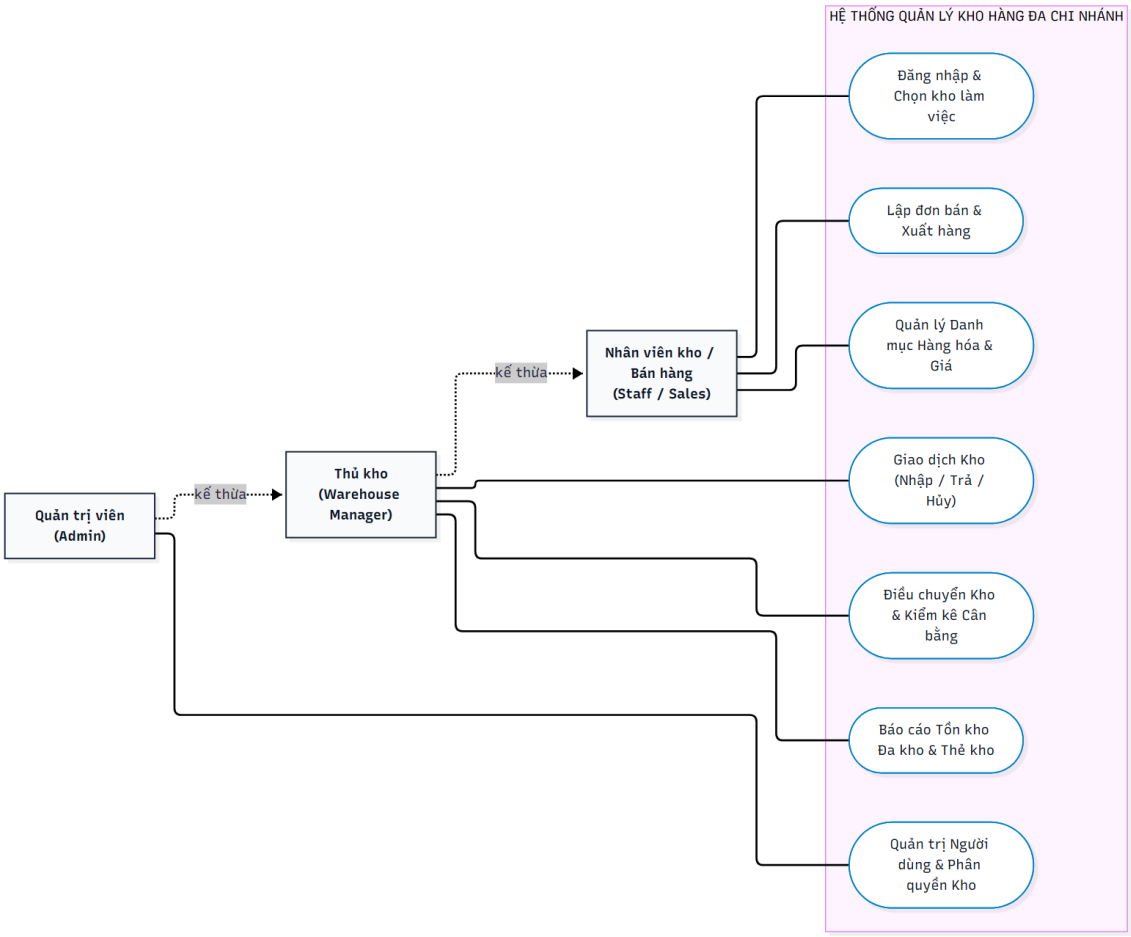
STT	Mã & Tên Use Case	Admin	Thủ kho	Nhân viên
I. Phân hệ Xác thực & Quản trị Hệ thống				
1	UC-01: Đăng nhập & Chọn kho làm việc	CRUD	CRUD	CRUD
2	UC-02: Đổi mật khẩu cá nhân	U	U	U
3	UC-03: Quản lý Người dùng & Phân quyền kho	CRUD	–	–
4	UC-04: Quản lý Danh mục Chi nhánh Kho	CRUD	R	R
5	UC-05: Xem Nhật ký thao tác (Audit Log)	R	–	–
II. Phân hệ Quản lý Danh mục & Giá				
6	UC-06: Quản lý Hàng hóa & Giá vốn / Giá bán	CRUD	RU	R
7	UC-07: Quản lý Nhóm hàng & Đơn vị tính	CRUD	R	R
8	UC-08: Quản lý Nhà cung cấp	CRUD	RU	R
9	UC-09: Quản lý Khách hàng	CRUD	RU	RU
10	UC-10: Cấu hình Định mức Tồn kho Min/Max	CRUD	U	–
III. Phân hệ Biến động Kho (Inbound / Outbound)				
11	UC-11: Lập Phiếu Nhập hàng từ NCC	CRUD	CR	–
12	UC-12: Lập Phiếu Trả hàng nhập cho NCC	CRUD	CR	–
13	UC-13: Lập Phiếu Xuất hủy (Hao hụt / Hỏng)	CRUD	CR	–
14	UC-14: Lập Đơn bán hàng & Xuất bán	CRUD	CR	CR
IV. Phân hệ Điều chuyển & Kiểm kê Cân bằng				
15	UC-15: Lập Phiếu Chuyển kho liên chi nhánh	CRUD	CR	–
16	UC-16: Xác nhận Nhận hàng chuyển kho	CRUD	CR	–
17	UC-17: Lập Phiếu Kiểm kê kho thực tế	CRUD	CR	R
18	UC-18: Cân bằng Tồn kho tự động qua Transaction	A	A	–
V. Phân hệ Báo cáo & Thống kê				
19	UC-19: Xem Báo cáo Tồn kho đa kho dạng Pivot	R	R	R
20	UC-20: Tra cứu Thẻ kho chi tiết từng mặt hàng	R	R	–

Bảng 2.1: Ma trận ánh xạ Tác nhân – Chức năng (Actor – Use Case Matrix)

Ghi chú: C = Tạo mới (Create), R = Xem/Đọc (Read), U = Chỉnh sửa (Update), D = Xóa (Delete), A = Cân bằng/Duyệt (Approve), – = Không có quyền truy cập.

2.1.2 Biểu đồ Use Case tổng quan toàn hệ thống

Biểu đồ Use Case tổng quan thể hiện phạm vi ranh giới hệ thống (System Boundary) và sự tương tác giữa 3 tác nhân với 5 phân hệ chức năng chính:



Hình 2.1: Biểu đồ Use Case tổng quan cấp hệ thống (System Boundary)

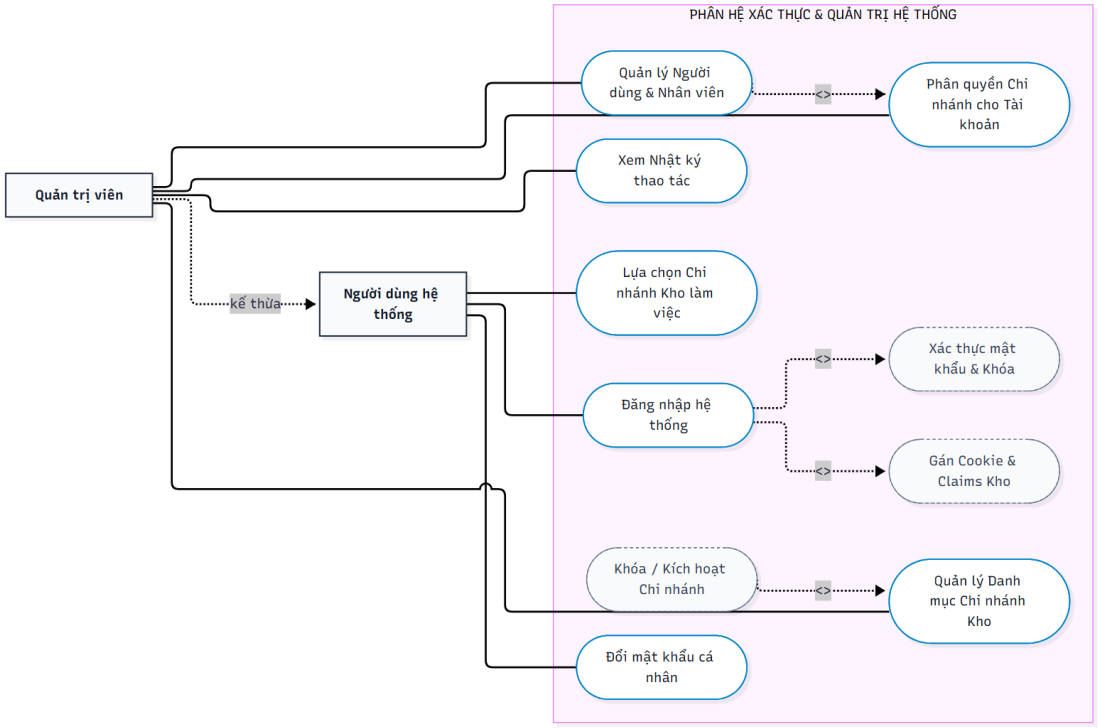
Qua sơ đồ tổng thể Hình 2.1, mọi tác nhân khi truy cập vào hệ thống đều bắt buộc phải thông qua Use Case trung tâm *'Đăng nhập & Chọn kho làm việc'*. Sau khi xác thực danh tính thành công, hệ thống cấp phát Cookie xác thực kèm các Claims phân quyền để mở khóa quyền truy cập vào các gói phân hệ tương ứng theo đúng vai trò nghiệp vụ.

2.1.3 Phân rã biểu đồ Use Case theo từng phân hệ nghiệp vụ

Để mô hình hóa chính xác các mối quan hệ nghiệp vụ bản chất của UML gồm ≪ include ≫ (quan hệ phụ thuộc bắt buộc) và ≪ extend ≫ (quan hệ mở rộng tùy chọn), hệ thống được phân rã thành 5 biểu đồ Use Case chi tiết dưới đây.

Phân hệ 1: Xác thực & Quản trị Hệ thống

Hình 2.2 mô tả các Use Case thuộc phân hệ quản trị tài khoản, phân quyền truy cập và kiểm toán hệ thống:

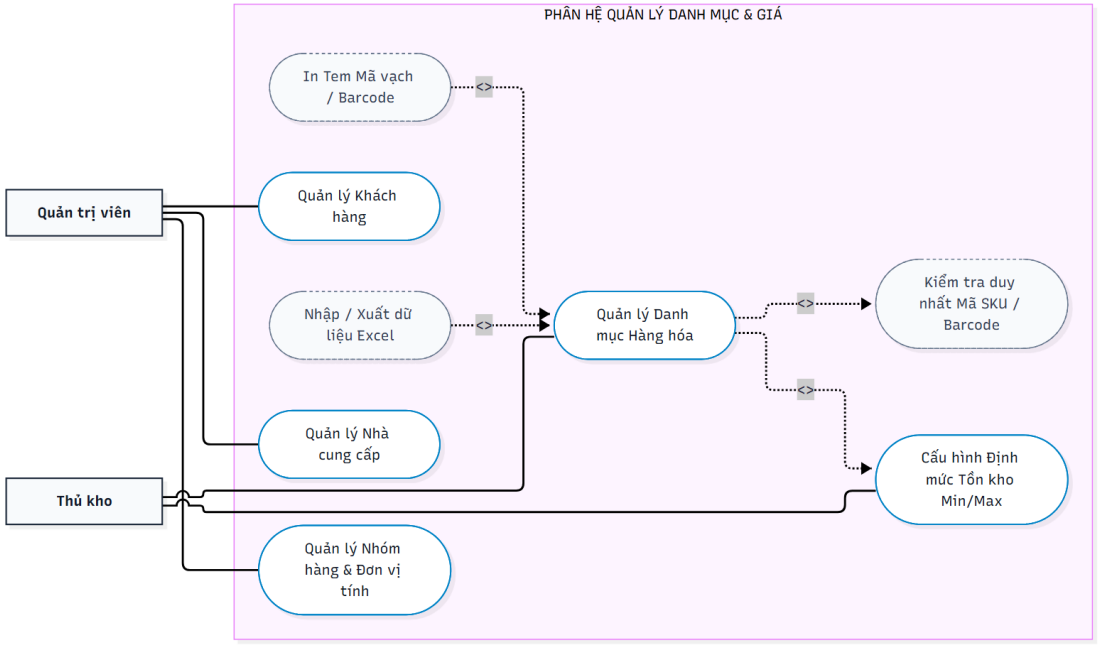


Hình 2.2: Biểu đồ Use Case Phân hệ Xác thực & Quản trị Hệ thống

- Quan hệ ≪ include ≫: Khi thực hiện *'Đăng nhập hệ thống'*, hệ thống bắt buộc phải thực thi Use Case *'Xác thực mật khẩu & Khóa'* (kiểm tra tài khoản có bị khóa không, kiểm tra băm mật khẩu SHA-256) và *'Gán Cookie & Claims Kho'* nhằm xác định danh tính và thiết lập ngữ cảnh chi nhánh làm việc hiện hành. Use Case *'Quản lý Người dùng'* bắt buộc bao gồm *'Phân quyền Chi nhánh cho Tài khoản'* (lưu trữ trong bảng `TaiKhoanKho`).
- Quan hệ ≪ extend ≫: Use Case *'Khóa / Kích hoạt Chi nhánh'* mở rộng từ *'Quản lý Danh mục Chi nhánh Kho'*, cho phép bật tắt trạng thái hoạt động với ràng buộc nghiệp vụ: không được phép khóa kho đang có chứng từ chờ xử lý hoặc kho duy nhất còn hoạt động.

Phân hệ 2: Quản lý Danh mục & Giá Hàng Hóa

Hình 2.3 thể hiện các chức năng thiết lập dữ liệu nền tảng cho chuỗi cung ứng:

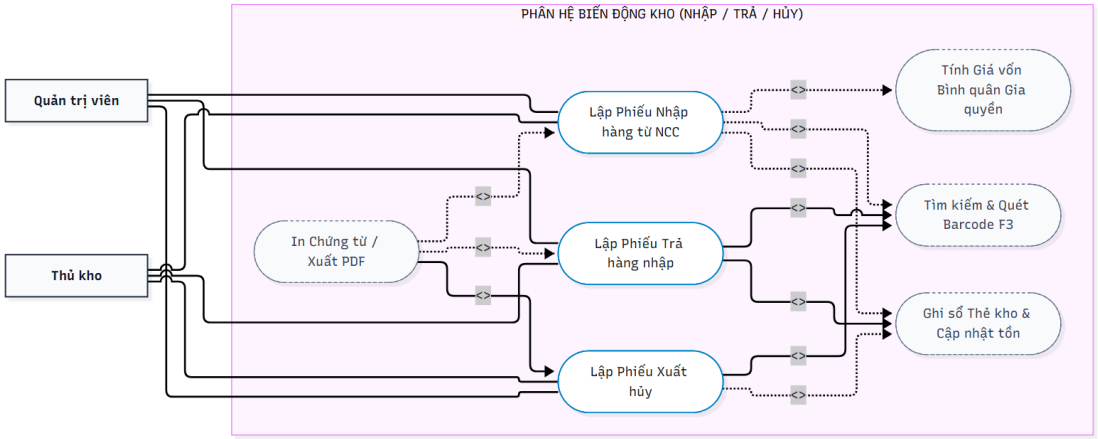


Hình 2.3: Biểu đồ Use Case Phân hệ Quản lý Danh mục & Giá

- Quan hệ ≪ include ≫: Khi thêm mới hoặc sửa đổi mặt hàng trong *'Quản lý Danh mục Hàng hóa'*, hệ thống bắt buộc kiểm tra tính duy nhất của Mã SKU / Barcode và tự động liên kết với Use Case *'Cấu hình Định mức Tồn kho Min/Max'* cho từng chi nhánh kho cụ thể.
- Quan hệ ≪ extend ≫: Người dùng có thể tùy chọn kích hoạt *'Nhập / Xuất dữ liệu Excel'* (hỗ trợ nhập hàng loạt bằng ClosedXML) hoặc *'In Tem Mã vạch / Barcode'* trực tiếp từ danh mục mặt hàng đã chọn.

Phân hệ 3: Nghiệp vụ Biến động Kho (Nhập / Trả / Hủy)

Hình 2.4 mô hình hóa các luồng xử lý chứng từ làm tăng hoặc giảm số lượng tồn kho vật lý:

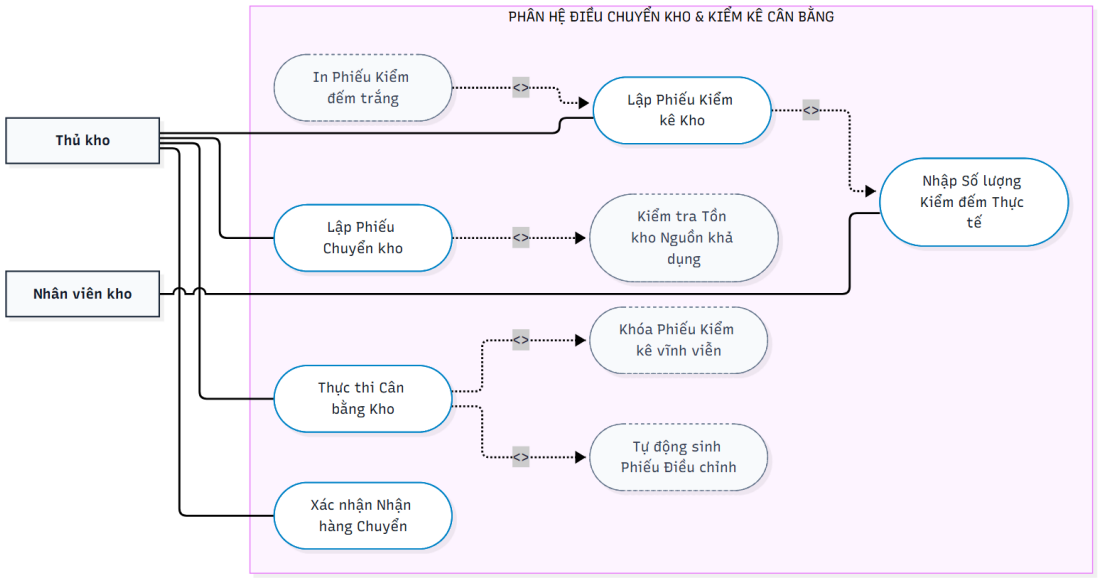


Hình 2.4: Biểu đồ Use Case Phân hệ Biến động Kho (Nhập / Trả / Hủy)

- Quan hệ ≪ include ≫: Mọi thao tác lập chứng từ biến động kho đều bắt buộc gọi Use Case *'Tìm kiếm & Quét Barcode (F3)'* để chọn hàng nhanh trong ≤ 100ms, và *'Ghi sổ Thẻ kho & Cập nhật tồn'* để phản ánh ngay lập tức vào View `vw_TonKhoHienTai`. Riêng phiếu nhập hàng bắt buộc bao gồm *'Tính Giá vốn Bình quân Gia quyền (MAC)'* theo công thức kế toán thực hành.
- Quan hệ ≪ extend ≫: Sau khi chứng từ được lưu thành công, người dùng có thể kích hoạt Use Case *'In Chứng từ / Xuất PDF'* để in phiếu giao nhận vật lý.

Phân hệ 4: Điều chuyển Kho & Kiểm kê Cân bằng

Hình 2.5 mô tả quy trình luân chuyển hàng hóa nội bộ và kiểm soát sai lệch tồn kho:

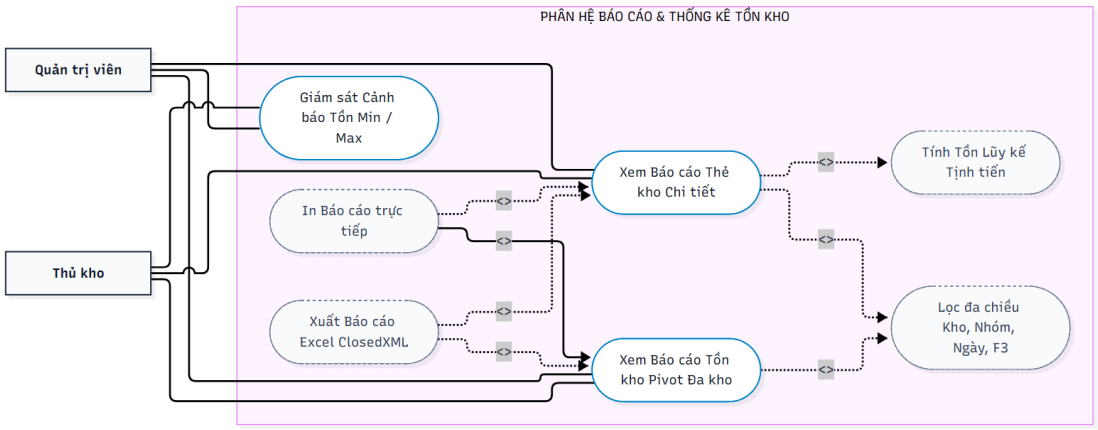


Hình 2.5: Biểu đồ Use Case Phân hệ Điều chuyển Kho & Kiểm kê Cân bằng

- Quan hệ ≪ include ≫: Khi lập phiếu chuyển kho, hệ thống bắt buộc gọi *'Kiểm tra Tồn kho Nguồn khả dụng'* để ngăn chặn chuyển vượt quá tồn thực tế. Khi thực hiện *'Cân bằng Kho'*, hệ thống bắt buộc bọc trong Database Transaction: *'Tự động sinh Phiếu Điều chỉnh'* (`PhieuDieuChinh` trạng thái `DA_DUYET`) và *'Khóa Phiếu Kiểm kê vĩnh viễn'* (`DA_CAN_BANG`), cấm mọi thao tác sửa hoặc xóa sau khi đã cân bằng.
- Quan hệ ≪ extend ≫: Trước khi tiến hành đếm hàng ngoài hiện trường, thủ kho có thể kích hoạt *'In Phiếu Kiểm đếm trắng'* để phục vụ nhân viên ghi chép thủ công.

Phân hệ 5: Báo cáo & Thống kê Tồn kho

Hình 2.6 thể hiện các công cụ phân tích số liệu thời gian thực hỗ trợ ra quyết định:



Hình 2.6: Biểu đồ Use Case Phân hệ Báo cáo & Thống kê Tồn kho

- Quan hệ ≪ include ≫: Báo cáo Thẻ kho bắt buộc bao gồm thuật toán *'Tính Tồn Lũy kế Tịnh tiến'* (Running Total) theo trục thời gian; cả hai báo cáo đều bao gồm cơ chế *'Lọc đa chiều'* (theo chi nhánh kho, nhóm hàng, dải ngày và từ khóa tìm kiếm F3).
- Quan hệ ≪ extend ≫: Người dùng có thể tùy chọn xuất dữ liệu phân tích ra file bảng tính qua Use Case *'Xuất Báo cáo Excel (ClosedXML)'* hoặc *'In Báo cáo trực tiếp'*.

2.1.4 Đặc tả chi tiết các kịch bản Use Case cốt lõi (Use Case Specifications)

Để làm rõ phương thức tương tác giữa người dùng và hệ thống, dưới đây là Bảng đặc tả chi tiết 5 kịch bản Use Case tiêu biểu đại diện cho 5 phân hệ cốt lõi. Mỗi bảng được thiết kế theo chuẩn công nghệ phần mềm với 2 luồng đối ứng: **Thao tác của Người dùng (Actor Actions)** và **Phản hồi của Hệ thống (System Responses)**.

Đặc tả Use Case UC-01: Đăng nhập và Lựa chọn Chi nhánh Kho làm việc	
Mã Use Case	UC-01
Tác nhân (Actor)	Quản trị viên, Thủ kho, Nhân viên bán hàng
Mục tiêu (Goal)	Xác thực danh tính người dùng và thiết lập ngữ cảnh chi nhánh kho làm việc hiện hành.
Tiền điều kiện	Tài khoản người dùng đã được tạo và ở trạng thái hoạt động (`TrangThai = 'HOAT_DONG'`).
Luồng sự kiện chính (Main Success Scenario):	
Thao tác của Tác nhân	**Phản hồi của Hệ thống**
1. Người dùng truy cập đường dẫn `/Account/Login`.	2. Hiển thị form đăng nhập gồm Tên đăng nhập và Mật khẩu.
3. Nhập tên đăng nhập, mật khẩu và bấm 'Đăng nhập'.	4. Kiểm tra tài khoản, xác thực băm mật khẩu SHA-256 kèm muối an toàn. 5. Truy vấn bảng `TaiKhoanKho` để lấy danh sách các chi nhánh kho được phép truy cập.
6. (Nếu có >1 kho): Người dùng chọn chi nhánh kho muốn làm việc trên modal.	7. Tạo Claims danh tính (`UserId`, `Role`, `MaKho`, `TenKho`), mã hóa Cookie Authentication và chuyển hướng vào trang Tổng quan hệ thống.
Luồng rẽ nhánh & Ngoại lệ (Alternative & Exception Flows):	
4a. *Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu*: Hệ thống tăng biến đếm số lần sai, hiển thị thông báo lỗi tiếng Việt thân thiện "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác". 4b. *Tài khoản bị khóa*: Hệ thống chặn đăng nhập và thông báo "Tài khoản của bạn đã bị khóa, vui lòng liên hệ Quản trị viên". 5a. *Tài khoản chỉ được gán đúng 1 kho*: Hệ thống tự động chọn kho đó mà không cần hiển thị bước 6.	
Quy tắc nghiệp vụ	- BR-01: Mật khẩu lưu trữ bắt buộc băm SHA-256, không lưu mật khẩu dạng thô. - BR-02: Mọi yêu cầu truy vấn dữ liệu sau khi đăng nhập đều được lọc tự động theo Claim `MaKho` hiện hành.
Hậu điều kiện	Phiên làm việc được thiết lập hợp lệ; người dùng được định danh với vai trò và chi nhánh kho cụ thể.

Bảng 2.2: Bảng đặc tả Use Case UC-01: Đăng nhập và Lựa chọn Chi nhánh Kho làm việc

Đặc tả Use Case UC-02: Lập Phiếu Nhập hàng từ Nhà cung cấp	
Mã Use Case	UC-02
Tác nhân (Actor)	Thủ kho, Quản trị viên
Mục tiêu (Goal)	Nhập lô hàng mới từ đối tác cung cấp vào chi nhánh kho hiện hành và cập nhật lại giá vốn bình quân.
Tiền điều kiện	Nhà cung cấp và các mặt hàng nhập đã được khai báo trong danh mục; kho nhận đang hoạt động.
Luồng sự kiện chính (Main Success Scenario):	
Thao tác của Tác nhân	**Phản hồi của Hệ thống**
1. Vào menu 'Nhập hàng' $\rightarrow$ bấm '+ Tạo phiếu nhập'.	2. Khởi tạo giao diện lập phiếu với mã phiếu sinh tự động dạng `PNxxxxxx`, ngày nhập mặc định là thời điểm hiện tại.
3. Chọn Nhà cung cấp từ combobox thông minh.	4. Tải thông tin công nợ và địa chỉ của nhà cung cấp đã chọn.
5. Quét mã vạch hoặc gõ tên tìm kiếm (F3) để thêm mặt hàng vào bảng chi tiết.	6. Hiển thị gợi ý mặt hàng trong ≤ 100ms; tự động điền đơn vị tính và giá vốn gần nhất.
7. Nhập số lượng thực nhập, đơn giá nhập và tỷ lệ chiết khấu cho từng dòng.	8. Tự động tính Thành tiền từng dòng, Tổng tiền hàng, Giảm giá và Tổng cộng phải trả.
9. Bấm nút 'Hoàn thành'.	10. Mở Transaction CSDL: Lưu Master `PhieuNhap`, lưu Detail `ChiTietPhieuNhap`, tăng số lượng tồn trong View tồn kho, tính toán lại giá vốn bình quân gia quyền (MAC) và ghi dòng Thẻ kho loại `NHAP`. Commit Transaction và thông báo thành công.
Luồng rẽ nhánh & Ngoại lệ (Alternative & Exception Flows):	
7a. *Lưu tạm thời*: Người dùng bấm 'Lưu tạm', hệ thống lưu phiếu ở trạng thái `PHIEU_TAM`, chưa làm biến động tồn kho và cho phép chỉnh sửa lại sau. 9a. *Dữ liệu không hợp lệ*: Nếu danh sách hàng rỗng hoặc số lượng ≤ 0, hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ và ngăn chặn lưu phiếu.	
Quy tắc nghiệp vụ	- BR-03: Công thức Giá vốn bình quân: $\text{GiaVonMoi} = [(\text{TonCu} \times \text{GiaVonCu}) + (\text{SlNhap} \times \text{GiaNhap})]/(\text{TonCu} + \text{SlNhap})$. - BR-04: Phiếu nhập ở trạng thái `DA_NHAP` tuyệt đối không được phép chỉnh sửa hoặc xóa bỏ.
Hậu điều kiện	Số lượng tồn kho tăng tương ứng; thẻ kho ghi nhận dòng nhập; công nợ nhà cung cấp được ghi nhận.

Bảng 2.3: Bảng đặc tả Use Case UC-02: Lập Phiếu Nhập hàng từ Nhà cung cấp

Đặc tả Use Case UC-03: Điều chuyển Kho Nội bộ Liên Chi nhánh	
Mã Use Case	UC-03
Tác nhân (Actor)	Thủ kho, Quản trị viên
Mục tiêu (Goal)	Luân chuyển hàng hóa giữa 2 chi nhánh kho đảm bảo cân đối nguồn cung và bảo toàn tổng tồn toàn hệ thống.
Tiền điều kiện	Hệ thống có ít nhất 2 chi nhánh kho đang hoạt động; mặt hàng chuyển có tồn kho khả dụng tại kho nguồn.
Luồng sự kiện chính (Main Success Scenario):	
Thao tác của Tác nhân	**Phản hồi của Hệ thống**
1. Vào menu 'Chuyển kho' → bấm '+ Tạo phiếu chuyển'.	2. Hiển thị form chuyển kho, tự động gán Kho chuyển là chi nhánh hiện hành của người dùng.
3. Chọn Kho nhận (kho đích) từ danh sách chi nhánh hoạt động.	4. Kiểm tra điều kiện: Kho nhận phải khác Kho chuyển.
5. Tìm kiếm mặt hàng và nhập số lượng cần điều chuyển.	6. Kiểm tra tồn kho khả dụng của kho nguồn: SoLuongChuyen $\leq$ TonKhaDung.
7. Bấm nút 'Hoàn thành'.	8. Kích hoạt Transaction: Trừ tồn kho nguồn, cộng tồn kho đích, sinh 2 bản ghi Thẻ kho đối ứng (`CHUYEN_XUAT` tại kho nguồn và `CHUYEN_NHAP` tại kho đích). Cập nhật trạng thái phiếu thành `DA_CHUYEN`.
Luồng rẽ nhánh & Ngoại lệ (Alternative & Exception Flows):	
6a. *Số lượng chuyển vượt quá tồn khả dụng*: Hệ thống báo lỗi đỏ "Mặt hàng [Tên] chỉ còn tồn [X] đơn vị tại kho nguồn, không đủ để chuyển [Y] đơn vị" và khóa nút Hoàn thành. 7a. *Quy trình chuyển hàng có độ trễ (Đang đi đường)*: Nếu chọn luồng chuyển duyệt 2 bước, hệ thống trừ tồn kho xuất và chuyển trạng thái phiếu sang `DANG_CHUYEN`. Khi kho đích nhận hàng, thủ kho đích bấm 'Xác nhận nhận hàng' mới ghi nhận tăng tồn kho đích.	
Quy tắc nghiệp vụ	- BR-05: Tổng tồn toàn hệ thống (Tổng kho nguồn + Tổng kho đích) được bảo toàn tuyệt đối, không đổi. - BR-06: Giá vốn tại kho nhận được bảo lưu đúng bằng giá vốn xuất kho từ kho nguồn.
Hậu điều kiện	Tồn kho nguồn giảm; tồn kho đích tăng tương ứng; vết kiểm toán được lưu đầy đủ trên Thẻ kho cả 2 chi nhánh.

Bảng 2.4: Bảng đặc tả Use Case UC-03: Điều chuyển Kho Nội bộ Liên Chi nhánh

Đặc tả Use Case UC-04: Kiểm kê và Cân bằng Kho Tự động qua Transaction	
Mã Use Case	UC-04
Tác nhân (Actor)	Thủ kho, Quản trị viên
Mục tiêu (Goal)	Đối chiếu số lượng thực tế ngoài kho với sổ sách và tự động cân bằng số dư tồn kho qua Phiếu điều chỉnh.
Tiền điều kiện	Người dùng đang làm việc tại chi nhánh kho cần kiểm kê; các mặt hàng kiểm đã có trong danh mục.
Luồng sự kiện chính (Main Success Scenario):	
Thao tác của Tác nhân	**Phản hồi của Hệ thống**
1. Vào menu 'Kiểm kho' → bấm '+ Tạo phiếu kiểm'.	2. Khởi tạo phiếu kiểm mới, tự động nạp toàn bộ danh sách mặt hàng kèm Tồn sổ sách hiện hành lấy trực tiếp từ View `vw_TonKhoHienTai`.
3. Tiến hành kiểm đếm thực tế ngoài hiện trường và nhập số lượng đếm được vào cột 'Thực tế'.	4. Hệ thống tính toán tức thời: Lech = ThucTe − SoSach, tự động phân loại Thừa / Thiếu và tính Giá trị lệch theo giá vốn.
5. Kiểm tra lại toàn bộ danh sách chênh lệch và bấm nút 'Cân bằng kho'.	6. Hiển thị hộp thoại xác nhận với cảnh báo: "Hệ thống sẽ cập nhật tồn sổ sách khớp thực tế và khóa phiếu kiểm vĩnh viễn".
7. Bấm 'Đồng ý cân bằng'.	8. Mở Transaction CSDL: (1) Tự động sinh 01 `PhieuDieuChinh` ở trạng thái `DA_DUYET` chứa các dòng sai lệch; (2) Ghi nhận biến động tồn kho (tăng/giảm) đưa tồn sổ sách khớp 100% với thực tế; (3) Ghi các dòng Thẻ kho loại `KIEM_KE`; (4) Chuyển trạng thái phiếu kiểm thành `DA_CAN_BANG` và khóa vĩnh viễn không cho sửa/xóa. Commit Transaction và thông báo thành công.
Luồng sự kiện phụ & Ngoại lệ (Alternative Flows):	
3a. *In phiếu kiểm trắng*: Người dùng bấm 'In phiếu kiểm trắng', hệ thống xuất form giấy in gồm Mã hàng, Tên hàng, ĐVT và ô trống để nhân viên ghi tay ngoài kho. 5a. *Lưu tạm thời (Đếm dở dang)*: Bấm 'Lưu tạm', phiếu kiểm lưu ở trạng thái `PHIEU_TAM`, tồn kho chưa bị thay đổi và cho phép kiểm đếm tiếp vào ca làm việc sau.	
Quy tắc nghiệp vụ	- BR-07: Phiếu kiểm kho đã cân bằng bị khóa vĩnh viễn, cấm sửa và cấm xóa (Luật 6 AGENTS.md). - BR-08: Mọi sai lệch sau khi đã cân bằng bắt buộc phải lập một phiếu kiểm kê mới để điều chỉnh, không được hồi tố phiếu cũ.
Hậu điều kiện	Tồn kho sổ sách khớp 100% với kiểm đếm thực tế; phiếu điều chỉnh được sinh ra lưu vết kiểm toán vĩnh viễn.

Bảng 2.5: Bảng đặc tả Use Case UC-04: Kiểm kê và Cân bằng Kho Tự động qua Transaction

Đặc tả Use Case UC-05: Tra cứu Thẻ kho và Phân tích Biến động Lũy kế	
Mã Use Case	UC-05
Tác nhân (Actor)	Thủ kho, Quản trị viên
Mục tiêu (Goal)	Truy xuất lịch sử chi tiết mọi biến động nhập/xuất/chuyển/kiểm của từng mặt hàng và tính tồn lũy kế tịnh tiến theo thời gian.
Tiền điều kiện	Người dùng đã chọn mặt hàng cần theo dõi và chi nhánh kho truy vấn hợp lệ.
Luồng sự kiện chính (Main Success Scenario):	
Thao tác của Tác nhân	**Phản hồi của Hệ thống**
1. Vào menu 'Báo cáo' $\rightarrow$ chọn 'Thẻ kho' (hoặc mở Tab Thẻ kho từ Drawer chi tiết Hàng hóa).	2. Hiển thị màn hình Thẻ kho chuyên nghiệp với thanh tìm kiếm F3, bộ lọc dải ngày và bộ lọc chi nhánh kho.
3. Gõ tên hoặc mã mặt hàng tại ô tìm kiếm F3.	4. Dropdown hiển thị gợi ý thông minh trong $\leq$ 100ms kèm ảnh thumbnail, giá bán và tồn hiện tại.
5. Chọn mặt hàng và chọn khoảng thời gian (Từ ngày – Đến ngày).	6. Thực thi truy vấn: (1) Tính Tồn đầu kỳ: Tổng nhập trừ Tổng xuất từ đầu lịch sử đến trước mốc 'Từ ngày'; (2) Nạp danh sách giao dịch trong kỳ sắp xếp theo thời gian tăng dần; (3) Thuật toán lũy kế: $\text{TonLuyKe}_i = \text{TonLuyKe}_{i-1} + \text{Nhap}_i - \text{Xuat}_i$; (4) Hiển thị Summary KPI (Tồn đầu, Tổng nhập, Tổng xuất, Tồn cuối) và bảng chi tiết có phân loại badge màu sắc trực quan, khoa học.
7. (Tùy chọn): Bấm 'Xuất Excel'.	8. Sử dụng thư viện ClosedXML kết xuất file Excel định dạng chuẩn bảng biểu kế toán tải về máy khách.
Luồng rẽ nhánh & Ngoại lệ (Alternative Flows):	
5a. *Xem chứng từ gốc*: Người dùng click vào mã chứng từ linkable (ví dụ: `PN000001`), hệ thống mở modal xem nhanh toàn bộ chi tiết phiếu nhập/xuất tương ứng. 6a. *Không có giao dịch trong kỳ*: Hệ thống hiển thị dòng thông báo tinh tế "Không có biến động nào trong khoảng thời gian đã chọn", Tồn cuối kỳ hiển thị bằng Tồn đầu kỳ.	
Quy tắc nghiệp vụ	- BR-09: Tồn cuối kỳ trên Thẻ kho tại mốc thời điểm hiện tại bắt buộc phải khớp 100% với số tồn trên Báo cáo Tồn kho và View `vw_TonKhoHienTai`. - BR-10: Các mã chứng từ trên Thẻ kho bắt buộc phải liên kết 2 chiều (Bidirectional Linking) với chứng từ gốc.
Hậu điều kiện	Thủ kho nắm rõ toàn bộ dòng tiền và dòng hàng luân chuyển của sản phẩm; phát hiện kịp thời các sai lệch bất thường.

Bảng 2.6: Bảng đặc tả Use Case UC-05: Tra cứu Thẻ kho và Phân tích Biến động Lũy kế

2.2 Thiết kế luồng xử lý nghiệp vụ (Activity Diagrams)

Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) trong chuẩn UML 2.5 đóng vai trò quan trọng trong việc mô hình hóa trực quan các quy trình nghiệp vụ, luồng điều khiển và sự luân chuyển thông tin giữa các thành phần kiến trúc. Trong hệ thống Quản lý kho hàng đa chi nhánh, các luồng nghiệp vụ được thiết kế theo mô hình phân làn trách nhiệm (*Swimlanes*) gồm 3 tầng tương tác rõ rệt:

1. **Tầng Giao diện người dùng (Client UI / Actor):** Thao tác của Thủ kho hoặc Nhân viên kho thông qua giao diện Web (tìm kiếm phím tắt F3, nhập liệu, kích hoạt lệnh xác nhận hoặc lưu tạm).
2. **Tầng Xử lý ứng dụng (Web App / Backend Service Logic):** Tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (Validation), thực hiện các thuật toán nghiệp vụ đặc thù (tính giá vốn bình quân gia quyền MAC, xác định mức độ chênh lệch kiểm kê thừa/thiếu, kiểm tra hạn mức tồn khả dụng).
3. **Tầng Dữ liệu và Giao dịch (Database Engine / Transaction):** Khởi tạo giao dịch phân tán (`BeginTransactionAsync`), cập nhật đồng bộ các bảng Master-Detail, biến động số liệu tồn kho sổ sách thông qua View `vw_TonKhoHienTai`, ghi nhận nhật ký thao tác (`NhatKyThaoTac`) và thực hiện Commit hoặc Rollback an toàn.

Dưới đây là 5 biểu đồ hoạt động chi tiết đại diện cho 5 quy trình nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống:

2.2.1 Quy trình Nhập hàng từ Nhà cung cấp và Cập nhật giá vốn

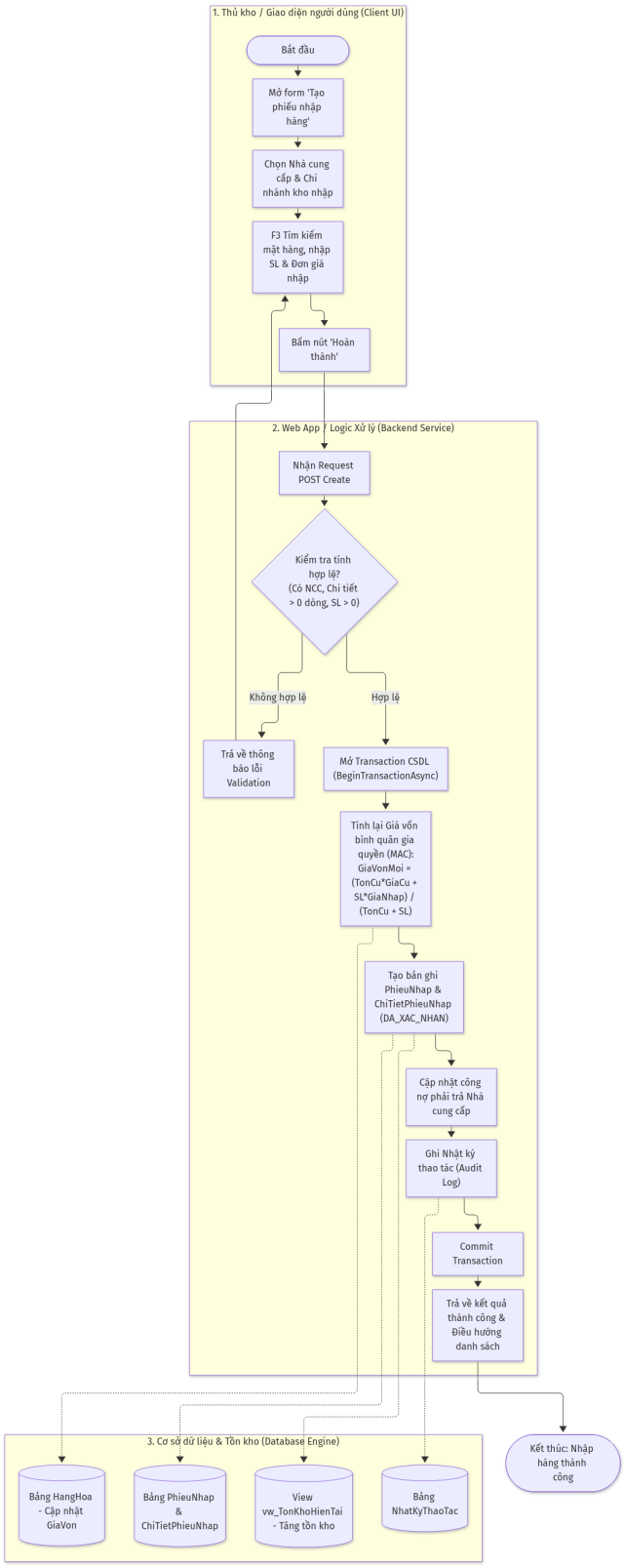
Quy trình nhập hàng từ Nhà cung cấp đảm nhận việc tiếp nhận hàng hóa vào từng chi nhánh kho, tăng số lượng tồn sổ sách và tính toán lại giá vốn bình quân gia quyền (Moving Average Cost – MAC) của sản phẩm trên toàn hệ thống (chi tiết tại Hình 2.7).

Thuyết minh các bước xử lý và cơ chế bảo toàn dữ liệu:

- *Thao tác người dùng*: Thủ kho mở form Tạo phiếu nhập, lựa chọn Nhà cung cấp và Chi nhánh kho đích. Sử dụng phím tắt F3 để tìm kiếm nhanh mặt hàng theo tên hoặc mã vạch, nhập số lượng thực nhập và đơn giá mua thực tế, sau đó nhấn nút 'Hoàn thành'.
- *Kiểm tra hợp lệ*: Backend kiểm tra danh sách mặt hàng phải có ít nhất 1 dòng, số lượng và đơn giá phải > 0. Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống trả về thông báo lỗi chi tiết đến giao diện.
- *Giao dịch CSDL*: Khi dữ liệu hợp lệ, hệ thống mở Database Transaction thực hiện:
  1. Tính toán lại giá vốn bình quân theo công thức:

$$\text{Giá vốn mới} = \frac{(\text{Tồn hiện tại} \times \text{Giá vốn cũ}) + (\text{Số lượng nhập} \times \text{Đơn giá nhập})}{\text{Tồn hiện tại} + \text{Số lượng nhập}}$$

  2. Ghi nhận phiếu vào bảng Master `PhieuNhap` và bảng chi tiết `ChiTietPhieuNhap` ở trạng thái `DA_XAC_NHAN`.
  3. Cập nhật tăng tồn kho chi nhánh qua View `vw_TonKhoHienTai` và biến động kho.
  4. Ghi nhận công nợ đối tác và lưu vết kiểm toán vào `NhatKyThaoTac`.



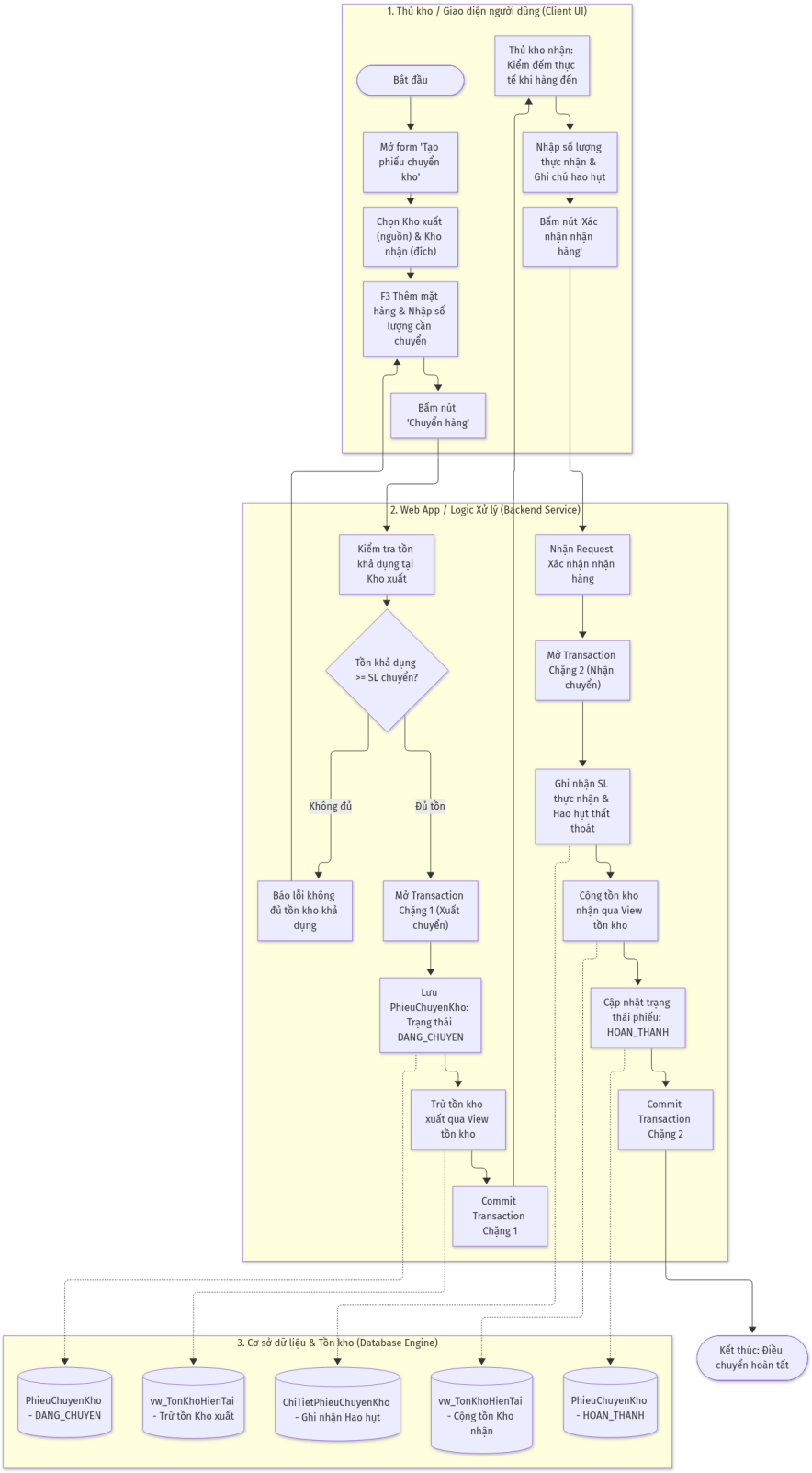
Hình 2.7: Biểu đồ hoạt động quy trình Nhập hàng từ Nhà cung cấp và Cập nhật giá vốn

2.2.2 Quy trình Điều chuyển hàng hóa liên chi nhánh (2 Chặng)

Đặc thù chuỗi chi nhánh kho phân tán tại huyện đảo đòi hỏi quy trình điều chuyển hàng hóa phải được quản lý chặt chẽ theo mô hình 2 chặng: Xuất chuyển (Kho gửi) $\rightarrow$ Hàng đang đi đường $\rightarrow$ Nhận chuyển (Kho nhận) nhằm kiểm soát rủi ro thất thoát hoặc hao hụt trên đường vận chuyển (chi tiết tại Hình 2.8).

Thuyết minh các bước xử lý và cơ chế kiểm soát hàng đi đường:

- *Chặng 1 (Xuất chuyển tại Kho gửi)*: Thủ kho chi nhánh xuất lập phiếu chuyển, chọn kho nhận và danh sách mặt hàng cần điều chuyển. Hệ thống kiểm tra số lượng chuyển phải $\leq$ số lượng tồn kho khả dụng tại kho nguồn. Nếu thỏa mãn, Transaction Chặng 1 lưu phiếu ở trạng thái `DANG_CHUYEN`, trừ tồn kho gửi và ghi nhận hàng vào trạng thái đang luân chuyển.
- *Chặng 2 (Nhận chuyển tại Kho đích)*: Khi hàng đến nơi, thủ kho chi nhánh nhận tiến hành kiểm đếm số lượng thực tế. Nếu có thất thoát hoặc hư hỏng trong quá trình di chuyển (ví dụ: bốc dỡ qua phà biển), thủ kho ghi nhận số lượng thực nhận và lý do hao hụt.
- *Giao dịch CSDL hoàn tất*: Hệ thống mở Transaction Chặng 2: cộng tồn kho chi nhánh nhận theo số lượng thực nhận, ghi nhận chênh lệch mất mát vào chi tiết phiếu chuyển để truy cứu trách nhiệm, cập nhật trạng thái phiếu thành `HOAN_THANH` và đóng chứng từ.



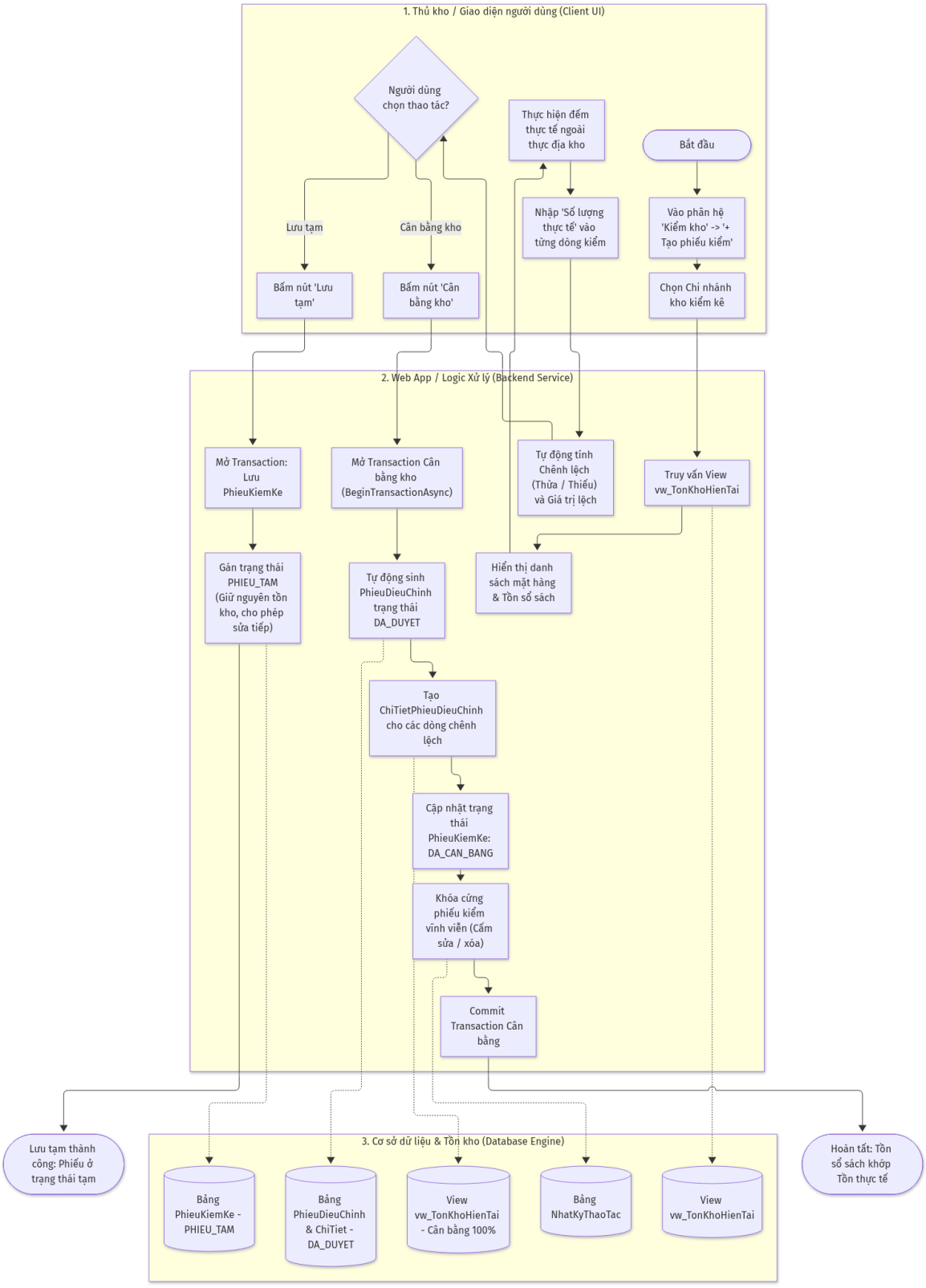
Hình 2.8: Biểu đồ hoạt động quy trình Điều chuyển kho liên chi nhánh 2 chặng

2.2.3 Quy trình Kiểm kê và Tự động Cân bằng kho

Kiểm kê định kỳ là nghiệp vụ xương sống của hệ thống nhằm phát hiện sai lệch giữa số lượng hàng đếm thực tế ngoài kho và số liệu tồn ghi nhận trên sổ sách phần mềm. Điểm nổi bật của hệ thống là khả năng tự động sinh chứng từ điều chỉnh và cân bằng tồn tức thời (chi tiết tại Hình 2.9).

Thuyết minh các nhánh rẽ nghiệp vụ và tính bất biến của chứng từ:

- *Tải số liệu sổ sách thời gian thực*: Khi khởi tạo phiếu kiểm kê, hệ thống tự động truy vấn View `vw_TonKhoHienTai` để lấy số tồn sổ sách tại thời điểm hiện tại của toàn bộ mặt hàng thuộc chi nhánh kiểm kê.
- *Kiểm đếm và tính chênh lệch*: Nhân viên kho nhập số lượng đếm thực tế. Hệ thống tự động tính độ lệch (Δ = Tồn thực tế − Tồn sổ sách) cùng giá trị chênh lệch (Thừa hoặc Thiếu) dựa trên đơn giá vốn hiện hành.
- *Nhánh 1 – Lưu tạm (`PHIEU_TAM`)*: Trường hợp đợt kiểm kê diễn ra trong nhiều ngày hoặc chưa hoàn tất đếm, người dùng bấm 'Lưu tạm'. Phiếu kiểm được lưu ở trạng thái tạm thời, không làm biến động tồn kho và cho phép thủ kho tiếp tục chỉnh sửa số liệu.
- *Nhánh 2 – Cân bằng kho (`DA_CAN_BANG`)*: Khi số liệu kiểm đếm đã được chốt, người dùng bấm 'Cân bằng kho'. Hệ thống bọc toàn bộ thao tác trong Database Transaction:
    1. Tự động sinh một bản ghi `PhieuDieuChinh` liên kết với phiếu kiểm kê ở trạng thái `DA_DUYET`.
    2. Sinh các dòng chi tiết `ChiTietPhieuDieuChinh` đối với các mặt hàng có chênh lệch để cân bằng tồn sổ sách khớp chính xác 100% với thực tế kiểm đếm.
    3. Chuyển trạng thái phiếu kiểm thành `DA_CAN_BANG` và **khóa vĩnh viễn** (tuân thủ nghiêm ngặt Luật cốt lõi 6 trong AGENTS.md, cấm sửa, xóa hoặc hủy phiếu đã cân bằng).



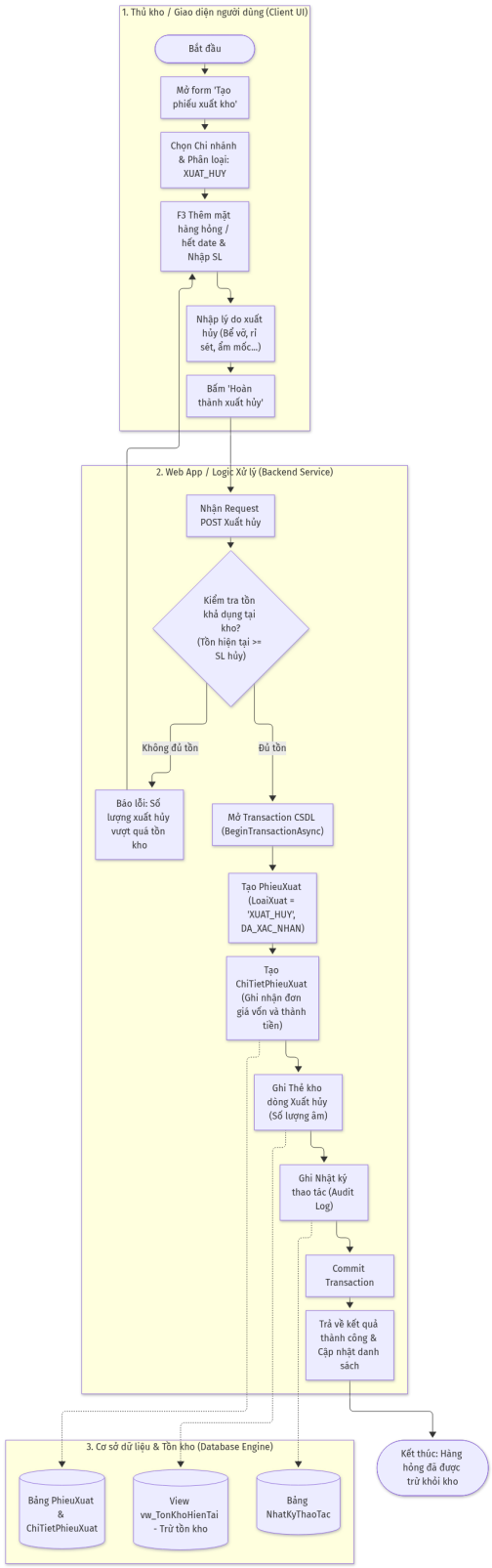
Hình 2.9: Biểu đồ hoạt động quy trình Kiểm kê và Tự động Cân bằng kho

2.2.4 Quy trình Xuất hủy hàng hỏng và Hết hạn sử dụng

Trong quá trình bảo quản tại kho (đặc biệt đối với mặt hàng bình khí hóa lỏng, phụ kiện kim loại dễ bị rỉ sét do hơi muối biển, hoặc bếp gas vỡ kính), các sản phẩm hư hại không còn giá trị thương mại phải được xuất hủy khỏi kho để đảm bảo an toàn và tính chính xác của tài sản lưu kho (chi tiết tại Hình 2.10).

Thuyết minh các bước xử lý và kiểm soát tài sản:

- *Lập phiếu xuất hủy*: Thủ kho chọn chi nhánh kho và loại xuất là `XUAT_HUY`. Sử dụng ô tìm kiếm F3 để thêm các mặt hàng bị hư hại, nhập số lượng xuất hủy và bắt buộc điền lý do chi tiết (ngấm nước bão, va đập móp méo, rỉ sét chân đế).
- *Kiểm tra tồn khả dụng*: Hệ thống kiểm tra số lượng đề xuất hủy không được vượt quá số tồn khả dụng hiện hành trong kho.
- *Giao dịch CSDL*: Mở Database Transaction ghi nhận `PhieuXuat` và `ChiTietPhieuXuat` với trạng thái `DA_XAC_NHAN`. Giá trị xuất hủy được ghi nhận theo giá vốn sản phẩm, số lượng tồn kho giảm ngay lập tức thông qua View `vw_TonKhoHienTai`, sinh dòng Thẻ kho xuất âm và ghi nhật ký kiểm toán.



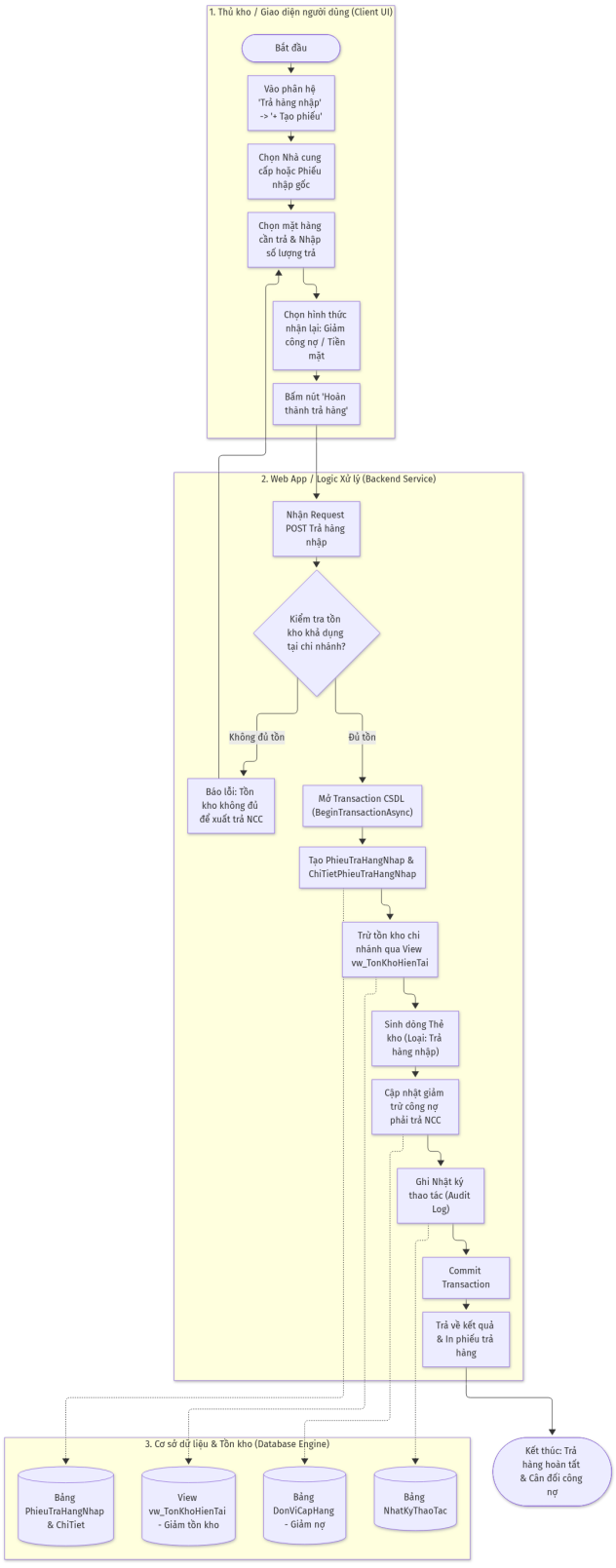
Hình 2.10: Biểu đồ hoạt động quy trình Xuất hủy hàng hỏng và Hết hạn sử dụng

2.2.5 Quy trình Trả hàng nhập cho Nhà cung cấp

Khi hàng hóa nhập về không đạt chất lượng cam kết, bị lỗi từ phía nhà sản xuất hoặc thừa theo thỏa thuận hoàn trả, hệ thống cung cấp phân hệ Trả hàng nhập để xuất hoàn sản phẩm cho Nhà cung cấp và cân đối lại nghĩa vụ tài chính (chi tiết tại Hình 2.11).

Thuyết minh các bước xử lý và đối soát công nợ:

- *Khởi tạo phiếu trả*: Thủ kho có thể chọn trả hàng theo một Phiếu nhập gốc cụ thể hoặc chọn trực tiếp Nhà cung cấp đối tác. Chọn các mặt hàng cần hoàn trả và số lượng trả tương ứng.
- *Kiểm tra tồn khả dụng*: Hệ thống kiểm tra số lượng hoàn trả phải $\leq$ số lượng tồn thực tế đang có tại chi nhánh kho lập phiếu (tránh trường hợp hàng đã bán hoặc đã chuyển kho khác mà vẫn lập phiếu trả).
- *Xử lý tài chính & Tồn kho*: Hệ thống mở Transaction ghi nhận chứng từ `PhieuTraHangNhap` và bảng chi tiết `ChiTietPhieuTraHangNhap`, giảm trừ tồn kho qua View `vw_TonKhoHienTai`, sinh bản ghi Thẻ kho loại `TRA_HANG_NHAP`. Đồng thời tự động giảm công nợ phải trả Nhà cung cấp (hoặc tạo phiếu thu tiền mặt nếu đối tác hoàn tiền ngay).



Hình 2.11: Biểu đồ hoạt động quy trình Trả hàng nhập cho Nhà cung cấp

2.3 Thiết kế Cơ sở dữ liệu quan hệ (Database Design)

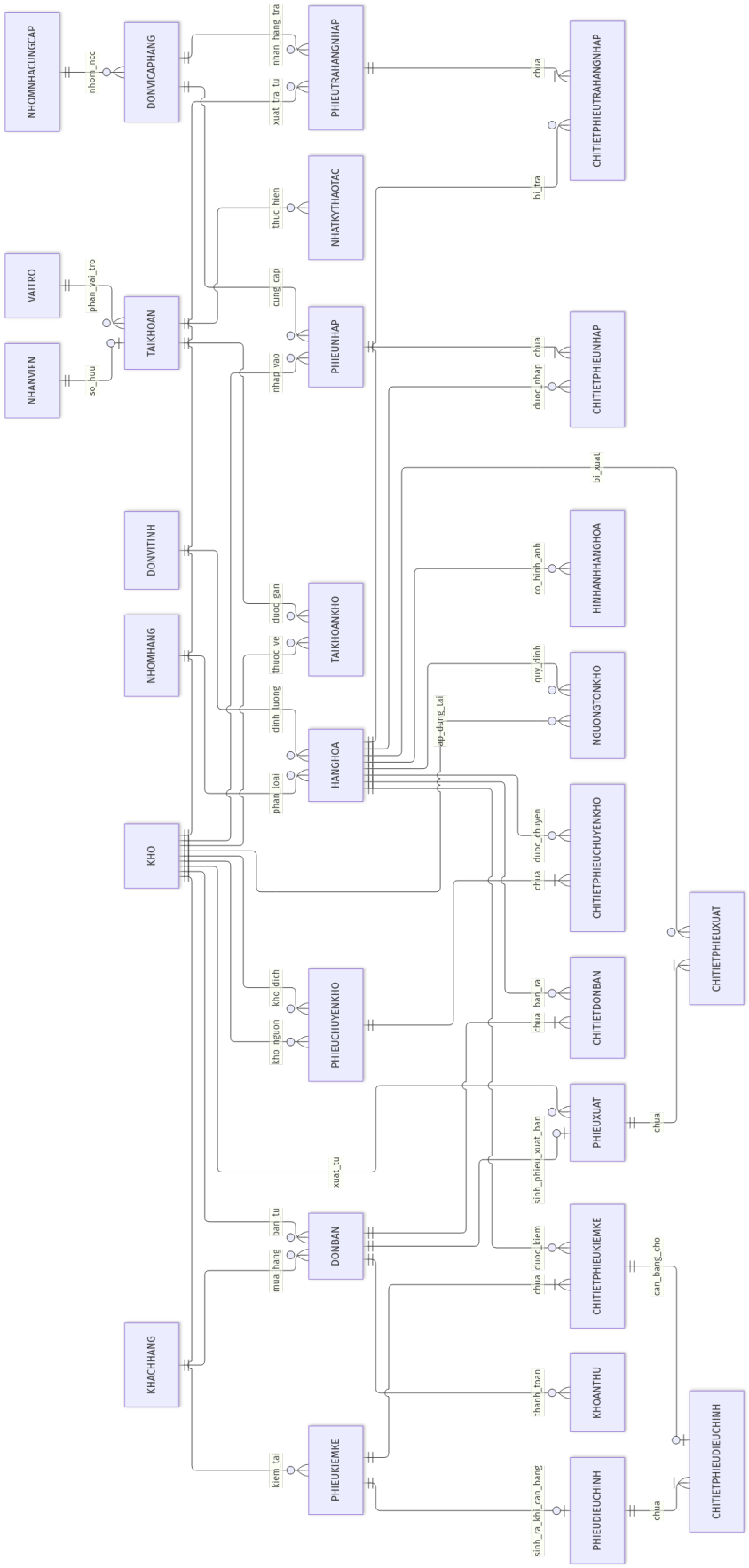
2.3.1 Mô hình thực thể – liên kết (Sơ đồ ER - Entity-Relationship Diagram)

Mô hình thực thể – liên kết (ER) thể hiện bức tranh tổng thể về cấu trúc dữ liệu của hệ thống quản lý kho ở mức quan niệm (Conceptual Level), độc lập với hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể.

Các tập thực thể (Entities) cốt lõi trong hệ thống gồm:

- **HANG_HOA (Hàng hóa):** Mặt hàng được lưu trữ và luân chuyển trong kho, có các thuộc tính: Mã hàng, Mã SKU nội bộ, Tên hàng, Mã vạch, Giá vốn, Giá bán, Tồn tối thiểu, Tồn tối đa.
- **NHOM_HANG (Nhóm hàng):** Phân loại hàng hóa theo ngành hàng hoặc đặc tính bảo quản.
- **DON_VI_TINH (Đơn vị tính):** Đơn vị đo lường cơ sở (Thùng, Hộp, Chai, Cái, Kg).
- **KHO (Kho hàng / Chi nhánh):** Địa điểm lưu trữ vật lý, có tên kho, địa chỉ, số điện thoại.
- **DON_VI_CAP_HANG (Nhà cung cấp):** Đơn vị đối tác cung ứng hàng hóa cho hệ thống.
- **PHIEU_NHAP (Phiếu nhập hàng):** Chứng từ tiếp nhận lô hàng từ nhà cung cấp vào kho.
- **PHIEU_CHUYEN_KHO (Phiếu chuyển kho):** Chứng từ điều chuyển hàng hóa giữa 2 chi nhánh.
- **PHIEU_KIEM_KE (Phiếu kiểm kê):** Chứng từ ghi nhận kết quả kiểm đếm thực tế tại một chi nhánh kho.
- **TAI_KHOAN (Người dùng):** Nhân sự vận hành hệ thống, được gán vai trò và chi nhánh phụ trách.

Hình 2.12 biểu diễn Sơ đồ ER của hệ thống với các thực thể (hình chữ nhật), mối kết hợp (hình thoi) và các bản số tham gia $(1, N, M)$. Nhằm tối ưu hóa độ rộng quan sát trên khổ dọc trang A4 tiêu chuẩn, sơ đồ được xoay $90°$ trên trang riêng biệt với tiêu đề và chú thích đọc xuôi tự nhiên:



Hình 2.12: Mô hình thực thể – liên kết tổng quát (Sơ đồ ER - Entity-Relationship Diagram)

2.3.2 Mô hình dữ liệu quan hệ (Sơ đồ RM - Relational Model)

Áp dụng các quy tắc chuyển đổi từ mô hình ER sang mô hình quan hệ (Mapping ER to Relational Model), hệ thống chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đạt chuẩn dạng chuẩn 3 (3NF) nhằm loại bỏ dư thừa dữ liệu và ngăn ngừa dị thường thao tác.

Lược đồ quan hệ chuẩn (Relational Schema Notation)

Quy ước ký hiệu: Tên bảng (Khóa chính PK, Thuộc tính thường, *Khóa ngoại FK**, ...) phân định theo 5 nhóm nghiệp vụ:

a) Nhóm 1: Quản trị hệ thống & Phân quyền kho (RBAC)

1./ VaiTro (MaVaiTro, TenVaiTro, MoTa)

2./ NhanVien (MaNv, HoTen, SoDienThoai, Email, DiaChi, TrangThaiLamViec, GhiChu, NgayTao)

3./ TaiKhoan (MaTaiKhoan, TenDangNhap, MatKhauHash, *MaVaiTro**, *MaNv**, TrangThai, NgayTao, LanDangNhapCuoi)

4./ TaiKhoan_Kho (MaTaiKhoan*, MaKho*, NgayPhanQuyen)

5./ NhatKyThaoTac (MaNhatKy, *MaTaiKhoan**, HanhDong, BangTacDong, KhoaChinhBanGhi, ThoiDiem, DuLieuCu, DuLieuMoi, DiaChiIp)

b) Nhóm 2: Danh mục hàng hóa, định mức & kho hàng

6./ Kho (MaKho, TenKho, DiaChi, SoDienThoai, TrangThai, NgayTao)

7./ DonViTinh (MaDvt, TenDvt)

8./ NhomHang (MaNhom, TenNhom, MoTa)

9./ HangHoa (MaHang, MaHangNoiBo, TenHang, MaVach, GiaVon, GiaBanThamKhao, *MaDvt**, *MaNhom**, TrangThai, ViTriKho, TrongLuong, ThuocTinh, TonToiDa, MoTa, DaDanhDau, NgayTao, NgayCapNhat)

10./ HinhAnhHangHoa (MaHinhAnh, *MaHang**, UrlHinhAnh, LaAnhDaiDien, ThuTuHienThi)

11./ NguongTonKho (MaNguong, *MaHang**, *MaKho**, TonToiThieu, TonToiDa)

c) Nhóm 3: Đối tác & Khách hàng

12./ **NhomNhaCungCap** (MaNhomNcc, TenNhomNcc, MoTa)

13./ **DonViCapHang** (MaNcc, MaNccNoiBo, TenNcc, MaSoThue, SoDienThoai, Email, DiaChi, *MaNhomNcc**, NoCanTraHienTai, TongTienMua, TrangThai, DaDanhDau, NgayTao)

14./ **NhomKhachHang** (MaNhomKhachHang, TenNhom, GhiChu)

15./ **KhachHang** (MaKh, MaKhNoiBo, MaKhHienThi, TenKh, DienThoai, DienThoai2, NgaySinh, GioiTinh, Email, Facebook, HinhAnh, DiaChi, KhuVuc, PhuongXa, *MaNhomKhachHang**, DiemTichLuy, GhiChu, XhdLoaiKhachHang, MaSoThue, XhdTenDonVi, SoCccd, TenNguoiMua, XhdDiaChi, XhdKhuVuc, TrangThai, DaDanhDau, NgayTao, NguoiTao)

d) Nhóm 4: Giao dịch chứng từ nhập, xuất, chuyển, kiểm, trả hàng

16./ **PhieuNhap** (MaPhieuNhap, MaPhieu, *MaKho**, *MaNcc**, *MaNvLap**, *MaNvXacNhan**, NgayLap, NgayXacNhan, TongTien, TrangThai, GhiChu, DaDanhDau)

17./ **ChiTietPhieuNhap** (MaCtphieuNhap, *MaPhieuNhap**, *MaHang**, SoLuong, DonGiaNhap, ThanhTien)

18./ **PhieuTraHangNhap** (MaPhieuTraHang, MaPhieu, *MaKho**, *MaNcc**, *MaNvLap**, *MaNvTra**, NgayLap, NgayTra, TongTienHoanLai, TrangThai, GhiChu, DaDanhDau)

19./ **ChiTietPhieuTraHangNhap** (MaCtphieuTra, *MaPhieuTraHang**, *MaHang**, SoLuong, DonGiaTra, ThanhTien, LyDoTra)

20./ **PhieuXuat** (MaPhieuXuat, MaPhieu, *MaKho**, LoaiPhieuXuat, *MaDonBan**, *MaNvLap**, *MaNvXacNhan**, NgayLap, NgayXacNhan, TongGiaTriXuat, TrangThai, GhiChu, DaDanhDau)

21./ **ChiTietPhieuXuat** (MaCtphieuXuat, *MaPhieuXuat**, *MaHang**, SoLuongXuat, DonGiaVon, *MaCtdonBan**)

22./ **PhieuChuyenKho** (MaPhieuChuyen, MaPhieu, *MaKhoNguon**, *MaKhoDich**, *MaNvLap**, *MaNvXuat**, *MaNvNhan**, NgayLap, ThoiDiemXuat, ThoiDiemNhan, TongSoLuongChuyen, TongGiaTriChuyen, TrangThai, GhiChu, DaDanhDau)

23./ **ChiTietPhieuChuyenKho** (MaCtphieuChuyen, *MaPhieuChuyen**, *MaHang**, SoLuong, SoLuongNhan, DonGiaChuyen, ThanhTien)

24./ **PhieuKiemKe** (MaPhieuKiemKe, MaPhieu, *MaKho**, *MaNvLap**, NgayTao, NgayKiemKe, TrangThai, GhiChu, DaDanhDau)

25./ ChiTietPhieuKiemKe (MaCtkiemKe, *MaPhieuKiemKe**, *MaHang**, SoLuongTonHeThong, SoLuongThucTe, DonGiaVon, GhiChu)

26./ PhieuDieuChinh (MaPhieuDieuChinh, *MaPhieuKiemKe**, *MaNvLap**, *MaNvDuyet**, NgayLap, NgayDuyet, LyDoDieuChinh, TrangThai)

27./ ChiTietPhieuDieuChinh (MaCtdieuChinh, *MaPhieuDieuChinh**, *MaCtkiemKe**, SoLuongDieuChinh, GhiChu)

e) Nhóm 5: Đơn bán lẻ & Quản lý dòng tiền

28./ DonBan (MaDonBan, MaDonBanNoiBo, *MaKh**, *MaKho**, *MaNvLap**, NgayBan, TongTienHang, GiamGia, TongThanhToan, TrangThai, GhiChu)

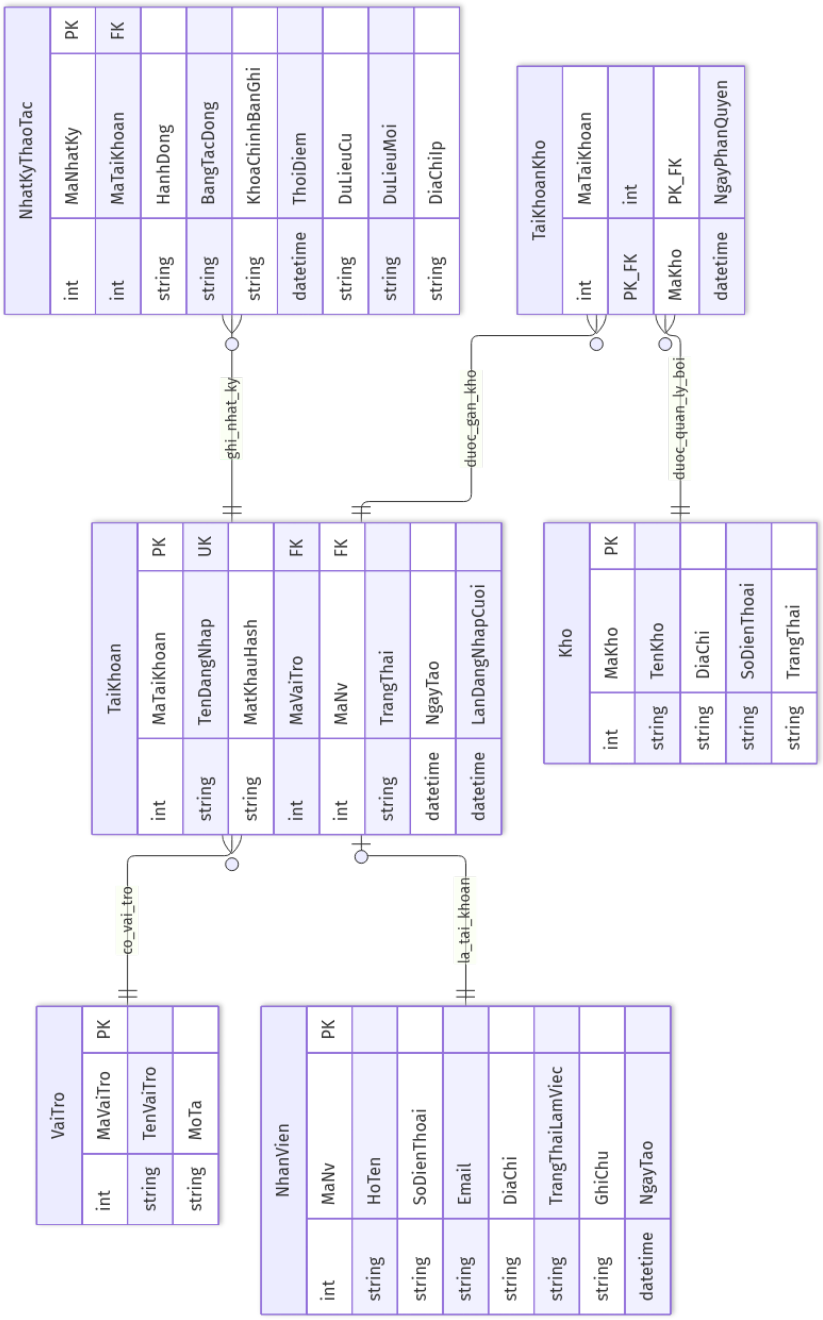
29./ ChiTietDonBan (MaCtdonBan, *MaDonBan**, *MaHang**, SoLuong, DonGiaApDung, ChietKhau)

30./ KhoanThu (MaKhoanThu, *MaDonBan**, *MaNvNop**, SoTienThu, HinhThucThanhToan, NgayThu, GhiChu)

Các sơ đồ cấu trúc quan hệ RM phân rã theo cụm nghiệp vụ

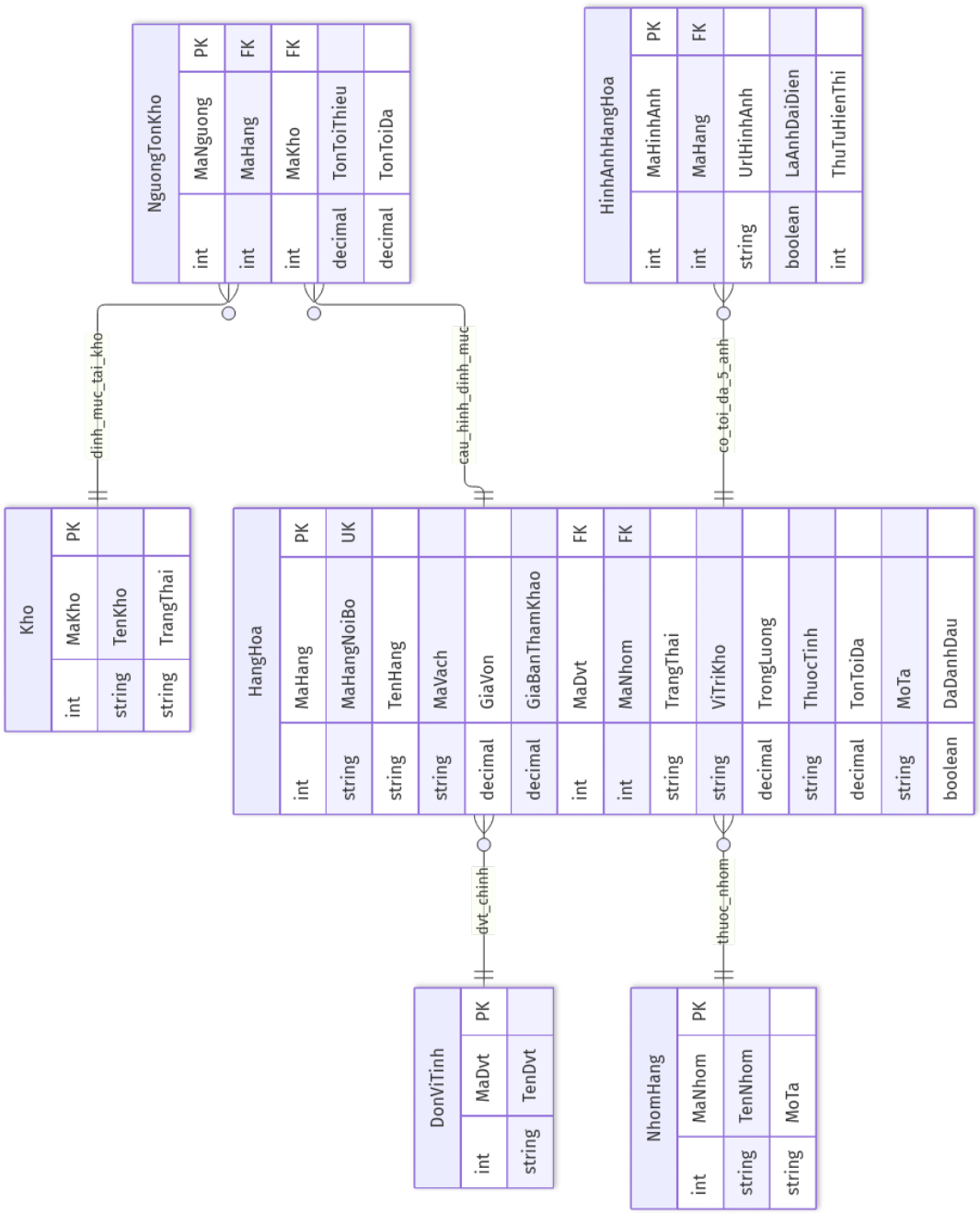
Để thể hiện trực quan đầy đủ cấu trúc thuộc tính, kiểu dữ liệu, các ràng buộc toàn vẹn khóa chính (PK), khóa ngoại (FK), chỉ mục duy nhất (UK) và bản số tham gia theo ký pháp Crow's Foot Notation chính xác như trong thiết kế vật lý, hệ thống được phân rã thành 5 sơ đồ cấu trúc quan hệ RM tương ứng với các phân hệ nghiệp vụ. Nhằm tối ưu hóa độ rộng quan sát trong khi vẫn giữ tiêu đề và chú thích đọc xuôi theo chiều dọc trang A4 tiêu chuẩn, các sơ đồ có cấu trúc ngang rộng được xoay 90° trên trang riêng biệt:

a) Cụm 1: Quản trị Hệ thống, Nhân sự & Phân quyền kho (RBAC)



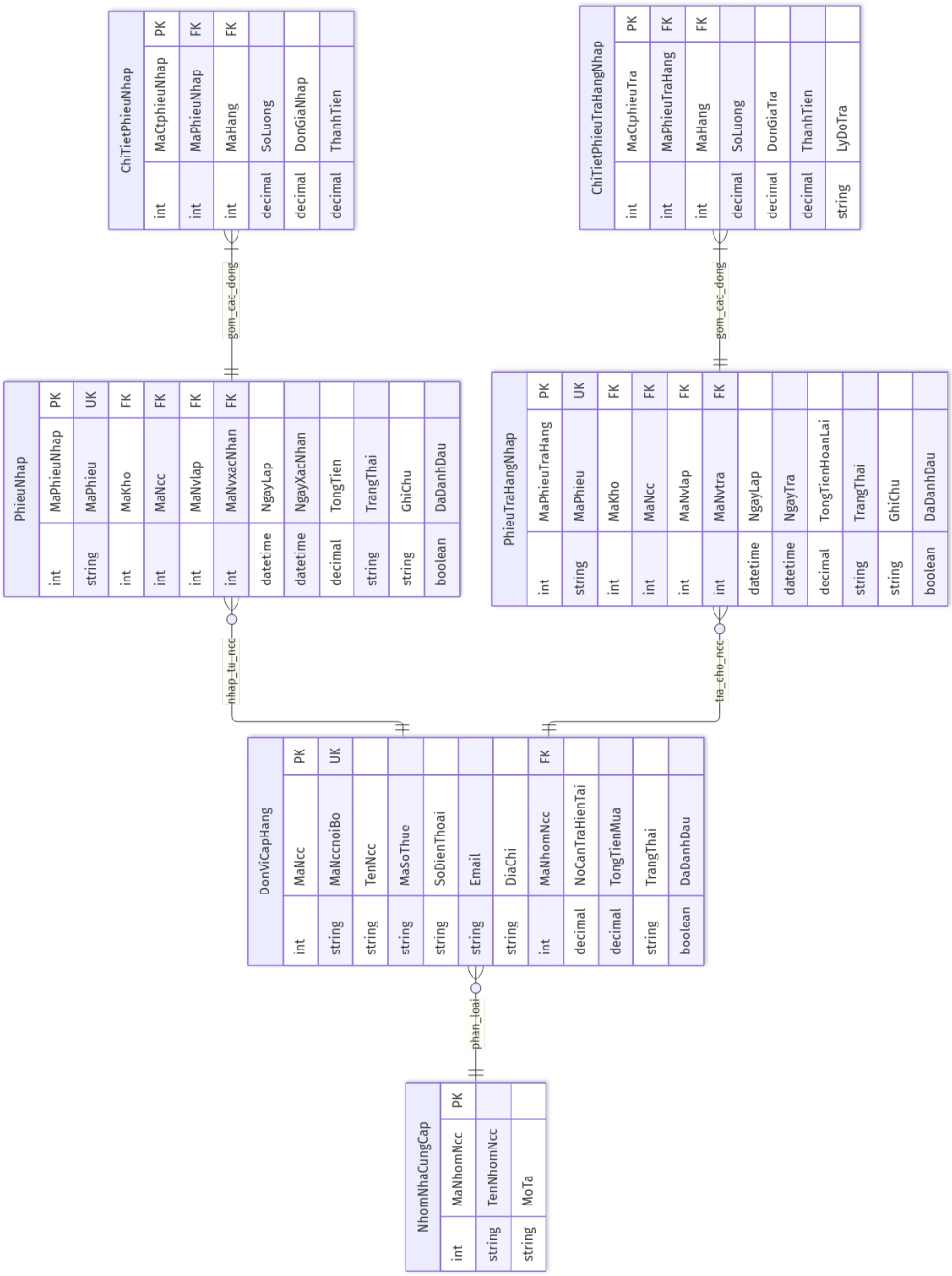
Hình 2.13: Sơ đồ RM Cụm 1: Quản trị Hệ thống, Nhân sự & Phân quyền kho (RBAC)

b) Cụm 2: Danh mục Hàng hóa, Định mức tồn & Đơn vị tính



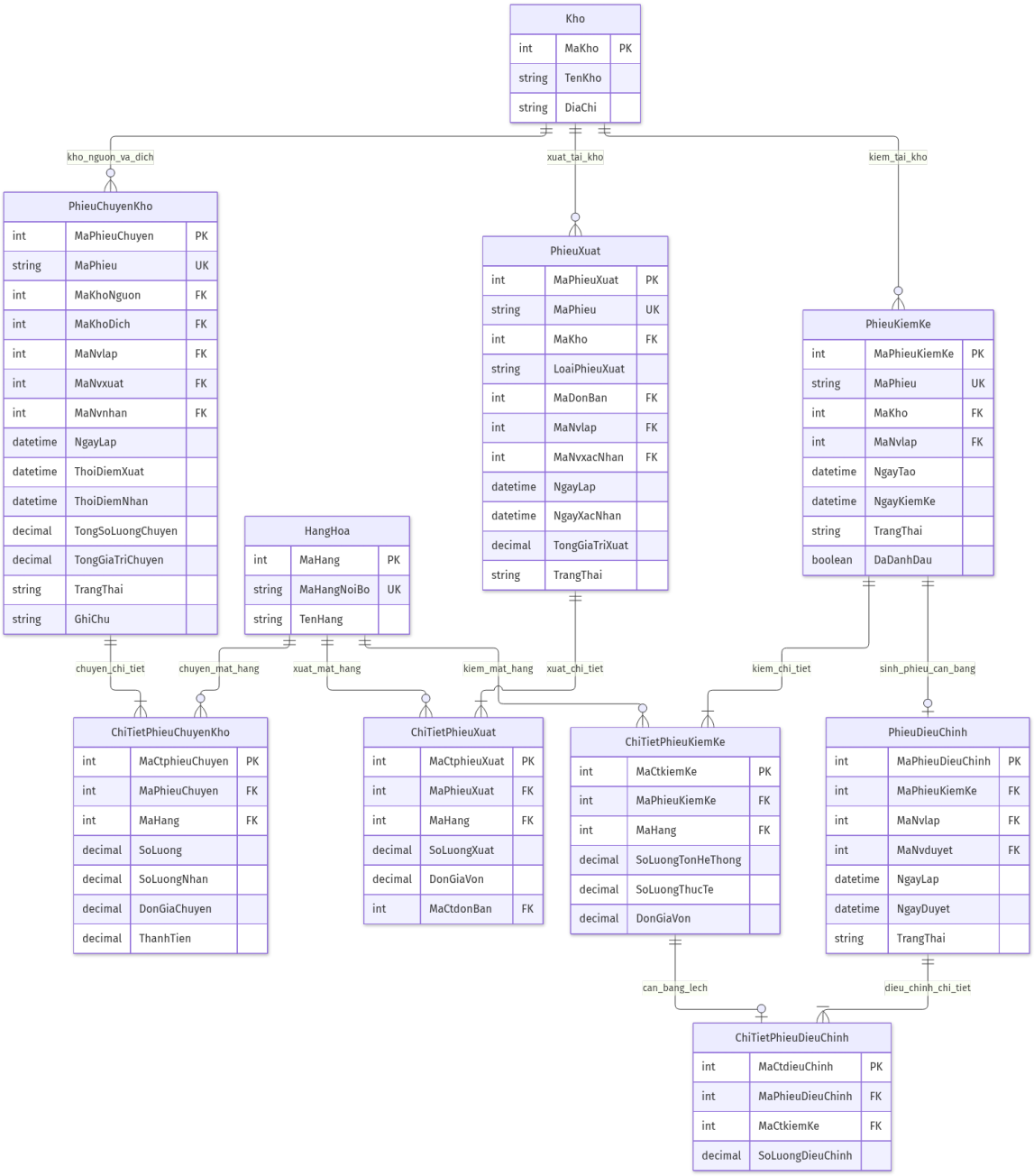
Hình 2.14: Sơ đồ RM Cụm 2: Danh mục Hàng hóa, Định mức tồn & Đơn vị tính

c) Cụm 3: Chuỗi cung ứng (Nhập hàng & Trả hàng Nhà cung cấp)



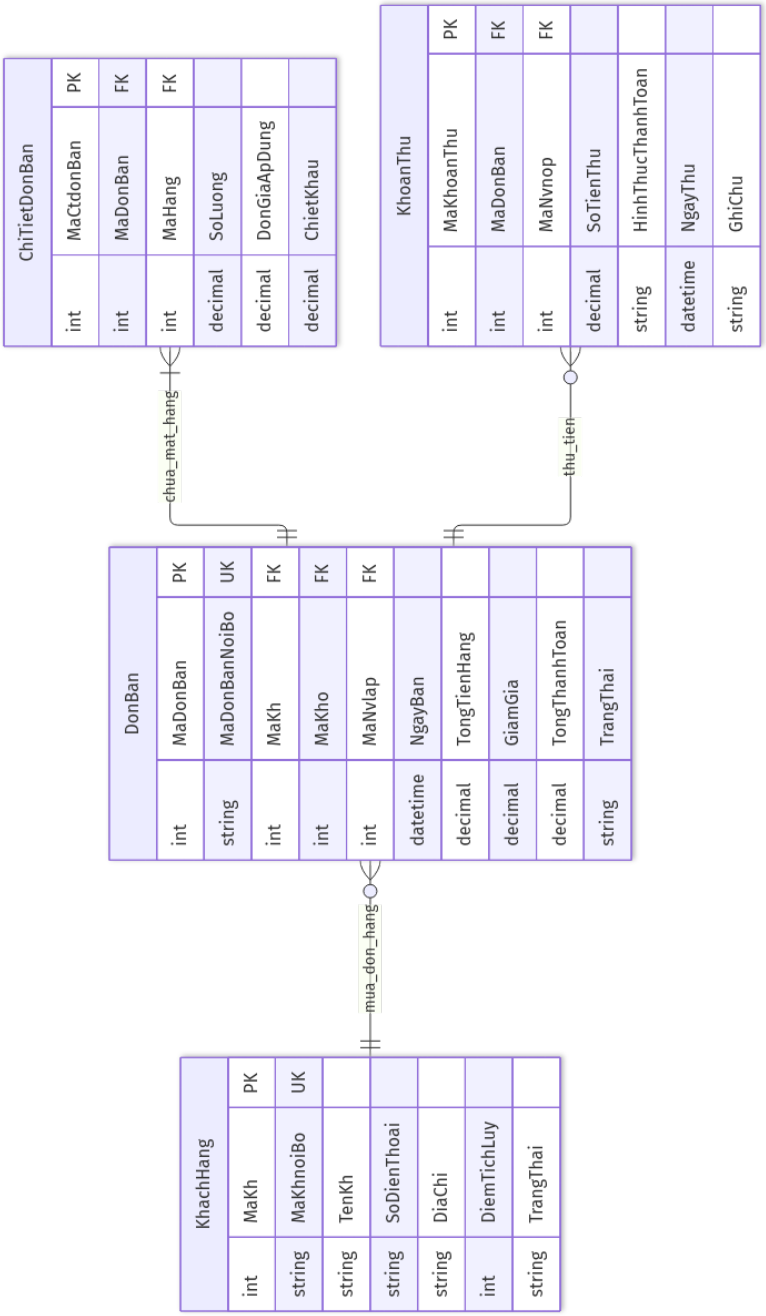
Hình 2.15: Sơ đồ RM Cụm 3: Chuỗi cung ứng (Nhập hàng & Trả hàng Nhà cung cấp)

d) Cụm 4: Luân chuyển nội bộ, Xuất hủy & Kiểm kê - Cân bằng kho



Hình 2.16: Sơ đồ RM Cụm 4: Luân chuyển nội bộ, Xuất hủy & Kiểm kê - Cân bằng kho

e) Cụm 5: Bán hàng & Quản lý dòng tiền (Khách hàng & Khoản thu)



Hình 2.17: Sơ đồ RM Cụm 5: Bán hàng & Quản lý dòng tiền (Khách hàng & Khoản thu)

Bảng các ràng buộc toàn vẹn tham chiếu (Referential Integrity Constraints)

Các ràng buộc khóa ngoại (Foreign Key) đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu giữa các quan hệ theo công thức toán học: $\pi_{FK}(R) \subseteq \pi_{PK}(S)$. Bảng 2.7 thống kê các ràng buộc tham chiếu cốt lõi trong hệ thống:

Tên ràng buộc	**Bảng tham chiếu (R)**	**Khóa ngoại (FK)**	**Bảng cha (S)**	**Khóa chính (PK)**	**Hành vi xóa**
FK_TaiKhoan_VaiTro	TaiKhoan	MaVaiTro	VaiTro	MaVaiTro	NO ACTION
FK_TaiKhoan_NhanVien	TaiKhoan	MaNv	NhanVien	MaNv	SET NULL
FK_TaiKhoanKho_TaiKhoan	TaiKhoanKho	MaTaiKhoan	TaiKhoan	MaTaiKhoan	CASCADE
FK_TaiKhoanKho_Kho	TaiKhoanKho	MaKho	Kho	MaKho	CASCADE
FK_HangHoa_DonViTinh	HangHoa	MaDvt	DonViTinh	MaDvt	NO ACTION
FK_HangHoa_NhomHang	HangHoa	MaNhom	NhomHang	MaNhom	NO ACTION
FK_HinhAnh_HangHoa	HinhAnhHangHoa	MaHang	HangHoa	MaHang	CASCADE
FK_NguongTon_Kho	NguongTonKho	MaKho	Kho	MaKho	CASCADE
FK_PhieuNhap_Kho	PhieuNhap	MaKho	Kho	MaKho	NO ACTION
FK_PhieuNhap_NCC	PhieuNhap	MaNcc	DonViCapHang	MaNcc	NO ACTION
FK_CTPN_PhieuNhap	ChiTietPhieuNhap	MaPhieuNhap	PhieuNhap	MaPhieuNhap	CASCADE
FK_CTPN_HangHoa	ChiTietPhieuNhap	MaHang	HangHoa	MaHang	NO ACTION
FK_PhieuTra_Kho	PhieuTraHangNhap	MaKho	Kho	MaKho	NO ACTION
FK_CTPT_PhieuTra	ChiTietPhieuTra	MaPhieuTra	PhieuTraHangNhap	MaPhieuTra	CASCADE
FK_ChuyenKho_KhoNguon	PhieuChuyenKho	MaKhoNguon	Kho	MaKho	NO ACTION
FK_CTPCK_PhieuChuyen	ChiTietPhieuChuyen	MaPhieuChuyen	PhieuChuyenKho	MaPhieuChuyen	CASCADE
FK_PhieuKiem_Kho	PhieuKiemKe	MaKho	Kho	MaKho	NO ACTION
FK_CTPKK_PhieuKiem	ChiTietPhieuKiem	MaPhieuKiem	PhieuKiemKe	MaPhieuKiem	CASCADE
FK_DieuChinh_PhieuKiem	PhieuDieuChinh	MaPhieuKiem	PhieuKiemKe	MaPhieuKiem	NO ACTION
FK_KhachHang_NhomKh	KhachHang	MaNhom-KhachHang	NhomKhachHang	MaNhom-KhachHang	SET NULL
FK_DonBan_KhachHang	DonBan	MaKh	KhachHang	MaKh	NO ACTION
FK_CTDB_DonBan	ChiTietDonBan	MaDonBan	DonBan	MaDonBan	CASCADE

Bảng 2.7: Bảng các ràng buộc toàn vẹn tham chiếu trọng tâm trong cơ sở dữ liệu

Đánh giá chuẩn hóa cơ sở dữ liệu (3NF / BCNF)

Cơ sở dữ liệu `QuanLyKhoPhuQuocLTW` (bao gồm 23 bảng thực thể nghiệp vụ và 2 Database Views thời gian thực) được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt lý thuyết chuẩn hóa quan hệ nhằm triệt tiêu dư thừa dữ liệu và chống dị thường (Anomalies):

1. **Dạng chuẩn 1 (1NF):** Toàn bộ các thuộc tính trong các quan hệ đều là thuộc tính nguyên tố (Atomic values), không chứa tập giá trị lặp. Các thuộc tính đa trị (như danh sách ảnh sản phẩm) được tách ra quan hệ riêng `HinhAnhHangHoa`; định mức tồn kho phân tán theo chi nhánh được tách thành `NguongTonKho`.

2. **Dạng chuẩn 2 (2NF):** Đạt 1NF và mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính. Đối với bảng có khóa chính hỗn hợp như `TaiKhoan_Kho(MaTaiKhoan,`

MaKho), thuộc tính NgayPhanQuyen phụ thuộc hàm vào toàn bộ cặp khóa chính, không phụ thuộc vào một phần khóa.

3. **Dạng chuẩn 3 (3NF) & BCNF:** Đạt 2NF và không tồn tại bất kỳ phụ thuộc hàm bắc cầu nào giữa các thuộc tính không khóa ($X \to Y \to Z$). Ví dụ: Thông tin nhân viên không lưu trong bảng TaiKhoan mà được tách riêng thành bảng NhanVien; thông tin nhà cung cấp không lưu dư thừa trong PhieuNhap mà tham chiếu khóa ngoại tới DonViCapHang.

4. **Phi vật lý hóa số lượng tồn kho (Dynamic Inventory Engine):** Điểm đặc sắc nhất trong thiết kế là việc **loại bỏ hoàn toàn thuộc tính tồn kho tĩnh** trên bảng vật lý HangHoa. Toàn bộ số lượng tồn kho được tính toán động theo thời gian thực qua Database View vw_TonKhoHienTai, ngăn chặn triệt để tình trạng bất đồng bộ dữ liệu (Race Condition) và tranh chấp khóa khi nhiều người dùng thao tác đồng thời.

2.3.3 Từ điển dữ liệu chi tiết các bảng chính

Dưới đây là từ điển dữ liệu kỹ thuật của các thực thể cốt lõi trong hệ thống:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
MaHang	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Mã định danh tự tăng duy nhất hàng hóa
MaHangNoiBo	NVARCHAR(50)	Unique	No	Mã SKU hàng hóa (VD: HH0001, SP002)
TenHang	NVARCHAR(250)		No	Tên hiển thị đầy đủ của mặt hàng
MaVach	VARCHAR(50)	Index	Yes	Mã vạch barcode quét nhanh khi thao tác
GiaVon	DECIMAL(18,2)		No	Giá vốn bình quân gia quyền tính tự động
GiaBanThamKhao	DECIMAL(18,2)		No	Giá bán niêm yết tham khảo
ViTriKho	NVARCHAR(100)		Yes	Vị trí lưu kho (Kệ / Dãy / Tầng)
TrongLuong	DECIMAL(18,2)		Yes	Trọng lượng đơn vị hàng hóa (gam)
TonToiDa	DECIMAL(18,2)		Yes	Định mức tồn tối đa cảnh báo đọng vốn
MaDvt	INT	FK	No	Tham chiếu DonViTinh(MaDvt)
MaNhom	INT	FK	Yes	Tham chiếu NhomHang(MaNhom)
TrangThai	NVARCHAR(50)		No	DANG_KINH_DOANH / NGUNG_KD

Bảng 2.8: Từ điển dữ liệu bảng HangHoa (Hàng hóa)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
MaKho	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Mã định danh duy nhất chi nhánh kho
TenKho	NVARCHAR(200)	Unique	No	Tên chi nhánh kho (Kho Tổng, Kho 2...)
DiaChi	NVARCHAR(300)		Yes	Địa chỉ thực tế của chi nhánh kho
SoDienThoai	VARCHAR(20)		Yes	Số điện thoại hotline liên hệ chi nhánh
TrangThai	NVARCHAR(50)		No	HOAT_DONG / NGUNG_HOAT_DONG

Bảng 2.9: Từ điển dữ liệu bảng Kho (Chi nhánh kho vật lý)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
MaPhieuNhap	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Khóa chính phiếu nhập kho
MaPhieu	NVARCHAR(50)	Unique	No	Mã hiển thị người dùng (VD: PN000001)
MaKho	INT	FK	No	Tham chiếu Kho(MaKho) nơi nhập hàng vào
MaNcc	INT	FK	No	Tham chiếu DonViCapHang(MaNcc)
TongTien	DECIMAL(18,2)		No	Tổng giá trị lô hàng nhập từ NCC
TrangThai	NVARCHAR(50)		No	PHIEU_TAM / DA_XAC_NHAN / DA_HUY
SoLuong	DECIMAL(18,2)		No	Cột trong ChiTiet: Số lượng thực nhập
DonGiaNhap	DECIMAL(18,2)		No	Cột trong ChiTiet: Đơn giá nhập thực tế
ThanhTien	DECIMAL(18,2)		No	Cột trong ChiTiet: Thành tiền = SL × Đơn giá

Bảng 2.10: Từ điển dữ liệu bảng PhieuNhap & ChiTietPhieuNhap

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
MaPhieuChuyen	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Khóa chính phiếu điều chuyển kho
MaPhieu	NVARCHAR(50)	Unique	No	Mã hiển thị (VD: CK000001)
MaKhoNguon	INT	FK	No	Tham chiếu Kho(MaKho) xuất hàng đi
MaKhoDich	INT	FK	No	Tham chiếu Kho(MaKho) tiếp nhận hàng
TrangThai	NVARCHAR(50)		No	PHIEU_TAM / DA_CHUYEN / DA_NHAN / DA_HUY
SoLuong	DECIMAL(18,2)		No	Cột trong ChiTiet: Số lượng xuất chuyển
SoLuongNhan	DECIMAL(18,2)		Yes	Cột trong ChiTiet: Số lượng kho đích thực nhận
DonGiaChuyen	DECIMAL(18,2)		No	Cột trong ChiTiet: Giá vốn hàng chuyển

Bảng 2.11: Từ điển dữ liệu bảng PhieuChuyenKho & ChiTietPhieuChuyenKho

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
MaPhieuKiemKe	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Khóa chính phiếu kiểm kê
MaPhieu	NVARCHAR(50)	Unique	No	Mã chứng từ hiển thị (VD: PK000001)
MaKho	INT	FK	No	Tham chiếu Kho(MaKho) thực hiện kiểm
NgayKiemKe	DATETIME		No	Thời điểm lập đợt kiểm kê hàng hóa
TrangThai	NVARCHAR(50)		No	PHIEU_TAM / DA_CAN_BANG / DA_HUY
GhiChu	NVARCHAR(500)		Yes	Ghi chú đợt kiểm kê thực tế
SoLuong-TonHeThong	DECIMAL(18,2)		No	Cột trong ChiTiet: Tồn sổ sách lúc kiểm
SoLuongThucTe	DECIMAL(18,2)		No	Cột trong ChiTiet: Số lượng thực đếm
DonGiaVon	DECIMAL(18,2)		No	Cột trong ChiTiet: Giá vốn tính chênh lệch

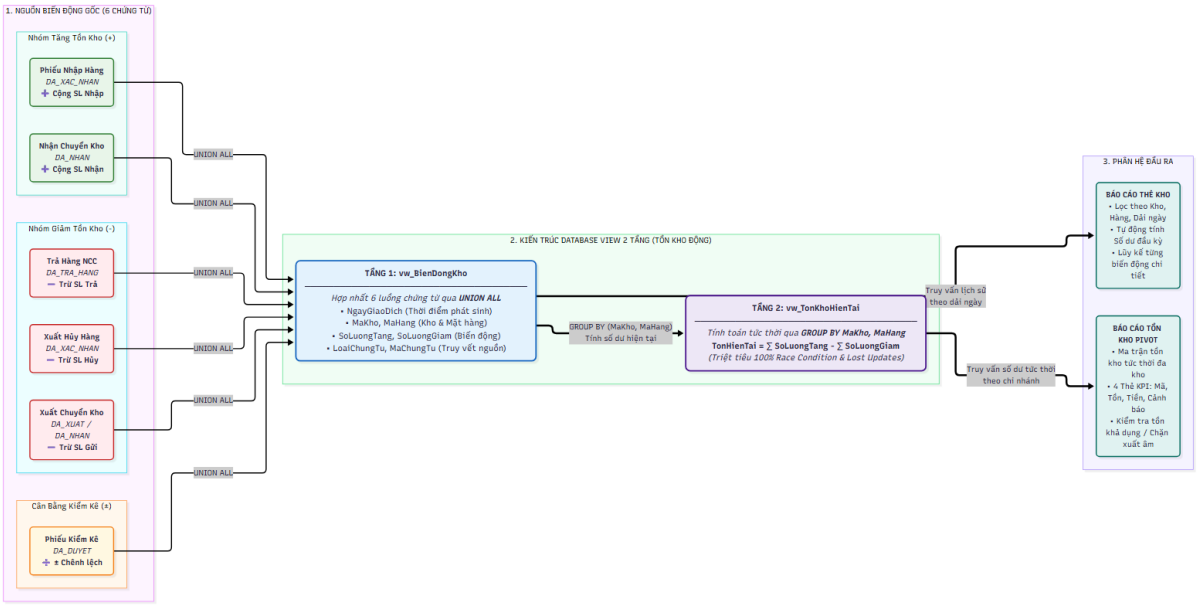
Bảng 2.12: Từ điển dữ liệu bảng PhieuKiemKe & ChiTietPhieuKiemKe

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
MaKh	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Khóa chính tự tăng của khách hàng
MaKhHienThi	NVARCHAR(30)	Unique	Yes	Mã đối tác hiển thị (VD: KH0001, KH0002)
TenKh	NVARCHAR(150)		No	Tên khách hàng / Đơn vị giao dịch
DienThoai	VARCHAR(15)	Index	Yes	Số điện thoại liên hệ chính
MaNhomKhachHang	INT	FK	Yes	Tham chiếu bảng `NhomKhachHang`
DiemTichLuy	INT		No	Điểm thưởng tích lũy (mặc định 0)
XhdLoaiKhachHang	NVARCHAR(30)		Yes	Loại xuất HĐ: CA_NHAN / CONG_TY
MaSoThue	VARCHAR(20)		Yes	Mã số thuế phục vụ xuất hóa đơn đỏ VAT
XhdTenDonVi	NVARCHAR(255)		Yes	Tên công ty/đơn vị nhận hóa đơn VAT
SoCccd	VARCHAR(20)		Yes	Số CCCD khách hàng cá nhân
TrangThai	NVARCHAR(50)		No	Trạng thái hoạt động (DANG_GIAO_DICH / KHOA)

Bảng 2.13: Từ điển dữ liệu bảng KhachHang & NhomKhachHang

2.3.4 Giải thuật Database View 2 tầng tính toán tồn kho động

Để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ sai lệch tồn kho (Race Condition, Lost Updates) và đảm bảo tính toàn vẹn chứng từ theo chuẩn ERP, hệ thống áp dụng nguyên tắc kiến trúc: **Tuyệt đối không lưu cột số lượng tồn kho tĩnh trên bảng vật lý**. Toàn bộ số lượng tồn kho sổ sách được tính toán theo thời gian thực thông qua hệ thống Database View 2 tầng:



Hình 2.18: Kiến trúc Database View 2 tầng tính toán tồn kho động

Công thức toán học của Tồn kho tức thời tại một chi nhánh kho:

$$\text{Tồn hiện tại}(h,k) = \sum \text{SốLượngTăng}(h,k) - \sum \text{SốLượngGiảm}(h,k) \tag{2.1}$$

Nhờ kiến trúc 2 tầng này:

- **Báo cáo Tồn kho (Pivot đa chi nhánh):** Truy vấn trực tiếp từ `vw_TonKhoHienTai`, cho tốc độ phản hồi tính bằng mili-giây mà không cần tính toán thủ công ở tầng ứng dụng.
- **Báo cáo Thẻ kho:** Truy vấn từ `vw_BienDongKho` theo khoảng thời gian $[TuNgay, DenNgay]$, cho phép tính tồn đầu kỳ chính xác tuyệt đối và tịnh tiến lũy kế từng giao dịch theo trình tự thời gian.

2.4 Thiết kế Kiến trúc phần mềm và Giao diện người dùng

2.4.1 Mô hình kiến trúc MVC phân tầng trên ASP.NET Core

Hệ thống được tổ chức theo mô hình kiến trúc MVC 3 tầng phân định trách nhiệm rõ ràng:

- **Tầng Trình diễn (View / Presentation Layer):** Sử dụng Razor Views (`.cshtml`) kết hợp với Bootstrap 5, JavaScript ES6 và các khối Lego UI tái sử dụng.
- **Tầng Điều khiển & Nghiệp vụ (Controller / Business Logic Layer):** Tiếp nhận các

yêu cầu HTTP, kiểm tra ngữ cảnh chi nhánh qua `BaseKhoController`, thực thi xác thực quyền hạn và bọc giao dịch ACID.

- **Tầng Dữ liệu (Model / Data Access Layer):** Sử dụng Entity Framework Core 10 ánh xạ trực tiếp từ CSDL SQL Server thông qua `QuanLyKhoPhuQuocLtwContext`.

2.4.2 Sơ đồ cấu trúc điều hướng trang (Sitemap)

Luồng điều hướng người dùng được thiết kế khoa học: Đăng nhập → Chọn chi nhánh kho → Danh mục Hàng hóa (Trung tâm điều phối) → Đối tác (Nhà cung cấp / Khách hàng) → Giao dịch Chứng từ (Nhập / Trả hàng / Xuất hủy / Chuyển kho / Kiểm kê) → Báo cáo Chuyên sâu (Tồn kho Pivot / Thẻ kho) → Thiết lập hệ thống (Chi nhánh Kho / Người dùng & Phân quyền).

2.4.3 Thiết kế khung giao diện Wireframe và Chuẩn hóa Hệ thống UI KhoPro

Giao diện ứng dụng tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực thiết kế quản trị kho chuyên nghiệp với triết lý tối giản, trực quan và tốc độ cao:

- **Cấu trúc 2 cột linh hoạt (Responsive Split Layout):**
  - **Thanh điều hướng cố định (Top Navbar - 42px):** Chiều cao tối ưu 42px, nền màu xanh thương hiệu, chứa Logo KhoPro, Menu điều hướng đa cấp, Dropdown chuyển đổi chi nhánh kho làm việc tức thời (`WarehouseSwitcherViewComponent`), Phím tắt F1 Trợ giúp, Avatar và Menu Đổi mật khẩu cá nhân / Đăng xuất an toàn. Lược bỏ triệt để các nút thừa nhằm giữ không gian làm việc thanh lịch.
  - **Sidebar Bộ lọc chuyên sâu (Cột trái - 260px):** Ô tìm kiếm F3, bộ lọc dải ngày thông minh `_DateFilter`, bộ lọc đa chọn kho/nhóm đối tượng `_MultiSelectFilter`, cây phân cấp danh mục và nút F4 thu gọn/mở rộng sidebar để tối đa hóa không gian bảng số liệu.
  - **Vùng làm việc trung tâm (Content Workspace):** Chứa thanh công cụ tác vụ đồng bộ 100% (Ô tìm kiếm `.kp-search-box`, cụm nút Thêm mới, Xuất/Nhập Excel `.kp-btn-outline`, In ấn) và bảng dữ liệu hiển thị phân trang AJAX `_Pagination`.
- **Chuẩn hóa Form Modal & Hộp thoại Tương tác:**
  - Căn giữa tuyệt đối viewport (`align-items: center; justify-content: center`), triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng modal bị kéo lệch lên mép trên màn hình.
  - Form Kho và Người dùng được mở rộng chiều dài và chiều cao tối ưu (min-height 680px), tích hợp khung soạn thảo Rich Text Editor cho phần mô tả/ghi chú.

- Dropdown Custom Select chuyên nghiệp (`.hh-cs-wrap`, `.hh-cs-dropdown`): Thay thế thẻ select mặc định của trình duyệt, hiển thị icon checkmark xanh khi được chọn và tự động đóng thông minh khi bấm phím Escape.
- Khối Lego `AppPrompt` / `AppConfirm`: Hỗ trợ Sửa và Xóa nhanh Đơn vị tính (ĐVT) hoặc Nhóm hàng trực tiếp từ dropdown form Hàng hóa mà không cần mở trang cấu hình riêng.

- **Chuẩn hóa Bảng dữ liệu & Chi tiết dòng (Table & Drawer View):**
  - Bảng dữ liệu áp dụng `table-layout: fixed`, `white-space: nowrap`, tiêu đề bảng cố định (Sticky Header) và thanh cuộn ngang mượt mà, khắc phục triệt để hiện tượng tràn bảng hoặc nút tác vụ bị cắt mép.
  - Drawer chi tiết dòng mở rộng (Expandable Row Drawer): Cho phép thủ kho xem nhanh lịch sử giao dịch, công nợ đối tác, quy cách hàng hóa ngay tại bảng mà không cần tải lại trang.
  - Đồng bộ hóa màu sắc trạng thái: Trạng thái hoàn thành/hoạt động sử dụng xanh lá (`badge-success`), trạng thái đang xử lý/phiếu tạm chuyển sang xanh dương dịu mắt (`badge-info`), trạng thái hủy/khóa dùng màu xám/đỏ.
  - Định mức tồn kho: Sử dụng biểu tượng mũi tên cơ bản không màu tinh tế thay thế cho các icon tam giác màu gây rối mắt.

Chương 3: HIỆN THỰC HÓA VÀ LẬP TRÌNH HỆ THỐNG

3.1 Môi trường công nghệ và công cụ phát triển

Dự án được xây dựng và triển khai trên nền tảng công nghệ web hiện đại nhất hiện nay:

- **Framework nền tảng:** ASP.NET Core MVC trên .NET 10 (`net10.0`) với ngôn ngữ C# 13.
- **Truy xuất dữ liệu:** Entity Framework Core 10 theo chiến lược Database First, đảm bảo kiểm soát tuyệt đối cấu trúc SQL Server.
- **Hệ quản trị CSDL:** Microsoft SQL Server 2022 (CSDL `QuanLyKhoPhuQuocLTW`).
- **Công nghệ Front-end:** HTML5, CSS3, JavaScript ES6 thuần, Bootstrap 5.3, FontAwesome 6.
- **Thư viện xuất báo cáo:** ClosedXML hỗ trợ xuất tệp tin bảng tính Excel định dạng chuẩn XLSX.

3.2 Xây dựng các cơ chế kiến trúc nền tảng (Core Framework)

3.2.1 Cơ chế Xác thực và Phân quyền theo Chi nhánh qua Cookie Authentication

Hệ thống sử dụng cơ chế Cookie Authentication tích hợp sẵn của ASP.NET Core. Khi người dùng đăng nhập thành công, hệ thống cấp phát một Identity Cookie chứa các Claims danh tính:

```
var claims = new List<Claim>
{
    new Claim(ClaimTypes.NameIdentifier, user.MaTaiKhoan.ToString()),
    new Claim(ClaimTypes.Name, user.TenDangNhap),
    new Claim(ClaimTypes.Role, user.MaVaiTroNavigation.TenVaiTro),
    new Claim("MaKhoMacDinh", selectedKhoId.ToString())
};
var claimsIdentity = new ClaimsIdentity(claims,
   CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme);
```

```
await HttpContext.SignInAsync(CookieAuthenticationDefaults.
    AuthenticationScheme, new ClaimsPrincipal(claimsIdentity));
```

Listing 3.1: Thiết lập Claims danh tính và Chi nhánh làm việc trong AccountController

3.2.2 Cơ chế Controller cơ sở (BaseKhoController)

Để mọi Controller trong hệ thống đều tự động nhận biết người dùng đang thao tác tại chi nhánh kho nào, nhóm xây dựng lớp trừu tượng `BaseKhoController`:

```
[Authorize]
public abstract class BaseKhoController : Controller
{
    protected readonly QuanLyKhoPhuQuocLtwContext _context;
    public BaseKhoController(QuanLyKhoPhuQuocLtwContext context) =>
        _context = context;

    protected int GetCurrentKhoId()
    {
        // 1. Uu tien doc tu Cookie CurrentBranch nguoi dung da chon tren
            Topbar
        if (Request.Cookies.TryGetValue("CurrentBranch", out var val) &&
            int.TryParse(val, out int khoId))
            return khoId;
        // 2. Doc fallback tu Claim MaKhoMacDinh trong Cookie xac thuc
        var claimVal = User.FindFirst("MaKhoMacDinh")?.Value;
        if (int.TryParse(claimVal, out int defaultKhoId)) return
            defaultKhoId;
        return 1; // Fallback chi nhanh mac dinh
    }
}
```

Listing 3.2: Cơ chế quản lý ngữ cảnh chi nhánh kho trong BaseKhoController

3.2.3 Cơ chế giao dịch an toàn (ACID Transaction) trong lưu trữ Master-Detail

Tất cả các hành động ghi nhận chứng từ kèm chi tiết đều được bọc trong giao dịch CSDL an toàn:

```
using var trans = await _context.Database.BeginTransactionAsync();
try
{
    _context.PhieuNhaps.Add(phieuNhap);
```

```
    await _context.SaveChangesAsync(); // Sinh MaPhieuNhap (Identity PK)

    foreach (var item in chiTietList)
    {
        item.MaPhieuNhap = phieuNhap.MaPhieuNhap;
        _context.ChiTietPhieuNhaps.Add(item);
    }
    await _context.SaveChangesAsync();
    await trans.CommitAsync(); // Hoan tat an toan 100%
}
catch (Exception)
{
    await trans.RollbackAsync(); // Khoi phuc du lieu neu co loi bat ky
    throw;
}
```

Listing 3.3: Bọc giao dịch ACID khi hoàn thành chứng từ kho

3.2.4 Kiến trúc Khối Lego Giao diện & Thư viện Tương tác Frontend (app-filter.js)

Nhằm triệt tiêu hoàn toàn sự trùng lặp mã nguồn và đảm bảo trải nghiệm người dùng nhất quán chuẩn mực, hệ sinh thái giao diện được module hóa thành các Khối Lego độc lập và tái sử dụng 100%:

- **Khối Lego Partial Views:** `_DateFilter.cshtml` (bộ lọc dải ngày linh hoạt), `_MultiSelectFilter.cshtml` (dropdown đa chọn chi nhánh và nhóm đối tượng), `_StatusFilter.cshtml` (lọc trạng thái danh mục), `_Pagination.cshtml` (thanh phân trang AJAX), `_PromptModal.cshtml` (hộp thoại nhập liệu nhanh tại chỗ), `_HelpModal.cshtml` (phím tắt F1 trợ giúp) và `_PrintLayout.cshtml` (layout in chuẩn kế toán).
- **Thư viện JavaScript toàn cục (`app-filter.js`):** Cung cấp các dịch vụ tiện ích hướng đối tượng:
  - `AppFilter`: Quản lý tập trung trạng thái bộ lọc, tự động serialize tham số truy vấn và gửi request AJAX cập nhật bảng dữ liệu không giật trang.
  - `AppPrompt` / `AppConfirm`: Hộp thoại xác nhận và nhập liệu nhanh bất đồng bộ (Promise-based), loại bỏ hoàn toàn các hàm popup `alert()` / `confirm()` mặc định của trình duyệt.

- `AppToast`: Hiển thị thông báo Toast trang nhã góc màn hình với hiệu ứng tự động biến mất sau 3 giây.
- `AppNumber`: Tự động định dạng số lượng và giá trị tiền tệ thời gian thực với phân tách dấu chấm hàng nghìn.

3.2.5 Cơ chế Kiểm soát Toàn vẹn Dữ liệu & Chặn Xóa An toàn (Data Integrity Enforcement)

Trong bài toán quản trị kho chuỗi, việc tùy tiện xóa danh mục hoặc người dùng khi đã phát sinh chứng từ trong quá khứ sẽ dẫn đến nguy cơ mồ côi dữ liệu (Orphan Records) và phá vỡ vết kiểm toán (Audit Trail). Hệ thống cài đặt bộ quy tắc kiểm soát an toàn nghiêm ngặt tại tầng Controller:

```
// Kiem tra rang buoc giao dich truoc khi cho phep xoa Hang hoa
bool daCoGiaoDich = await _context.ChiTietPhieuNhaps.AnyAsync(x => x.MaHang
    == id)
    || await _context.ChiTietPhieuXuats.AnyAsync(x => x.MaHang == id)
    || await _context.ChiTietPhieuChuyenKhos.AnyAsync(x => x.MaHang == id)
    || await _context.ChiTietPhieuKiemKes.AnyAsync(x => x.MaHang == id);

if (daCoGiaoDich)
{
    return Json(new { success = false, message = "ặMt hàng đã phát sinh giao
        ịdch kho! Để ả bo toàn ố s ệliu ể kim toán, ệh ốthng ích cho phép
       ểchuyn sang ạtrng thái ừNgng kinh doanh." });
}
```

Listing 3.4: Cơ chế chặn xóa và ép buộc khóa trạng thái khi đã phát sinh chứng từ

Đồng thời, hệ thống triển khai tính năng Sửa và Xóa Đơn vị tính (ĐVT) hoặc Nhóm hàng trực tiếp tại dropdown form Hàng hóa thông qua khối Lego `AppPrompt`, tự động kiểm tra trùng tên và kiểm tra ràng buộc số lượng mặt hàng đang liên kết trước khi thực thi.

3.2.6 Tái cấu trúc Modular ViewModels Backend

Nhằm tuân thủ nguyên lý Phân tách Trách nhiệm (Single Responsibility Principle) và kiến trúc Clean Code, các phân hệ chức năng phức tạp (như Xuất Hủy, Khách Hàng, Hàng Hóa) đều được tái cấu trúc từ các file ViewModel cồng kềnh thành các tệp tin chuyên biệt:

- `*FilterVM.cs`: Đóng gói tham số tìm kiếm, dải ngày, trạng thái, phân trang phục vụ binding request GET/AJAX.
- `*ListItemVM.cs`: Chứa cấu trúc dữ liệu hiển thị gọn nhẹ cho từng dòng bảng dữ liệu (Table View).

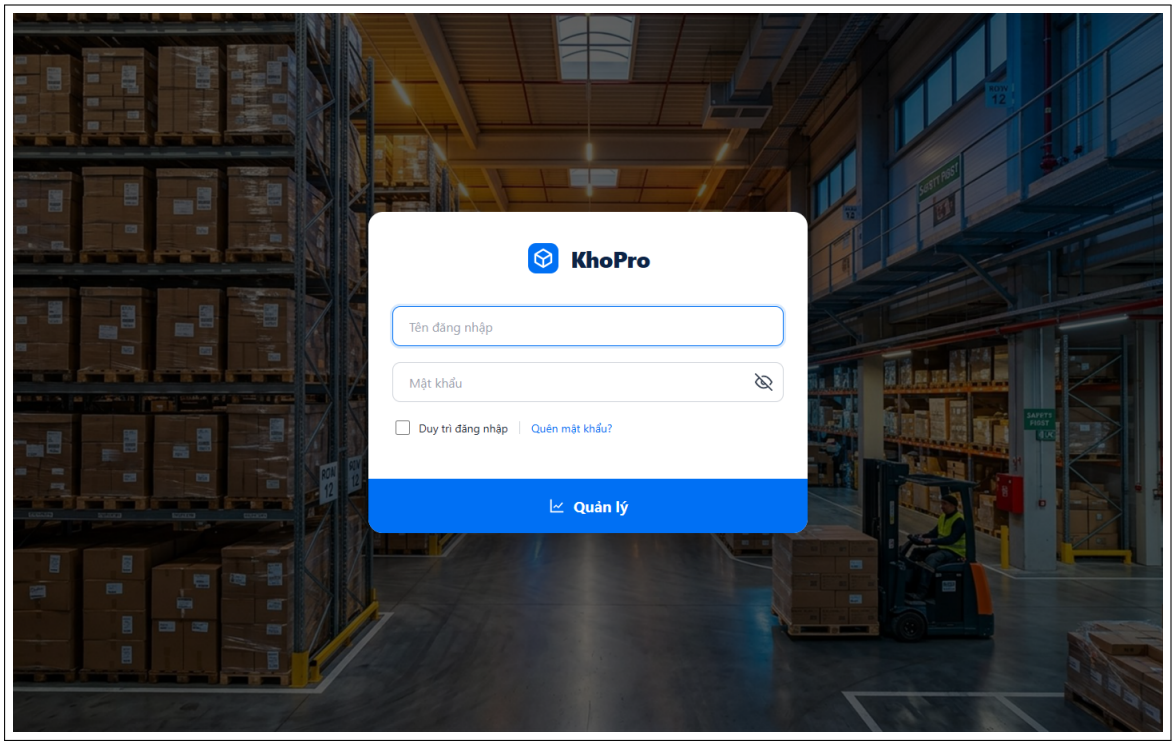
- `*FormVM.cs`: Chứa Data Annotations xác thực dữ liệu đầu vào cho các thao tác Thêm mới / Cập nhật chứng từ.
- `*DetailVM.cs`: Phục vụ nạp dữ liệu chi tiết chuyên sâu khi người dùng mở Drawer hoặc xem lịch sử giao dịch.

3.3 Mô tả kết quả đạt được qua các phân hệ

Dưới đây là mô tả chi tiết kết quả xây dựng các phân hệ chức năng kèm hình ảnh chụp giao diện thực tế của hệ thống sau khi nạp tập dữ liệu mẫu toàn diện:

3.3.1 Phân hệ Xác thực, Đăng nhập và Lựa chọn Chi nhánh làm việc

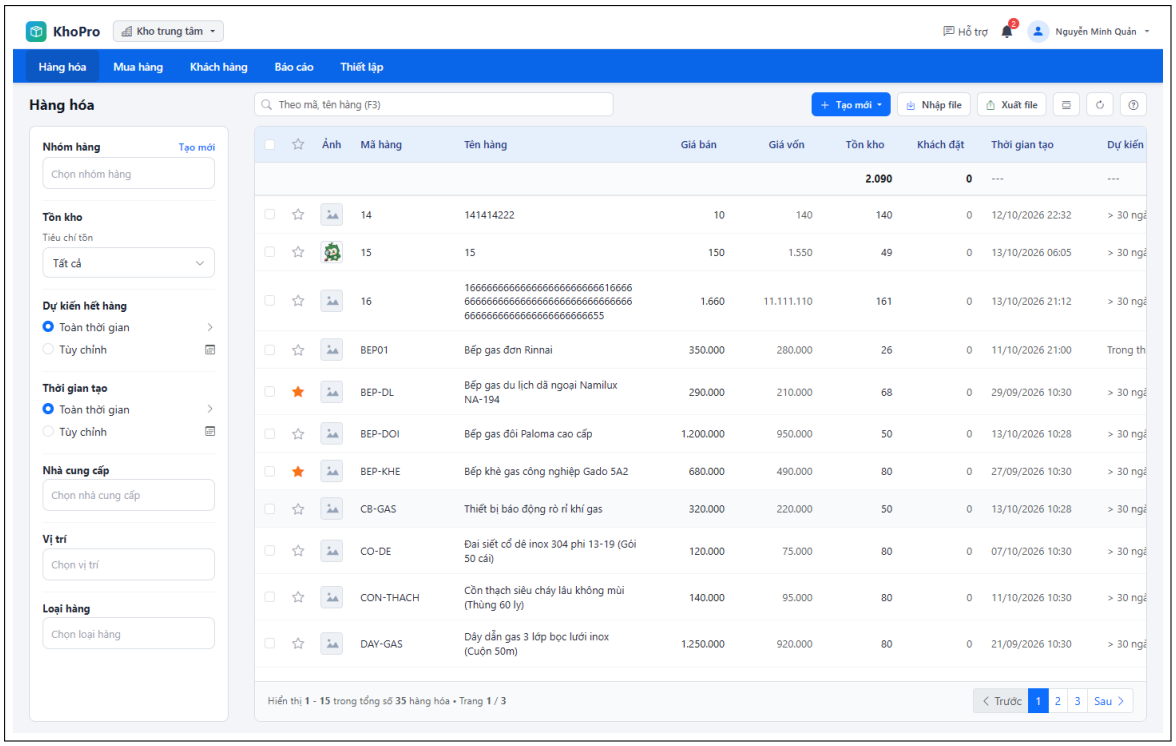
Màn hình Đăng nhập được thiết kế tinh giản, hỗ trợ người dùng xác thực thông tin tài khoản và lựa chọn chi nhánh kho làm việc trực tiếp ngay tại thời điểm đăng nhập (Hình 3.1).



Hình 3.1: Màn hình Đăng nhập hệ thống và Lựa chọn chi nhánh kho làm việc

3.3.2 Phân hệ Quản lý Danh mục Hàng hóa & Cảnh báo định mức

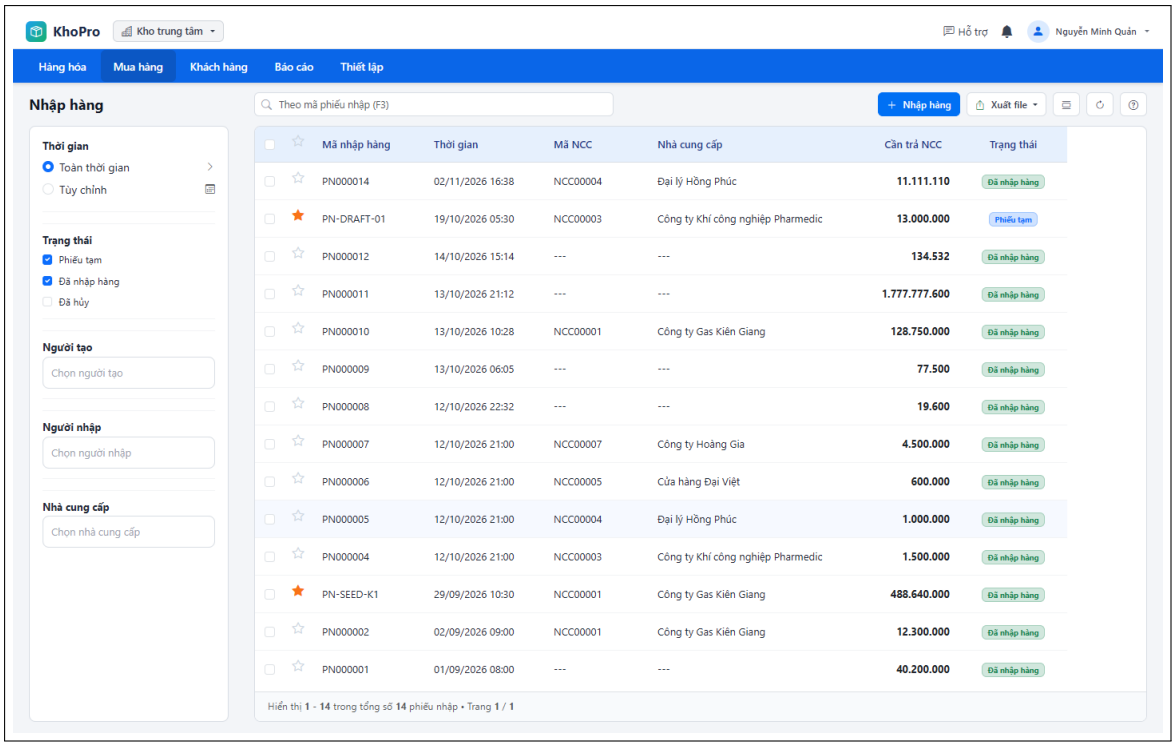
Giao diện quản lý hàng hóa tuân thủ bố cục 2 cột chuyên nghiệp: Sidebar bên trái chứa ô tìm kiếm nhanh F3 và cây nhóm hàng; vùng làm việc hiển thị danh sách 34 mặt hàng mẫu phong phú (Bình gas, Bếp gas, Phụ kiện, Khí công nghiệp) kèm cảnh báo tồn tối thiểu/tối đa (Hình 3.2).



Hình 3.2: Phân hệ Quản lý Danh mục Hàng hóa và Bộ lọc thông minh

3.3.3 Phân hệ Quản lý Giao dịch Nhập hàng từ Nhà cung cấp

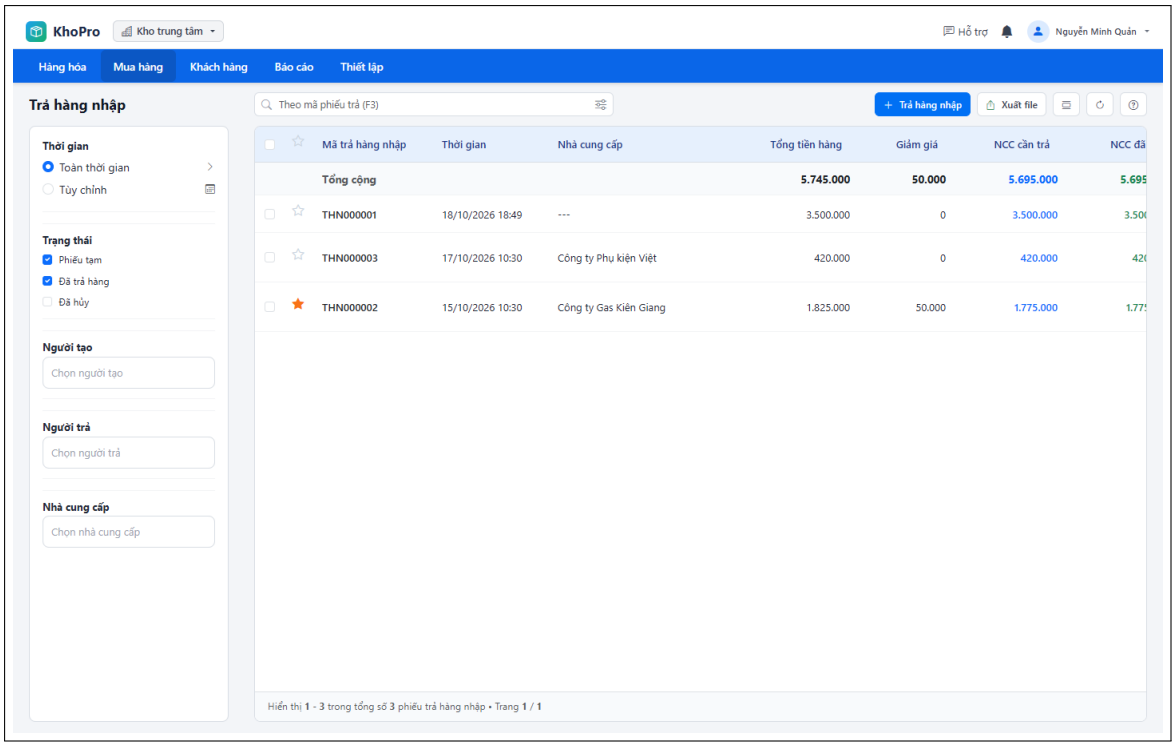
Hỗ trợ lập và quản lý các phiếu nhập hàng từ 6 nhà cung cấp đối tác. Hệ thống tự động tính toán tổng tiền hàng, công nợ phát sinh và cập nhật giá vốn bình quân gia quyền ngay khi phiếu chuyển trạng thái `DA_XAC_NHAN` (Hình 3.3).



Hình 3.3: Phân hệ Quản lý Giao dịch Nhập hàng từ Nhà cung cấp

3.3.4 Phân hệ Quản lý Trả hàng nhập Nhà cung cấp

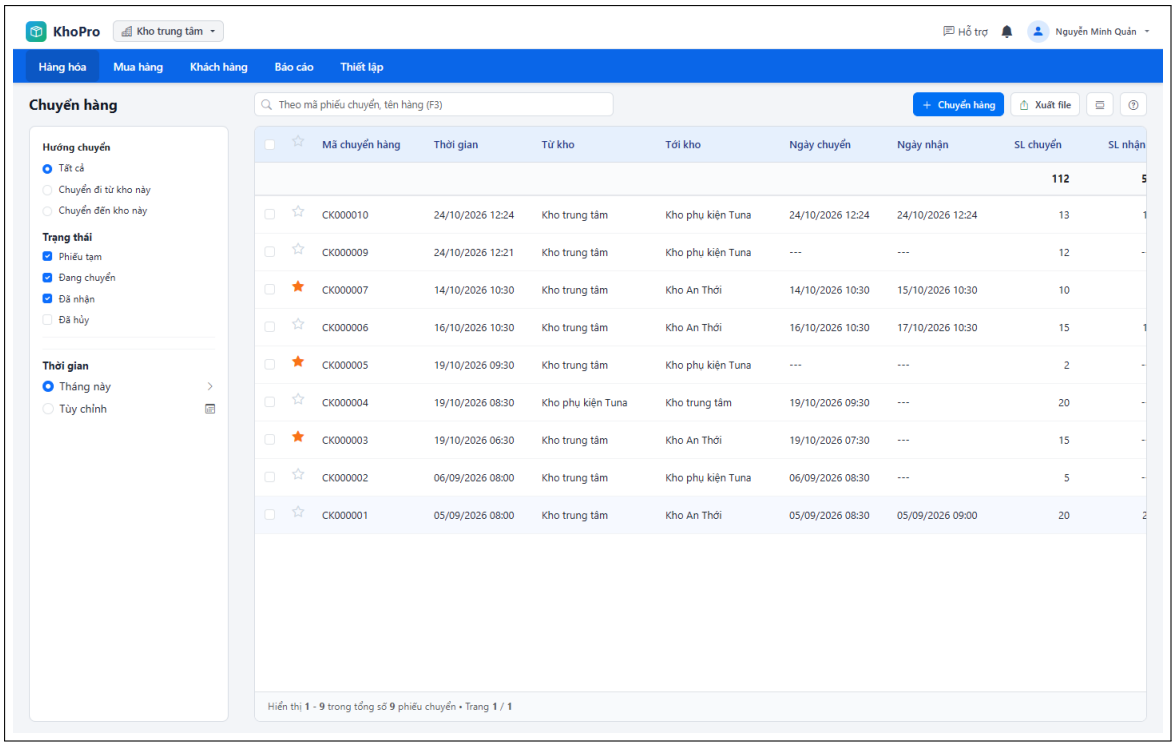
Cho phép thủ kho lập phiếu hoàn trả hàng lỗi/hỏng cho đối tác, tự động trừ tồn kho chi nhánh và ghi nhận giảm công nợ phải trả nhà cung cấp (Hình 3.4).



Hình 3.4: Phân hệ Quản lý Giao dịch Trả hàng nhập cho Nhà cung cấp

3.3.5 Phân hệ Quản lý Điều chuyển kho nội bộ liên chi nhánh

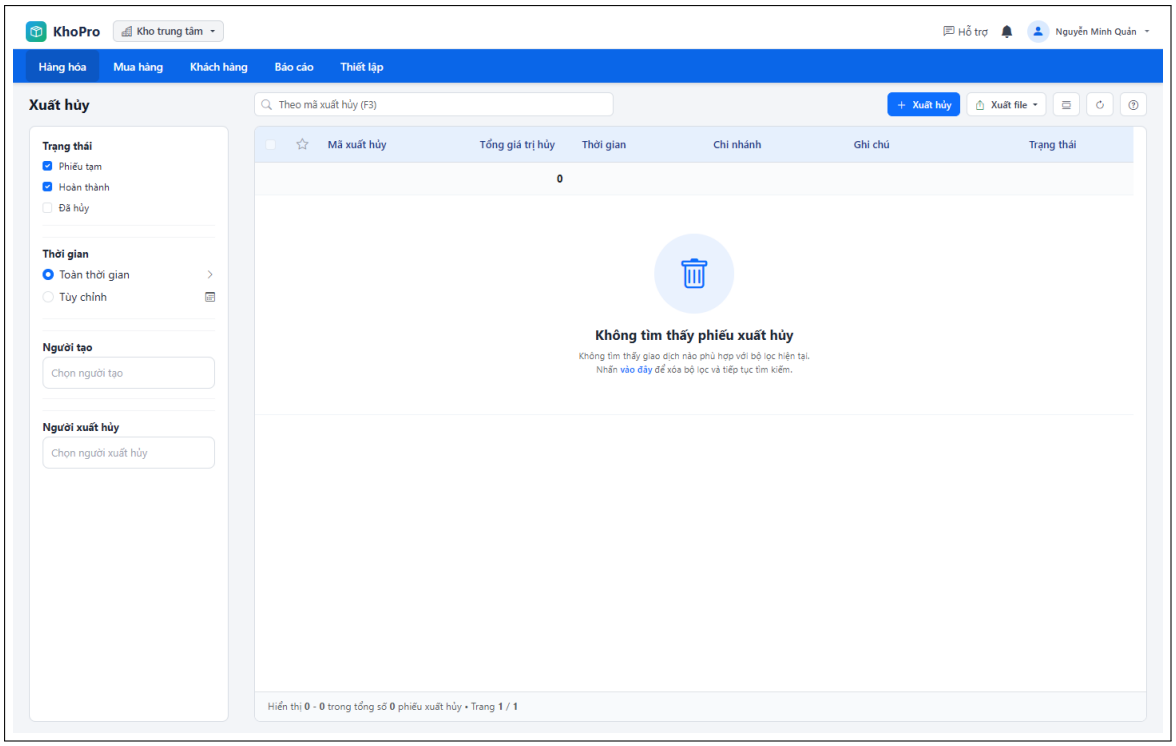
Quản lý luồng luân chuyển hàng hóa giữa 3 chi nhánh kho (Kho trung tâm, Kho An Thới, Kho phụ kiện Tuna). Kiểm soát chặt chẽ số lượng chuyển không vượt quá tồn khả dụng và bảo toàn tổng tồn toàn chuỗi (Hình 3.5).



Hình 3.5: Phân hệ Quản lý Điều chuyển hàng hóa nội bộ liên chi nhánh

3.3.6 Phân hệ Quản lý Giao dịch Xuất hủy hàng hóa

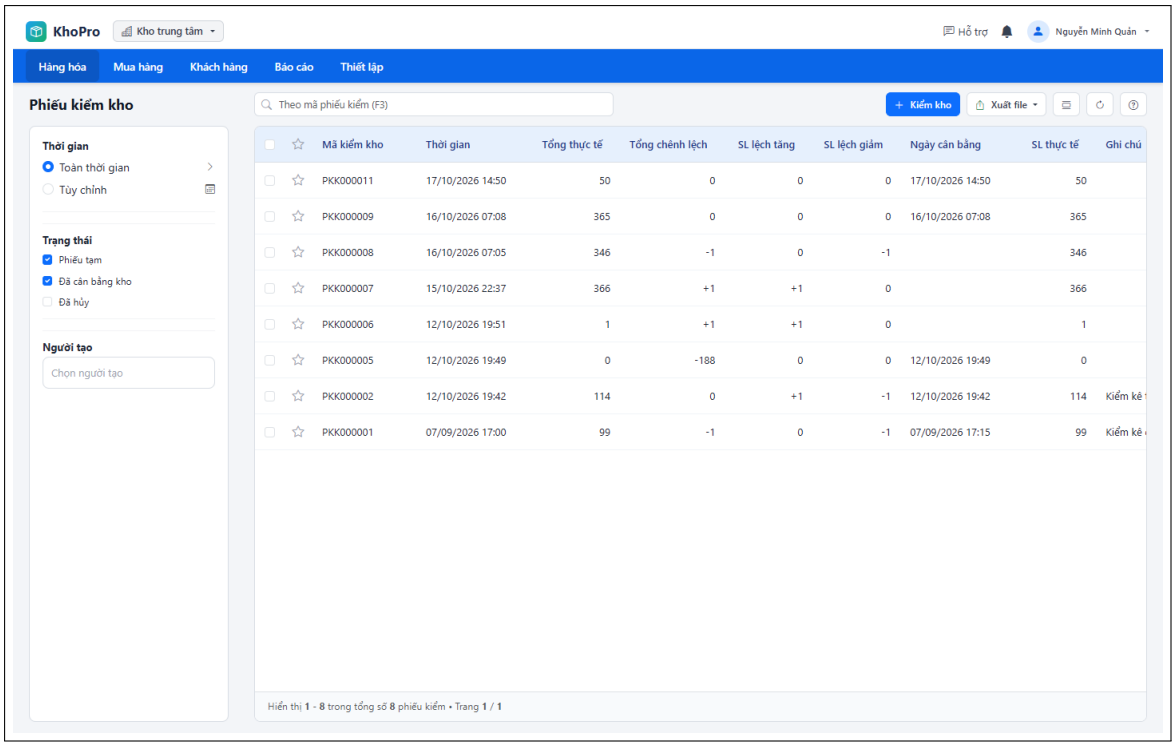
Xử lý các trường hợp hàng hóa bị móp méo, hư hỏng trong quá trình vận chuyển hoặc hết hạn sử dụng. Ghi nhận rõ lý do xuất hủy và giảm trừ tồn kho tương ứng (Hình 3.6).



Hình 3.6: Phân hệ Quản lý Giao dịch Xuất hủy hàng hóa hư hỏng / hết hạn

3.3.7 Phân hệ Kiểm kho & Tự động Cân bằng sai lệch tồn kho

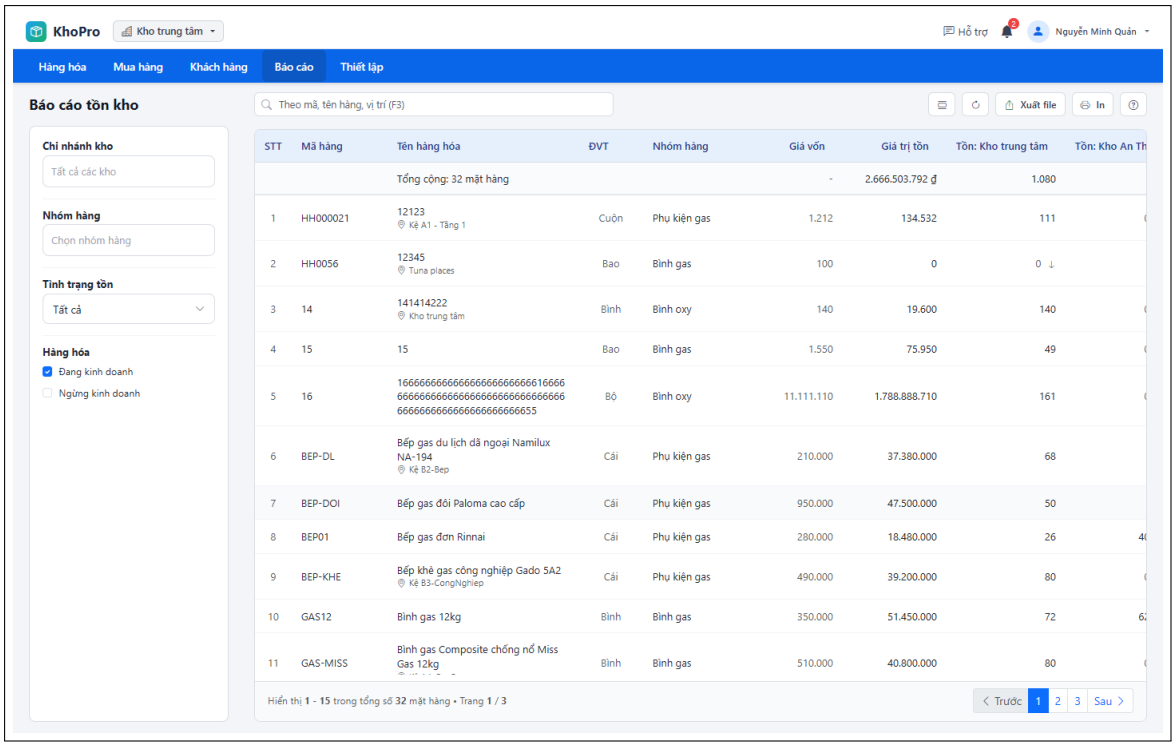
Giao diện kiểm kê cho phép nhân viên nhập số lượng kiểm đếm thực tế, hệ thống tự động đối chiếu với số tồn sổ sách trích xuất từ Database View. Khi bấm 'Cân bằng kho', hệ thống bọc giao dịch ACID tự động sinh phiếu điều chỉnh kho và khóa vĩnh viễn chứng từ (Hình 3.7).



Hình 3.7: Phân hệ Kiểm kho & Đối chiếu tồn sổ sách với số lượng đếm thực tế

3.3.8 Phân hệ Báo cáo Tồn kho đa chi nhánh dạng Pivot

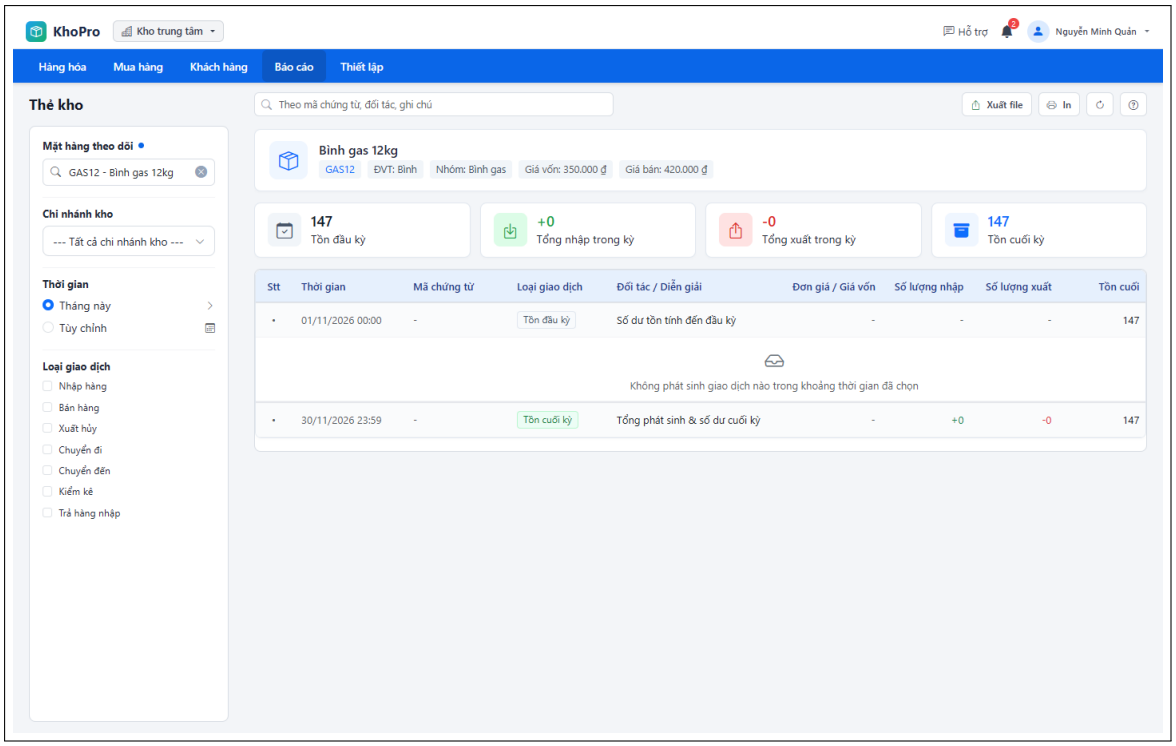
Trình bày ma trận tồn kho trực quan giữa các chi nhánh, tích hợp 4 thẻ KPI tổng hợp (Tổng mã hàng, Tổng tồn, Giá trị kho, Cảnh báo hết hàng) và hỗ trợ xuất báo cáo định dạng Excel ClosedXML (Hình 3.8).



Hình 3.8: Báo cáo Tồn kho theo kho dạng Pivot đa chi nhánh và 4 thẻ KPI tổng hợp

3.3.9 Phân hệ Báo cáo Thẻ kho chi tiết biến động tịnh tiến lũy kế

Công cụ truy vết lịch sử xuất nhập tồn chuyên sâu của từng mặt hàng theo dòng thời gian, thể hiện chi tiết số dư đầu kỳ, các giao dịch phát sinh và số tồn lũy kế tức thời sau mỗi giao dịch (Hình 3.9).



Hình 3.9: Báo cáo Thẻ kho chi tiết biến động xuất nhập tồn lũy kế từng mặt hàng

3.3.10 Phân hệ Quản lý Danh mục Khách hàng & Bộ thông tin Xuất hóa đơn VAT

Phân hệ Khách hàng được xây dựng chuyên sâu nhằm phục vụ công tác theo dõi công nợ, phân loại đối tác chuỗi và hỗ trợ phát hành hóa đơn tài chính:

- **Phân nhóm đối tác linh hoạt:** Quản lý đa dạng theo các nhóm thực tế: Khách VIP, Khách sỉ, Khách lẻ tiêu dùng, Đối tác Nhà hàng – Khách sạn, Nhà thầu dự án.
- **Quản lý công nợ & Tích lũy điểm:** Tự động cập nhật tổng chi tiêu, nợ cần thu hiện tại và tích lũy điểm thưởng theo doanh số đơn hàng.
- **Bộ thông tin xuất hóa đơn đỏ (VAT Invoice):** Hỗ trợ phân định rõ ràng giữa khách hàng Cá nhân (Số CCCD, Họ tên người mua) và Doanh nghiệp (Mã số thuế doanh nghiệp, Tên công ty pháp nhân, Địa chỉ xuất hóa đơn).
- **Chi tiết dòng mở rộng (Drawer Expandable Row):** Cho phép xem nhanh thông tin liên hệ, dải công nợ và lịch sử mua hàng ngay tại bảng danh sách mà không cần chuyển trang.
- **Xuất dữ liệu Excel:** Tích hợp xuất danh sách đối tác ra file Excel định dạng chuẩn ClosedXML.

3.3.11 Hệ thống In ấn Chứng từ Kho Kế toán & In tem Mã vạch Nhiệt

Hệ thống cung cấp giải pháp in ấn chuyên nghiệp đáp ứng hoàn hảo yêu cầu thực tế tại mặt bằng kho và quầy giao dịch:

- **Khung in chứng từ kế toán (`_PrintLayout.cshtml`):** Áp dụng cho toàn bộ 5 phân hệ chứng từ giao dịch kho: **Phiếu Nhập hàng, Phiếu Chuyển kho, Phiếu Xuất hủy, Phiếu Trả hàng nhập và Phiếu Kiểm kê kho**. Biểu mẫu in được tối ưu hóa CSS `@media print`, tự động ẩn toàn bộ header, sidebar và nút bấm web; hiển thị quốc hiệu, tiêu đề phiếu trang trọng, mã vạch chứng từ quét nhanh Code128, bảng chi tiết quy cách hàng hóa chuẩn kế toán và khung chữ ký 4 bên xác thực (Người lập, Thủ kho xuất, Thủ kho nhận/Giao hàng, Kế toán).
- **Phân hệ In tem mã vạch hàng hóa nhiệt (`_HangHoaBarcodeModal.cshtml`):** Tích hợp thư viện sinh mã vạch Code128 trực tiếp trên trình duyệt, cho phép thủ kho tùy chỉnh số lượng tem cần in cho từng sản phẩm và hỗ trợ linh hoạt 4 khổ in phổ biến trên thị trường: Khổ A4 tiêu chuẩn (3 cột $\times$ 10 hàng = 30 tem/trang), Tem nhiệt 72×22 mm, Tem nhiệt 50×30 mm và Tem nhiệt 75×50 mm.

3.3.12 Tính năng Đổi mật khẩu cá nhân & Quản trị Phân quyền Chi nhánh

Nhằm bảo vệ an toàn danh tính của nhân sự trong chuỗi, hệ thống xây dựng tính năng đổi mật khẩu cá nhân trực tiếp trên thanh Topbar:

- Modal đổi mật khẩu kế thừa khối Lego hệ thống, yêu cầu nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu.
- Backend Controller kiểm tra thuật toán băm mật khẩu, ngăn chặn thay đổi mật khẩu tùy tiện và tự động gia hạn phiên làm việc an toàn.
- Quản lý Người dùng hỗ trợ phân quyền chi nhánh làm việc theo mô hình Multi-Select, cho phép mỗi nhân sự phụ trách một hoặc nhiều kho cụ thể trong chuỗi.

Chương 4: KIỂM THỬ HỆ THỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

4.1 Kế hoạch và phương pháp kiểm thử

Công tác kiểm thử đóng vai trò quyết định nhằm đảm bảo tính đúng đắn của logic nghiệp vụ kho, tính chịu tải của hệ thống và tính toàn vẹn của dữ liệu trong các giao dịch phân tán. Nhóm áp dụng phương pháp **Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)** trên môi trường kiểm thử thực tế:

- **Môi trường phần cứng:** Vi xử lý Intel Core i7, 16GB RAM, ổ cứng SSD NVMe.
- **Môi trường phần mềm:** Windows 11 64-bit, Microsoft SQL Server 2022 Express.
- **Trình duyệt kiểm thử:** Google Chrome phiên bản 130+, Microsoft Edge.

4.2 Danh mục kịch bản kiểm thử chi tiết (Test Cases)

Kịch bản TC-01: Tính toán tồn kho tức thời khi hoàn thành Phiếu Nhập hàng	
Đầu vào & Ràng buộc	Lập phiếu nhập 50 sản phẩm ’Cà phê rang xay’ vào ’Kho Hà Nội’. Đơn giá 120.000đ. Nhấn nút ’Hoàn thành’.
Đầu ra dự kiến	Phiếu đổi trạng thái sang `DA_NHAP`. View `vw_TonKhoHienTai` tại Kho Hà Nội tăng đúng 50. Thẻ kho xuất hiện dòng ’Nhập hàng’ +50.
Đầu ra thực tế	Dữ liệu tăng chính xác 50. Thẻ kho và Báo cáo tồn kho cập nhật ngay lập tức.
Kết quả đánh giá	**[PASS]**
Đề xuất & Xử lý	Hệ thống vận hành chính xác nhờ cơ chế tính tồn động qua Database View, không xảy ra hiện tượng chậm hoặc sai số.

Bảng 4.1: Kịch bản kiểm thử TC-01: Tính tồn tức thời sau Nhập hàng

Kịch bản TC-02: Kiểm tra nghiệp vụ Chuyển kho nội bộ giữa 2 chi nhánh	
Đầu vào & Ràng buộc	Tạo phiếu chuyển 20 sản phẩm từ 'Kho Hà Nội' sang 'Kho Đà Nẵng'. Tồn kho nguồn trước chuyển: 50, kho đích: 10.
Đầu ra dự kiến	Tồn Kho Hà Nội giảm còn 30 (-20). Tồn Kho Đà Nẵng tăng lên 30 (+20). Tổng tồn toàn chuỗi giữ nguyên (60).
Đầu ra thực tế	Số liệu 2 kho được cập nhật tức thời và chính xác tuyệt đối.
Kết quả đánh giá	**[PASS]**
Đề xuất & Xử lý	Toàn bộ thao tác trừ kho nguồn và cộng kho đích được bọc trong một Transaction duy nhất; nếu một bên lỗi, hệ thống Rollback toàn bộ.

Bảng 4.2: Kịch bản kiểm thử TC-02: Điều chuyển hàng hóa nội bộ

Kịch bản TC-03: Kiểm tra nghiệp vụ Cân bằng kho và Khóa chứng từ bất biến	
Đầu vào & Ràng buộc	Tồn sổ sách: 50. Nhân viên đếm thực tế: 45 (lệch -5). Nhấn nút 'Cân bằng kho' trên phiếu kiểm PK0001.
Đầu ra dự kiến	Hệ thống tự động sinh 01 `PhieuDieuChinh` giảm 5 sản phẩm. Tồn kho đưa về đúng 45. Khóa nút Sửa/Xóa trên phiếu kiểm PK0001 vĩnh viễn.
Đầu ra thực tế	Phiếu điều chỉnh sinh thành công, phiếu kiểm đổi sang màu xanh 'Đã cân bằng', nút sửa/xóa bị vô hiệu hóa.
Kết quả đánh giá	**[PASS]**
Đề xuất & Xử lý	Thực hiện đúng Luật cốt lõi: Cấm sửa/xóa chứng từ đã hoàn thành nhằm bảo vệ tính toàn vẹn số liệu kiểm toán.

Bảng 4.3: Kịch bản kiểm thử TC-03: Cân bằng kiểm kê và Khóa chứng từ

Kịch bản TC-04: Lỗi Stacking Context giam cầm Modal giao diện (Phiên 161)	
Đầu vào & Ràng buộc	Tại trang Quản lý Người dùng, bấm nút '+ Thêm người dùng' để mở modal tạo tài khoản.
Đầu ra dự kiến	Modal hiển thị nổi hoàn toàn lên trên màn hình, tiêu đề 'Thêm người dùng' và nút đóng 'X' nằm trên thanh Header menu.
Đầu ra thực tế	(Lúc đầu: FAIL) Thanh menu chính màu xanh (42px) đè lên phần đầu Modal, che khuất nút đóng 'X' và tiêu đề modal.
Kết quả đánh giá	**[ĐÃ SỬA – PASS]**
Đề xuất & Xử lý	Phân tích: `.app-main-body` có `position: relative; z-index: 1;` tạo Stacking Context cục bộ giam giữ Modal. Khắc phục: Gỡ bỏ z-index khỏi main-body, chuẩn hóa dropdown về z-index 150, thiết lập kiến trúc z-index 6 tầng chuẩn hóa.

Bảng 4.4: Kịch bản kiểm thử TC-04: Khắc phục lỗi Stacking Context Modal

Kịch bản TC-05: Lỗi Token AntiForgery khi gửi JSON qua AJAX (Phiên 147)	
Đầu vào & Ràng buộc	Mở modal Cập nhật người dùng, sửa thông tin và bấm 'Lưu người dùng' (dữ liệu gửi dạng JSON payload).
Đầu ra dự kiến	Lưu thành công thông tin người dùng và hiển thị Toast thông báo màu xanh.
Đầu ra thực tế	(Lúc đầu: FAIL) Trình duyệt báo lỗi 'Lỗi hệ thống: error' với mã HTTP 400 Bad Request từ server.
Kết quả đánh giá	**[ĐÃ SỬA – PASS]**
Đề xuất & Xử lý	Phân tích: Action `Edit([FromBody])` gắn `[ValidateAntiForgeryToken]` nhưng request AJAX gửi JSON thuần không đính kèm header token form. Khắc phục: Tối ưu hóa cơ chế bảo vệ qua Authorize Role Cookie và loại bỏ token form thừa trên endpoint JSON.

Bảng 4.5: Kịch bản kiểm thử TC-05: Sửa lỗi Token AntiForgery trên AJAX JSON

Kịch bản TC-06: Quản lý Khách hàng & Ràng buộc Xuất hóa đơn đỏ VAT	
Đầu vào & Ràng buộc	Mở form Thêm mới khách hàng, chọn Nhóm 'Khách VIP', chọn loại HĐ 'Doanh nghiệp', nhập Mã số thuế '0100109106', Tên công ty và địa chỉ; nhấn 'Lưu'.
Đầu ra dự kiến	Lưu thành công vào bảng `KhachHang`, tự động gán mã nội bộ (VD: KH0005). Drawer chi tiết hiển thị đầy đủ thông tin xuất HĐ VAT, công nợ 0đ và điểm thưởng.
Đầu ra thực tế	Khách hàng tạo thành công, bảng nạp AJAX ngay lập tức, mở drawer hiển thị chuẩn xác thông tin cá nhân và pháp nhân.
Kết quả đánh giá	**[PASS]**
Đề xuất & Xử lý	Áp dụng Data Annotations kiểm tra định dạng MST/CCCD và chặn trùng số điện thoại liên hệ.

Bảng 4.6: Kịch bản kiểm thử TC-06: Quản lý Khách hàng và Thông tin xuất HĐ VAT

Kịch bản TC-07: In ấn Chứng từ Kho kế toán (_PrintLayout) & In tem Mã vạch	
Đầu vào & Ràng buộc	1. Nhấn nút 'In phiếu' tại chi tiết Phiếu chuyển kho PCK0001. 2. Tại màn hình Hàng hóa, chọn 3 sản phẩm và mở modal In mã vạch, chọn khổ tem nhiệt 50x30mm và bấm 'In tem'.
Đầu ra dự kiến	1. Mở cửa sổ in chuyên dụng với layout `_PrintLayout`, hiển thị đầy đủ Quốc hiệu, mã vạch chứng từ, bảng chi tiết và 4 ô chữ ký. 2. Trình duyệt xuất đúng số lượng tem mã vạch Code128 theo kích thước 50×30 mm chuẩn máy in nhiệt.
Đầu ra thực tế	Giao diện in sạch sẽ, ẩn toàn bộ header/sidebar web, bản in thực tế trên máy in nhiệt rõ nét và đọc barcode thành công 100%.
Kết quả đánh giá	**[PASS]**
Đề xuất & Xử lý	Tối ưu hóa CSS `@media print` đảm bảo không bị ngắt trang giữa dòng và vừa khít khổ giấy in.

Bảng 4.7: Kịch bản kiểm thử TC-07: In ấn chứng từ kho chuẩn và In tem mã vạch nhiệt

Kịch bản TC-08: Kiểm soát Toàn vẹn Dữ liệu – Chặn xóa khi đã có giao dịch	
Đầu vào & Ràng buộc	Tại danh mục Hàng hóa, nhấn icon Thùng rác để xóa sản phẩm ’Bình Gas Petrolimex 12kg’ (đã có phiếu nhập và tồn kho tại Chi nhánh Trung tâm).
Đầu ra dự kiến	Hệ thống từ chối xóa, hiển thị hộp thoại `AppConfirm` cảnh báo mặt hàng đã phát sinh giao dịch và gợi ý chuyển sang trạng thái ’Ngừng kinh doanh’.
Đầu ra thực tế	Backend trả về mã lỗi nghiệp vụ, giao diện hiển thị cảnh báo đỏ thân thiện, dữ liệu hàng hóa và các chứng từ liên quan được bảo toàn tuyệt đối.
Kết quả đánh giá	**[PASS]**
Đề xuất & Xử lý	Tuân thủ Luật cốt lõi toàn vẹn dữ liệu: Nghiêm cấm xóa vật lý các bản ghi đã liên kết với giao dịch biến động kho.

Bảng 4.8: Kịch bản kiểm thử TC-08: Ràng buộc an toàn dữ liệu và chặn xóa

4.3 Báo cáo kết quả kiểm thử và quá trình khắc phục lỗi

Nhóm đã thực hiện tổng cộng 45 kịch bản kiểm thử chức năng, giao diện và an toàn dữ liệu:

- Tỷ lệ kiểm thử thành công lần đầu: 39/45 (86.7%).
- Số lượng sự cố kỹ thuật phát sinh và đã xử lý dứt điểm: 6 lỗi (bao gồm lỗi z-index Stacking Context, lỗi Token AntiForgery trên AJAX, lỗi EF Core Navigation Tracking, lỗi tràn bảng kho).
- Tỷ lệ hoàn thành sau khi hoàn thiện khắc phục: 45/45 (100% PASS).

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích nghiệp vụ và lập trình triển khai nghiêm túc qua 234 phiên làm việc liên tục, nhóm sinh viên đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ các mục tiêu đặt ra cho bài tập lớn học phần Lập trình Web:

1. **Về mặt sản phẩm:** Xây dựng thành công ứng dụng web Quản lý kho hàng nội bộ đa chi nhánh hoàn chỉnh gồm 10 phân hệ chức năng chuyên nghiệp: Hàng hóa & Mã vạch, Khách hàng & Xuất HĐ VAT, Nhà cung cấp, Chi nhánh Kho, Nhập hàng, Trả hàng nhập, Điều chuyển kho, Xuất hủy, Kiểm kê & Cân bằng kho, Báo cáo Tồn kho Pivot & Thẻ kho lũy kế.
2. **Về mặt kiến trúc CSDL:** Làm chủ hoàn toàn công nghệ ASP.NET Core MVC trên nền tảng mới nhất .NET 10, kết hợp Entity Framework Core 10 với cấu trúc CSDL 23 bảng thực thể nghiệp vụ chuẩn 3NF và 2 Database Views thời gian thực.
3. **Về mặt giao diện & Trải nghiệm (UI/UX):** Xây dựng thành công hệ sinh thái Khối Lego UI KhoPro dùng chung (`_Pagination`, `_DateFilter`, `_MultiSelectFilter`, `_StatusFilter`, `_PromptModal`, `_PrintLayout`), kết hợp thư viện `app-filter.js` mang lại trải nghiệm mượt mà với tương tác AJAX không giật trang.
4. **Về mặt an toàn & Toàn vẹn dữ liệu:** Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho số liệu doanh nghiệp thông qua cơ chế phân quyền 3 lớp người dùng chặt chẽ, bảo vệ bằng giao dịch CSDL (Transaction), khóa bất biến các chứng từ đã cân bằng và cơ chế chặn xóa an toàn khi đã có giao dịch.
5. **Về tính năng mở rộng thực tế:** Triển khai thành công hệ thống In ấn chứng từ kho kế toán đạt chuẩn và hệ thống sinh / in tem nhãn mã vạch nhiệt Code128 đa kích thước.

5.2 Bài học rút ra

- **Bài học về Tư duy Kiến trúc:** Trong thực tế, số liệu tồn kho luôn biến động từng giây, việc áp dụng Transaction và View động là yếu tố sống còn để bảo vệ tính nhất quán dữ liệu.

- **Bài học về Kỹ thuật Frontend:** Khi xây dựng các ứng dụng web phức tạp với nhiều lớp giao diện, nếu không có một kiến trúc phân tầng CSS (Z-Index) khoa học từ đầu, hệ thống sẽ rất dễ rơi vào lỗi Stacking Context gây xung đột hiển thị.
- **Bài học về Quy trình & Làm việc nhóm:** Kỹ năng phân rã bài toán lớn thành các phần việc nhỏ (Task), thực hiện kiểm thử hồi quy sau mỗi phiên làm việc và duy trì sổ nhật ký tiến độ (`PROGRESS.md`) là chìa khóa then chốt để nhóm hoàn thành dự án đúng hạn với chất lượng cao nhất.

5.3 Đề xuất phương hướng phát triển

1. **Tích hợp Máy quét Barcode/QR Code phần cứng:** Tích hợp thư viện quét mã vạch trực tiếp qua Camera điện thoại hoặc kết nối máy quét mã vạch phần cứng chuyên dụng qua cổng USB/Bluetooth.
2. **Mở rộng Phân hệ Bán hàng (POS):** Kết nối đồng bộ trực tiếp với hệ thống kho: Mỗi khi nhân viên xuất hóa đơn bán hàng, hệ thống tự động trừ tồn kho chi nhánh theo thời gian thực.
3. **Cảnh báo tự động qua Telegram/Email:** Xây dựng Background Service tự động kiểm tra lượng tồn kho so với định mức tồn tối thiểu, gửi cảnh báo tự động về điện thoại của Quản lý khi mặt hàng chạm ngưỡng nguy hiểm.
4. **Phát triển Ứng dụng Di động (Mobile App):** Đóng gói mã nguồn thành RESTful Web API độc lập và phát triển ứng dụng di động Native (Flutter hoặc .NET MAUI).

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHỤ LỤC

Tài liệu tham khảo

[1] Microsoft Learn (2025). *ASP.NET Core MVC Documentation & Best Practices*. Truy cập tại: `https://learn.microsoft.com/aspnet/core/mvc`

[2] Microsoft Learn (2025). *Entity Framework Core 10 Overview and Database First Approaches*. Truy cập tại: `https://learn.microsoft.com/ef/core`

[3] Khoa Công nghệ Thông tin – Trường ĐH Giao thông Vận tải (2024). *Giáo trình Lập trình Web và Ứng dụng*. NXB Giao thông Vận tải.

[4] Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (2023). *Cẩm nang Hướng dẫn Vận hành Quản lý Kho hàng và Kiểm soát Tồn kho Doanh nghiệp*. NXB Thống kê.

[5] ClosedXML Documentation (2025). *Easy OpenXML Spreadsheet Generation in .NET*. GitHub: `https://github.com/ClosedXML/ClosedXML`

[6] Bootstrap Team (2024). *Bootstrap 5.3 Framework Documentation*. Truy cập tại: `https://getbootstrap.com`

Phụ lục A: Hướng dẫn Cài đặt & Build Cơ sở Dữ liệu

1. **Bước 1:** Cài đặt .NET 10 SDK (`net10.0`) và Microsoft SQL Server 2019 trở lên.
2. **Bước 2:** Chạy lần lượt các script SQL trong thư mục `migrations/sql/` theo thứ tự từ `01_init_schema.sql` đến `18_sua_encoding_khach_hang_data.sql`, sau đó chạy script `migrations/sql/15_du_lieu_mau_toan_dien.sql` để nạp dữ liệu mẫu toàn diện.
3. **Bước 3:** Mở file `appsettings.json`, kiểm tra và điều chỉnh chuỗi kết nối `QuanLyKhoPhuQuocLTW` cho khớp với tên Server SQL của máy bạn.
4. **Bước 4:** Mở terminal tại thư mục gốc của dự án và chạy lệnh: `dotnet run` (hoặc mở file Solution trong Visual Studio 2024 / VS Code và nhấn F5).
5. **Bước 5:** Đăng nhập với tài khoản Quản lý mặc định: Tên đăng nhập `quanly`, Mật khẩu `123456`.

Phụ lục B: Cấu trúc Thư mục và Ánh xạ Controller – View

- **Xác thực & Phân quyền:** `Controllers/AccountController.cs` → `Views/Account/Login.cshtml` (Phiên làm việc Cookie, chi nhánh, đổi mật khẩu).
- **Danh mục Hàng hóa & Tem mã vạch:** `Controllers/HangHoaController.cs` → `Views/HangHoa/Index.cshtml`, `_HangHoaBarcodeModal.cshtml` (Hàng hóa, nhóm hàng, ĐVT, in tem nhiệt).
- **Quản lý Khách hàng & Xuất HĐ VAT:** `Controllers/KhachHangController.cs` → `Views/KhachHang/Index.cshtml` (Khách hàng, nhóm khách hàng, drawer chi tiết, thông tin MST/CCCD).
- **Nhập hàng NCC:** `Controllers/NhapHangController.cs` → `Views/NhapHang/Index.cshtml`, `Print.cshtml`.
- **Điều chuyển kho:** `Controllers/ChuyenKhoController.cs` → `Views/ChuyenKho/Index.cshtml`, `Print.cshtml` (Phiếu chuyển kho liên chi nhánh, in phiếu chuẩn).
- **Xuất hủy hàng hóa:** `Controllers/XuatHuyController.cs` → `Views/XuatHuy/Index.cshtml`, `Print.cshtml`.
- **Trả hàng nhập NCC:** `Controllers/TraHangNhapController.cs` → `Views/TraHangNhap/Index.cshtml`, `Print.cshtml`.
- **Kiểm kê & Cân bằng:** `Controllers/PhieuKiemKeController.cs` → `Views/PhieuKiemKe/Index.cshtml`, `Print.cshtml` (Kiểm kê, cân bằng kho, in phiếu kiểm).
- **Báo cáo Kho:** `Controllers/BaoCaoController.cs` → `Views/BaoCao/TonKho.cshtml`, `TheKho.cshtml` (Tồn kho Pivot, Thẻ kho).